具身智能

具身智能

机器、部件与全产业链

八十年技术谱系 · 每个产品标出证据阶段

甜菜 著

具身智能：机器、部件与全产业链

甜菜　著

2026 年 11 月第 1 版（样书）

声明　本书为独立写作。书中提到的公司、产品和模型名称是其各自所有者的商标。对公司和产品的描述只依据论文、招股说明书、监管申报文件、公司公告、行业统计和公开报道，不构成对任何公司的评价，也不构成投资建议。

资料截止　2026 年 11 月 7 日。书中的“截至某年某月”都以此为限，此后的变化不在本版之内。主要出处见附录 E，尚待核实的说法列在附录 F。

插图　书中插图都是作者根据公开资料绘制的示意图，数据来源写在图注里；书中没有使用产品照片，也没有使用人工智能生成的图像。

写作说明　本书在资料检索、整理、写作和插图制作中使用了人工智能工具。

ISBN：（正式出版时填写）

目录

前言：同一条新闻的三种读法 **xv**

这本书讲什么 xv

一把尺子 xvi

一个截止日 xvi

怎么读 xvi

和另外两本书的关系 xvii

第一部　地图 **1**

第 1 章　具身智能是什么：把一件家务拆开看 **3**

写出来和做出来 4

把叠衬衫拆成六层 4

为什么难：五个物理世界的脾气 6

“具身智能”这个词 7

为什么是现在：三条曲线碰到了一起 8

第 2 章　怎么读一条机器人新闻：证据与阶段 **11**

第一条刻度：七级阶段 12

第二条刻度：造了多少 12

证据要和断言匹配 13

六个常见误读 15

三份硬文件：能告诉你什么 17

一张随身带的清单 18

第二部 来路 **19**

第 3 章 可编程的身体（1940 年代–1980 年代） **21**

反馈：让机器自己纠错 22
Unimate：一个专利、一场酒会、一个车间 22
为什么是汽车厂 23
从液压到全电动 24
日本为什么后来居上 24
这一步留下了什么 25

第 4 章 看见、定位和规划（1960 年代–2000 年代） **27**

Shakey：先想清楚，再动手 28
看见的难处 28
布鲁克斯的反叛 29
概率机器人学：承认自己不知道 29
2005 年：一场比赛的成人礼 30
三条路线，三份遗产 31
这一步留下了什么 31

第 5 章 腿的谱系：从零力矩点到强化学习（1968–2021） **33**

零力矩点：不倒的条件 34
雷伯特：一直在倒，一直在接 34
准直驱：让腿既有劲又柔顺 35
控制的进化：从规划到优化 36
2019 到 2021：让机器在仿真里摔一千万次 36
这一步留下了什么 37

第 6 章 从实验室到产品（1990 年代–2010 年代） **39**

Roomba：够用、便宜、皮实 40
Kiva：机器人是系统，不是单机 40
达芬奇：最成功的手术机器人是遥控的 41
ROS：让机器人软件可以复用 41
Kinect 和协作机器人：门槛降低 42

产品化的五样东西 43
这一步留下了什么 43

第 7 章　学习进入控制（2010 年代–2021） **45**
模仿：看人怎么做 46
深度学习：从像素到动作 46
真机上的大规模试错 47
仿真到现实：把试错搬进计算机 47
这一步留下了什么 48

第 8 章　语言、数据与通用策略（2021–2024） **51**
语言先改变了规划 52
通用策略的第一批探索 52
RT-1：在真机上把数据和任务堆上去 53
RT-2 与 VLA：把常识接到动作上 53
数据和硬件：门槛降下来了 54
动作怎么生成：一个被低估的问题 54
开放策略：可以下载的机器人模型 55
七类东西，不能排成一条线 55
这一步留下了什么 57

第三部　身体 **59**

第 9 章　机械臂：从工业臂到协作机器人 **61**
四种构型 62
五个数 62
协作机器人：好部署比快更重要 63
从“只会重复”到“能看、能感觉” 64
谁在造：四大家族和中国厂商 65
证据阶段 65

第 10 章　轮子：AGV、AMR 和移动机械臂 **67**
从沿着线跑到自己认路 68

仓库：为什么是轮子最成功的地方 68
谁在造 69
移动机械臂：难度为什么陡增 69
轮子和自动驾驶 70
证据阶段 70

第 11 章 腿：四足与轮足 73
一台四足机器人由什么组成 73
市场一：科研和教育 74
市场二：消费和娱乐 74
市场三：工业巡检 75
轮足：腿和轮子的折中 75
证据阶段 76

第 12 章 人形机器人 77
为什么要做成人的样子 78
三种形态 78
拆开一台人形机器人 79
美国：资本、模型和少数真实部署 80
中国：产量、价格和速度 81
欧洲、日本和韩国 81
证据阶段 82

第 13 章 手：夹爪、吸盘与灵巧手 85
两指夹爪和吸盘：够用的手 85
灵巧手：为什么要像人手 86
三种驱动路线 86
手要“有感觉” 87
批量化的开始 88
证据阶段 88

第 14 章 其他身体：无人机、水下、外骨骼和手术机器人 91
无人机：会飞的机器人 91

水下机器人 92
外骨骼：穿在身上的机器人 92
手术机器人：最成功的遥操作 93
田里、矿上、工地上的机器 93
证据阶段 94

第四部　部件与供应链 **95**

第 15 章　关节：电机、驱动器、减速器和丝杠 **97**
电机：让关节转起来 98
驱动器：每秒上万次的电流调整 98
减速器：为什么“卡脖子” 98
直线关节和行星滚柱丝杠 100
编码器、轴承和力矩传感器 100
成本：从“能做”到“做得便宜” 101
证据阶段 101

第 16 章　感官：相机、激光雷达、力觉和触觉 **103**
看：RGB、深度和事件相机 103
测距：激光雷达、毫米波和超声波 104
本体感觉：知道自己在哪、怎么动 105
力觉和触觉：让机器人“摸得到” 105
感官的组合 106

第 17 章　能量、算力和实时控制 **107**
能量：两到五小时的续航 108
控制分层：越底层越快 108
实时：不只是快，还要准时 109
算力：从显卡到机器人芯片 110
云端还是本地 110
证据阶段 111

第 18 章 软件底座：ROS 2、仿真和数据工具链 **113**
ROS 2：机器人的“普通话” 114
仿真：在计算机里先练一万遍 114
数字孪生：把工厂搬进计算机 115
数据和训练工具：开放生态 115
证据阶段 116

第 19 章 供应链地图：成本、产地与风险 **119**
成本花在哪里 120
四个地区，各有所长 120
降价从哪里来 122
三个风险 123
证据阶段 123

第五部 大脑 **125**

第 20 章 机器人基础模型的五层地图（2024–2026） **127**
五层是什么 128
Physical Intelligence：按瓶颈读一条路线 129
谷歌 DeepMind：三件套和合作伙伴 131
NVIDIA：卖“铲子” 131
Figure 和 1X：模型长在身体里 131
中国：开源模型和数据 132
证据阶段 132

第 21 章 数据：机器人学习的燃料 **135**
数据金字塔 136
规模：从几万条到几十万小时 137
数据工厂和训练场 137
数据越多越好吗 138
证据阶段 139

第 22 章　世界模型与具身推理　141
三种“世界模型” 142
逼真不等于正确 142
具身推理：机器人的“慢想” 143
评测：最大的难题 144
证据阶段 144

第 23 章　从演示到部署：安全、可靠和运维　147
安全标准：为“会倒下的机器”立规矩 148
力量、速度和“有人靠近” 148
网络安全：漏洞的后果是物理的 149
可靠性：用运行数据说话 149
人在环：远程接管和失败恢复 150
接进客户的系统 151
证据阶段 151

第六部　场景　153

第 24 章　工厂和仓库　155
工厂里的活 156
仓库里的活 156
客户为什么买 157
人形机器人进厂：截至 2026 年的记录 157
和机械臂、移动机器人比 159

第 25 章　户外与危险环境：巡检、农业、建筑和矿山　161
巡检：最像在干活的四足机器人 161
矿山：最早成熟的户外自动驾驶 162
农业：自动导航已经普及，“动手”还在试点 162
建筑：最难适应的环境 163
核与应急：机器人最该去的地方 163
证据阶段 163

第 26 章 医院和家庭 **165**
医院：限定清楚的任务先成熟 165
家庭：单一功能先规模化 166
通用家用人形机器人：演示和预订 166
家庭为什么最难 167
证据阶段 168

第 27 章 自动驾驶：一条相邻的路 **169**
走到了哪一步 169
可以借给机器人的四条经验 170
不能照搬的三条 171
二十年：一条时间线的参照 171
证据阶段 171

第 28 章 算账：成本、经济性和成熟度矩阵 **173**
每有效小时的成本 174
中国的账：价格降得快，能力是约束 175
价格曲线 175
成熟度矩阵 176

第七部 牌桌 **179**

第 29 章 工业机器人与精密部件公司 **181**
四大家族 182
中国的工业机器人厂商 182
协作机器人：中国厂商优势最明显的细分 183
精密部件：供应链里最硬的一环 183
和具身智能浪潮的关系 184
证据阶段 184

第 30 章 移动、四足与人形机器人公司 **187**
四种路线 188
本体与模型全栈 188

工业部署优先 189
制造与垂直整合优先 189
研究出身加母公司场景 190
移动和四足机器人公司 190
证据阶段 190

第 31 章 模型、芯片、仿真与研究机构 193
模型优先的公司 194
大科技公司 194
芯片和仿真 195
研究机构 195
开源社区 196
证据阶段 196

结语：十个没解决的问题 199
一、机器人有没有“规模定律”? 199
二、数据从哪里来，谁来付钱? 199
三、人形是不是最好的形态? 200
四、手什么时候能用? 200
五、人工干预率能不能降下来? 200
六、安全标准什么时候跟上? 200
七、成本能降到多少? 200
八、遥操作会不会变成一门长期的生意? 201
九、出了事故谁负责? 201
十、会不会是泡沫? 201
还有一个三天后就会有答案的问题 201

附录 A 时间线总表 203

附录 B 公司表 207

附录 C 部件表 211

附录 D 术语表 213

附录 E 资料来源 **217**

监管文件、年报和统计 217

政策和标准 217

公司和机构的一手发布 218

论文（按第二部和第五部出现顺序） 218

媒体报道 219

附录 F 待核实清单 **221**

前言：同一条新闻的三种读法

假设你读到这样一条新闻（标题按常见写法改写，不对应某一条具体报道）：“某公司人形机器人进厂打工，已获百台订单。”

第一种读法是兴奋：机器人真的开始替人干活了。第二种读法是怀疑：又是宣传吧。第三种读法是问问题：进的是哪家厂，客户自己说了吗？干的是什么活、干了多久？“百台订单”是有约束力的合同，还是一份框架协议？这些机器人买去是在产线上干活，还是放在展厅里、训练场里？

这本书想帮你练成第三种读法。

这本书讲什么

具身智能，指有身体、在物理世界里感知和行动、并能从交互中改进的智能系统（第 1 章会细讲这个定义）。它不是某一种机器，也不是某一个模型，而是一整条链：从一颗电机、一个减速器，到一条机械臂、一台人形机器人；从控制论和第一台工业机器人，到 2026 年的机器人基础模型；从汽车厂、仓库、变电站，到手术室和家庭；从发那科、宇树、Agility，到 Physical Intelligence 和谷歌 DeepMind。

这本书把这条链画成一张地图，分七部：

- **第一部　地图**：具身智能是什么；怎么读一条机器人新闻（这一章是全书的方法论，建议先读）。
- **第二部　来路**：从 1940 年代的反馈控制到 2024 年的开放机器人模型，四条技术谱系各自卡在哪里、怎么突破、留下了什么。
- **第三部　身体**：机械臂、轮式机器人、四足、人形、手，以及无人机、外骨骼、手术机器人等其他身体。
- **第四部　部件与供应链**：关节、感官、能量和算力、软件底座，以及一张中、日、欧、美的供应链地图。
- **第五部　大脑**：机器人基础模型的五层地图、数据、世界模型和具身推理、从演示到部署。

- **第六部　场景**：工厂和仓库、户外和危险环境、医院和家庭、自动驾驶，以及一笔“每有效小时成本”的账。
- **第七部　牌桌**：工业机器人和部件公司、本体公司、模型和平台公司。

书后有六个附录：时间线总表、公司表、部件表、术语表、资料来源，以及截至截止日仍待核实的说法清单。

一把尺子

全书用同一把尺子量每一个产品，它在第 2 章里详细讲。简单地说，它有两条刻度：

- **走到了哪一步**：R 研究 → D 演示 → T 可重复测试 → P 客户试点 → O 有约束力的订单 → L 已交付（注明用途：科研教育展示，还是生产作业）→ M 多个客户在生产作业中长期使用。
- **造了多少**：样机、小批（百台级）、批量（千台级）、规模量产（万台级以上）。

每一个判断都标了证据的来源等级：A 独立可核验（第三方测试、政府和行业统计、客户的公开说明、审计过的财报），B 当事方的正式文件（论文、招股书、监管申报、公司公告），C 高质量媒体报道，D 宣传、二手转述和聚合网站。

你会在书里反复看到一句话：“公司自测，没有第三方测试。”这不是本书的偷懒，而是截至 2026 年这个行业的真实状况。

一个截止日

本书的资料截止日是 **2026 年 11 月 7 日**。书里写“截至某年某月”时，都以这一天为限；之后发生的事不在本版之内。具身智能变化很快，一家公司的估值、一个模型的版本、一份订单的进展，可能几个月就变了。所以书里的“当前状态”都带了日期，尚待核实的说法单独列在附录 F。读的时候请记住：本书给你的不只是一组结论，更是一套更新结论的方法。

怎么读

- **只有一个晚上**：读第 1、2 章，再翻一翻每章开头的“先说结论”和结尾的“证据边界”。
- **想看懂产业链**：第 1、2 章之后，读第四部（部件与供应链）和第七部（牌桌）。
- **想看懂机器人大模型**：第 2 章之后，读第 7、8 章（来路），再读第五部（大脑）。

- **在找投资、选题或者转行的方向**：第 2 章、第 12 章（人形机器人）、第 24 章（工厂和仓库）、第 28 章（算账），配合附录 B、F。

书里有四种小框：“先说结论”放在每章开头；“证据边界”放在每章结尾，写这一章哪些说法证据不足、各方说法不一；“工程师视角”讲公式和原理细节，跳过不影响阅读；“常见误读”把新闻里常见的说法和证据实际支持的说法放在一起。

和另外两本书的关系

作者此前写过两本书：《拆解宇树：从一颗电机到会翻跟头的机器人》把一家中国机器人公司从电机拆到财报；《具身智能求职手册：岗位、面试题和不买真机的作品集》写给想进这个行业的人。这本书是它们的“全景版”：从一家公司放大到一个行业，从一个岗位放大到一条产业链。三本书可以分开读，书里在需要的地方互相引用。

最后说明一下这本书是怎么写成的。本书在资料检索、整理、写作和插图制作中使用了人工智能工具；所有的数字和日期都回到了公开的一手或二手资料，出处记在作者的事实库里，主要来源列在附录 E。书里的插图都是根据公开资料画的示意图，没有使用产品照片，也没有使用人工智能生成的图像。如果你发现了错误，欢迎指出，它们会在下一版里改正。

第一部

地图

第 1 章

具身智能是什么：把一件家务拆开看

让一个聊天机器人写一篇“如何叠衬衫”的说明文，它几秒钟就能交稿，条理清楚，还会提醒你先把袖子往后折。让一台机器人真的把一件皱巴巴的衬衫从筐里拎出来、摊平、叠好，到 2024 年还能上科技新闻头条。2025 年 11 月，Physical Intelligence 公司在论文里报告，它的机器人能在一个没去过的家里连续叠两个多小时衣服、中间没有中断——这已经是这家公司当年最想展示的成绩之一。

同一件事，写出来和做出来，难度差了好几个数量级。这一章要回答的就是：为什么？“具身智能”这个词到底指什么？它和你已经熟悉的大模型是什么关系？为什么偏偏在 2024 到 2026 年突然热起来？

回答这几个问题，需要把“叠一件衬衫”拆开看。拆完你会得到一张六层的地图，这本书后面的三十章，都在这张地图上。

先说结论

- 具身智能指的是有身体、在物理世界里感知和行动、并能从交互中改进的智能系统。它不是某一种机器，也不是某一个模型，而是一整条从电机到模型、从工厂到运维的链条。
- 难点不在“想”，而在“做”：物理世界不等人、错误收不回来、数据少、意外多。这就是莫拉维克悖论。
- 一件家务可以拆成六层：身体、感知、状态估计、控制、决策与学习、部署与运维。新闻里讲的大多是第五层，真正决定能不能卖出去的往往是第一层和第六层。
- 2024 年以后热起来，是硬件降价、强化学习让腿走稳、大模型让机器“听懂”三条曲线碰到了一起。但截至 2026 年 11 月，在生产作业里长期干活的人形机器人仍以百台计，热度和部署之间有很大距离。

写出来和做出来

先看一组对比。今天的大语言模型，训练时读过的文字以万亿个词计，几乎是人类公开写下的全部文本。而机器人领域最有名的公开数据集之一 Open X-Embodiment，2023 年由全球许多实验室把各自的数据拼在一起，一共一百多万条机器人动作记录；另一个常被引用的 DROID 数据集，是 18 个实验室花 12 个月采的，合计约 350 小时。350 小时，相当于一个人连续干两个月的活。

数据少只是一方面。更根本的差别在于，写文章是在符号世界里做事，做家务是在物理世界里做事。符号世界里，写错一个字可以删掉重来；物理世界里，把杯子碰倒了，水就洒了。符号世界里，“下一步”可以慢慢想；物理世界里，衬衫正在从夹爪里滑下去，你只有几十毫秒的时间反应。

机器人学家很早就注意到这种反差。1988 年，卡内基梅隆大学的汉斯·莫拉维克在《心智儿童》里写道：让计算机在智力测验或下跳棋上达到成人水平相对容易，而要让它在感知和移动上达到一岁孩子的水平，却很难甚至不可能。后来人们把这叫作“莫拉维克悖论”。它的意思不是感知和移动本身多么神秘，而是人类花了几亿年进化把这些能力做得太好，好到我们自己感觉不到它们有多难。

把叠衬衫拆成六层

现在把“叠一件衬衫”一层一层拆开。每一层都对应这本书后面的一个部分（见图 1-1）。

第一层：身体。叠衬衫至少需要两只能独立动的手臂，每只手臂有六到七个能转的关节（工程上叫“自由度”），末端再装一个能捏住布料的夹爪或者手。身体决定了能做什么、不能做什么：夹爪太厚，就捏不起贴在桌面上的衣角；手臂太短，就够不着桌子另一头。身体还决定了成本，一台双臂机器人的价格从几万元到上百万元不等，差别主要在关节和手上。第三部会逐一拆开机械臂、轮式底盘、腿和人形，第四部再往下拆到电机、减速器和传感器。

第二层：感知。机器要看见衬衫在哪、衣角朝哪、袖子缠没缠在一起。这靠摄像头，有时加上能测距离的深度相机；捏住布料的那一刻，还要靠手指上的力觉或触觉判断“捏住了没有、捏了几层”。人闭着眼都能摸出自己捏的是一层还是两层布，机器到今天还做得很吃力。

第三层：状态估计。看见了不等于知道了。摄像头给的是一堆像素，机器需要的是“左袖口在桌子右上角、离桌边大约十厘米、上面压着下摆”这样的判断。对刚性物体（比如一个杯子），状态就是位置和朝向，六个数就够了；对衬衫这种软



图 1-1　具身智能的六层：以“叠一件衬衫”为例（示意图）

的东西，状态几乎是无穷维的，衣服的每一处都能变形。这是叠衣服比搬箱子难得多的根本原因。

第四层：控制。知道衣角在哪以后，要让手臂的七个关节以合适的速度和力气动起来，把夹爪送到那里，捏住，提起，不扯坏，不打滑。这一层的时间尺度最短：关节电机的电流每秒要调整上千次，手臂的轨迹每秒要更新几十到几百次。控制做不好，前面看得再准也没用。

第五层：决策与学习。先抓哪个角？袖子缠住了怎么办？叠到一半衣服滑了，要不要重来？传统做法是工程师把这些情况一条条写成规则；今天的主流做法，是让人用遥控设备示范几百上千次，让模型从示范里学，再让机器自己练、从失败里改。新闻里说的“机器人大模型”“VLA”“世界模型”，主要在这一层。第五部专门讲它。

第六层：部署与运维。机器在演示视频里叠好了一件衬衫，离它在一家洗衣店每天叠一千件，还差着：它多久坏一次？坏了谁来修？叠错了算谁的？旁边有人走过会不会被碰到？一小时的成本比雇人贵还是便宜？这一层很少上新闻，却决定了这台机器能不能卖出去、卖出去以后能不能留下来。第五部的最后一章和整个第六部都在讲它。

六层不是严格分开的。2024 年以后很多公司在做的，恰恰是把第二到第五层合进一个大模型里，“看见”直接变成“动作”。但即便如此，身体和部署这两头仍然是独立的工程问题，模型替代不了。

> **工程师视角｜六层各自的时间尺度**
>
> 控制系统按“多快要反应一次”分层。下面是一台典型的双臂或人形机器人的大致量级，不同机器差别很大，只用来建立直觉：
>
> - 电机电流环：每秒约 1 万到 4 万次（10–40 kHz），在驱动器里完成；
> - 关节位置或力矩环：每秒约 1,000 次（1 kHz）；
> - 全身平衡或手臂轨迹：每秒几百次；
> - 学习得到的动作策略：每秒几次到几十次输出一段动作（常见 10–50 Hz，一次输出未来零点几秒到一秒多的“动作块”）；
> - 任务规划（下一步做什么）：每几秒一次。
>
> 越往上越“聪明”，也越慢。第 17 章会用这张表解释为什么“大模型放在云端”会碰到网络延迟的问题。

为什么难：五个物理世界的脾气

把六层摆出来，难在哪里就清楚了。归纳起来，是物理世界的五个“脾气”。

不等人。软件可以算慢一点再给答案，物理世界不会停下来等你。走路的机器人如果每秒只能调整一次姿态，它早就摔倒了。所以机器人的“思考”必须分层：快的那层负责不摔、不撞，慢的那层负责想清楚做什么。

收不回来。聊天机器人答错了，你让它重说一遍；机械臂撞了人，伤害就已经发生了。这决定了具身智能对安全的要求和互联网产品完全不同，也决定了它不能像网页那样“先上线、再修改”。

数据少。互联网上有海量的文字和图片，但几乎没有“机器人手臂的关节角度随时间怎么变”这种数据。每一条机器人数据都要真机去采，或者在仿真里造，或者从人类的视频里想办法转换过来。数据从哪来，是第 21 章的主题。

意外多。实验室里叠的是同一件衬衫，真实的家里有毛衣、有童装、有缠成一团的袜子，有一只路过的猫。工程上把这叫“长尾”：常见情况占了大部分，但剩下的少见情况千奇百怪，每一种单独看都很少，加起来却总会碰上。

硬件贵且会坏。软件复制一份几乎不要钱，机器人每多一台就多一份电机、减速器、电池和维修。一个模型在一百台机器上跑，就要先有一百台机器。这让具身智能的扩张速度天然慢于纯软件。

常见误读｜大模型会说话，就快会干活了

大语言模型解决的是“理解和生成符号”的问题，它给机器人带来的最大变化，是让机器听懂“把桌上的红杯子放进水槽”这种日常指令，并知道杯子、水槽是什么。但从“知道该做什么”到“手上做对”，中间还隔着感知、控制和身体三层。2023 年谷歌的 RT-2 已经能把网上学来的常识用到机器人动作上，可截至 2026 年，公开证据里能在陌生家庭稳定做完多步家务的机器人仍然没有。会说话离会干活，还有很远。

“具身智能”这个词

“具身”是英文 embodied 的翻译，意思是“有身体的”。这个想法比这个词老得多。1950 年，图灵在那篇提出“模仿游戏”的论文结尾就设想过两条路：一条是从下棋这类抽象活动开始；另一条是给机器配上“钱能买到的最好的感觉器官”，然后像教孩子一样教它。人工智能后来几十年主要走了第一条路。

到 1980 年代末，麻省理工学院的罗德尼·布鲁克斯等人开始反过来说：智能不是先有一个完整的世界模型、再在脑子里推理出来的，而是在身体和环境的不断互动里长出来的。布鲁克斯 1991 年那篇《没有表征的智能》，和后来普法伊费尔等人的《理解智能》，是这一派的代表作，“具身认知”“具身智能”由此成了学术词。第 4 章会讲这场争论。

这个词在中国走出学术圈，是 2023 年以后的事。2025 年，“具身智能”第一次写进政府工作报告，和生物制造、量子科技、6G 并列为要培育的“未来产业”。从那以后，它几乎成了“人形机器人”的同义词。

但这两个词不是一回事。本书用的定义是：

具身智能，指有身体、在物理世界里感知和行动、并能从交互中改进的智能系统。

这个定义有三个要素，缺一个就不完整：

- **有身体**：能对物理世界施加作用。纯软件的大模型不算；
- **在物理世界里闭环**：感知、决策、行动、再感知，一圈一圈地转，而不是算一次就完；
- **能从交互中改进**：不是只会执行写死的程序，而是能从数据、示范和自己的经验里学。

按这个定义，具身智能是一个光谱，不是一个开关。1961 年进厂的第一台工业机器人有身体、也在闭环，但它只会重复示教好的动作，在光谱的最左边；今天用模型控制、能从失败里改进的叠衣服机器人在右边；人形机器人只是其中一种身体形态，四足、机械臂、轮式底盘也都可以“具身”。本书把整个光谱都写进来，因

为左边那一端（工业机器人）和右边这一端共用同一条供应链：同样的减速器、同样的电机、同样的控制器厂商。

自动驾驶汽车也有身体、也在闭环、也从数据里学，按定义同样属于具身智能。但它已经是一个比人形机器人大得多、自成体系的行业。本书只在第 27 章把它当成一条“相邻的路”来对照：哪些经验可以借过来，哪些不行。

为什么是现在：三条曲线碰到了一起

机器人研究做了六十多年，为什么 2024 到 2026 年突然成了最热的词？把原因拆开，是三条曲线在同一时间碰到了一起。

第一条：硬件变便宜了。以本书反复引用的宇树科技为例，它的招股说明书显示，人形机器人的平均售价从 2023 年的约 59 万元降到 2025 年的约 17 万元；四足机器人 Go2 在 2023 年把零售价降到 1 万元以下。降价的来源，是中国的电机、电池、减速器供应链，加上从消费电子学来的规模化制造。第 19 章会算这笔账。

第二条：腿走稳了。几十年来，让腿式机器人走路要靠精确的动力学模型和大量手工调参，只有少数顶尖团队做得好。2019 到 2021 年，研究者证明可以在仿真里用强化学习让机器人自己“摔”几千万次，学会走路，再直接搬到真机上。2021 年一篇论文报告，用一块显卡几分钟就能训出在平地上走的策略。这把腿式运动从“手艺”变成了“流程”，第 5 章讲这条线。

第三条：机器开始“听懂”了。 2022 年以后，大语言模型和视觉语言模型让机器人第一次能理解开放的日常指令，知道“红杯子”“水槽”指的是什么。2023 年的 RT-2、2024 年的 π0 等工作，把这种理解直接接到了动作上。第 8 章和第 20 章讲这条线。

三条曲线之外，还有资本和政策在推。2025 年 9 月，Figure 公司宣布投后估值 390 亿美元；2025 年 11 月，中国国家发展改革委在新闻发布会上说，国内已有超过 150 家人形机器人企业。

但热度不等于部署。宇树 2025 年出货了 5,500 多台人形机器人，买家分散在科研院校、科技企业、文旅演出和教育等场景，招股书没有按用途拆分出货量；在美国，Agility Robotics 的人形机器人确实在客户的仓库里搬箱子，可它向美国证券交易委员会提交的文件显示，2025 年全年营收只有约 180 万美元；国际数据公司 IDC 在 2026 年初的报告里说，国际厂商的人形机器人“仍处于试点阶段”。

怎么在热度里分清哪些是真的、真到什么程度，是下一章的内容，也是这本书最想交给你的工具。

证据边界

- “叠衣服”之类的成功率和连续工作时长，目前几乎都来自公司自己的论文和博客，任务和环境由公司挑选，缺少第三方在统一条件下的测试。
- “具身智能”没有公认的统一定义。本书的三要素定义是为了划清讨论范围，不是行业标准；不同机构统计“具身智能企业”“具身智能市场”时口径差别很大。
- 文中宇树的价格和出货数据来自其招股说明书（2026 年），Agility 的营收来自其 SEC 申报文件经媒体转述的数字，IDC 的判断来自其 2026 年 2 月的新闻稿；这些都是截至 2026 年 11 月能找到的最硬的资料，但出货的用途构成（科研、教育、展示还是生产作业）各家都没有完整披露。

第 2 章

怎么读一条机器人新闻：证据与阶段

假设你在同一周里刷到三条新闻（标题按常见写法改写，不对应某一条具体报道）：

- “人形机器人进厂打工，一天干满一个班”；
- “某机器人公司斩获亿元大单”；
- “最新机器人大模型学会了从没教过的任务”。

三条都是真的，也可能都没说错。但它们说的是三件完全不同的事：第一条讲的是一台机器在客户现场做了什么，第二条讲的是一份合同，第三条讲的是一篇论文或一段视频。它们分别能证明什么、不能证明什么，标题里都没写。

这一章给你一把尺子。它有两条刻度：一条量“走到了哪一步”，从研究到规模运营分七级；一条量“造了多少”，从样机到规模量产分四级。再配一张“想证明什么、就要什么证据”的对照表。本书后面每一章的证据阶段表，用的都是这把尺子。读完这一章，你自己也能用它。

先说结论

- 一项机器人能力从实验室到产线，要走七步：研究、演示、可重复测试、客户试点、有约束力的订单、交付、多个客户长期使用。新闻里的大部分说法停在前三步。
- “造了多少”和“用得怎样”是两条轴。出货几千台的产品可能主要用于科研和展示；只有几十台的产品可能已经在真实产线上干活。
- 证据要和断言匹配：证明方法有效看论文和代码，证明有人在用看客户自己的说法，证明卖出去了看合同和财报，证明量产看产量和销量。
- 最常见的六个误读：没说明遥操作、剪辑挑选、框架协议当订单、科研交付当生产部署、设计产能当产量、出货口径不同。
- 最硬的公开资料是监管文件：招股说明书、美国证券交易委员会的申报文件、上市公司年报。它们要承担法律责任。

第一条刻度：七级阶段

先把“走到哪一步”拆开。本书用七个字母标记（见表 2-1）。

表 2-1 七级阶段

阶段	含义	典型证据	还不能说明什么
R 研究	论文、实验室原型	论文、代码、权重	换个环境还行不行
D 演示	发布会、展会、宣传视频	视频、现场展示	是否遥操作、试了几次才拍到、失败率
T 可重复测试	条件公开、可以重复的测试	测试报告、第三方评测、多次试验的成功率	在客户现场的表现
P 客户试点	在客户真实现场、真实流程里试用（付费或不付费）	客户的公告或采访	试点结束后会不会买
O 订单	有约束力的采购合同	上市公司合同公告、监管文件	能不能按时交付、交付后用得怎样
L 交付	客户已经收到	财报收入、客户确认	买去干什么：科研教育展示，还是生产作业
M 规模运营	多个客户在生产作业中长期使用	复购、运行时长、运营数据	能不能推广到别的场景

有三条规矩要先说清楚。

第一，**订单只算有约束力的合同**。“战略合作协议”“框架协议”“意向书”在本书里一律写作“意向”，不算订单。原因很简单：这些文件通常不约定数量、价格和违约责任，签了也可以不买。

第二，**交付必须注明用途**。卖给大学实验室做研究、卖给展馆做表演、卖给学校做教具，和卖给工厂去搬箱子，都是“交付”，但说明的事情完全不同。前者证明有人愿意花钱买这台机器，后者才证明这台机器能替人干活。本书写“L 交付”时，后面总跟着括号：L（科研）、L（展示）、L（生产作业）。

第三，**同一家公司的不同产品分开标**。一家公司的工业机械臂可能已经卖了几十年，它的人形机器人可能还在演示阶段。不能因为公司有成熟业务，就把新产品也算成熟。

第二条刻度：造了多少

第二条刻度量生产规模，分四级：

- **样机**：几台到几十台，手工装配，每台都可能不一样；

- **小批**：百台级，有固定的工艺，但良率和成本还在摸索；
- **批量**：千台级，有专门的产线和供应链；
- **规模量产**：每年万台以上，并且持续了一段时间。

为什么要单独设这条轴？因为“造了多少”和“用得怎样”经常不同步，把它们混在一起，正是很多误读的来源。

两个对照最能说明问题。宇树科技 2025 年出货人形机器人 5,511 台，按这条刻度已经是“批量”；但它的客户分散在科研院校、科技企业、文旅演出和教育场景，招股书没有按用途拆分出货量，所以部署阶段只能标“L（科研、展示等）”。美国的 Agility Robotics 正好反过来：它的人形机器人 Digit 自 2024 年 6 月起在物流公司 GXO 的佐治亚仓库里搬周转箱，公司称已搬运超过 10 万个，部署阶段可以标“L（生产作业）”；可它向美国证券交易委员会提交的文件显示，2025 年全年营收只有约 180 万美元，按生产规模只能算“小批”。

两家谁更“成熟”？这个问题本身就问错了。宇树在制造和销售上走得远，Agility 在真实作业上走得早。两条轴分开看，才不会被一个数字带偏。图 2-1 把截至 2026 年 11 月几类代表性产品放在了这两条轴上，每个位置的依据，在后面相应章节的证据阶段表里。

证据要和断言匹配

有了刻度，下一个问题是：凭什么说它到了这一步？

本书把来源分成四级：

- **A 级，独立可核验**：第三方测试、认证和标准机构、政府和行业统计、客户自己的公开说明、经审计的财报；
- **B 级，当事方的正式文件**：论文和公开的代码、权重，招股说明书和监管申报文件，公司公告，产品文档；
- **C 级，高质量媒体的报道和采访**；
- **D 级，宣传视频、演讲、社交媒体、二手转述、聚合网站**。D 级只能证明“有人这么说过”。

注意，B 级里的监管文件和公司新闻稿差别很大。招股说明书和美国证券交易委员会的申报文件写错了要承担法律责任，所以公司往往在里面写得比新闻稿保守。本书遇到两者不一致时，以监管文件为准。

等级不是绝对的。一篇论文（B 级）足以证明“这个方法在作者设定的条件下有效”，却证明不了“这家公司的产品能干这个活”。所以比等级更重要的，是证据和断言是否匹配（见表 2-2）。

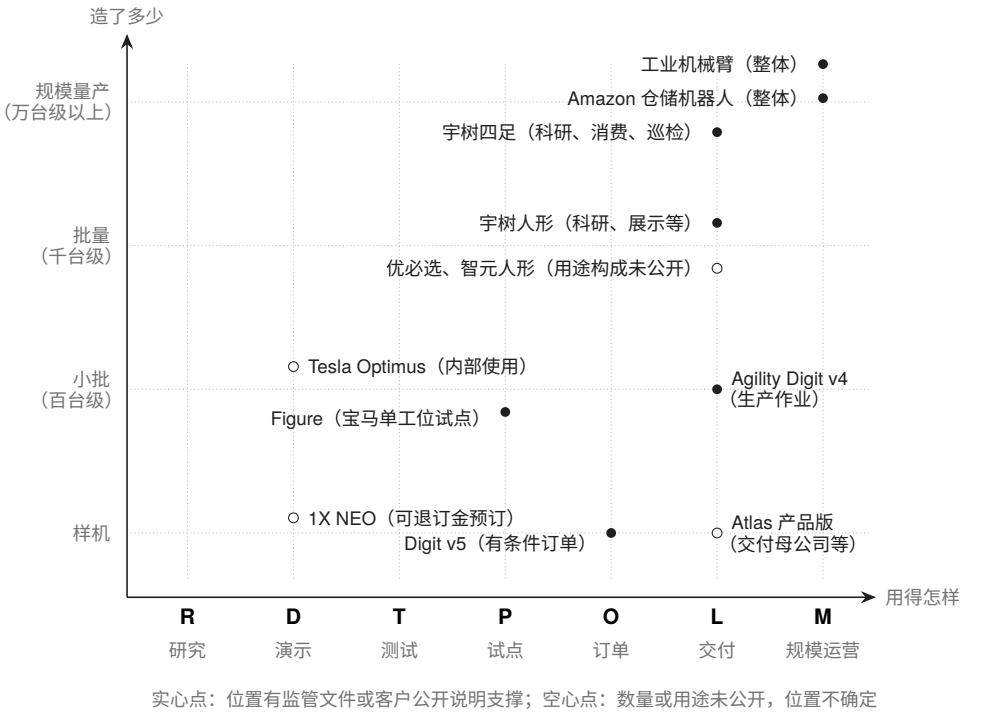


图 2-1　两条轴：造了多少，用得怎样（截至 2026 年 11 月，本书判断；依据见各章证据阶段表；示意图）

表 2-2　断言和证据的匹配

想证明什么	够格的证据	不够格的证据
一个方法有效	论文加公开代码或权重；第三方复现	公司博客里的一段视频
机器人能做某个任务	说明是否遥操作的无剪辑长视频；条件公开、多次重复的测试；第三方评测	一段剪辑过的演示
有客户在试用	客户自己的公告或采访	机器人公司的单方面说法
卖出去了	有约束力的合同公告；财报里的收入	意向书、框架协议、“战略合作”
规模量产	财报或招股书里的产量、销量；监管文件	规划产能、“年产百万台”的目标

> **工程师视角｜读论文里的“成功率”要问的五个问题**
>
> 1. **试了多少次？** 10 次里成功 9 次和 1,000 次里成功 900 次，都是 90%，可信度完全不同。论文里每个任务常常只测 10–20 次。

2. **“成功”怎么定义？**叠衣服叠到什么程度算成功？中途掉了捡起来算不算？不同论文的标准常常不一样，数字不能直接比较。
3. **测的是见过的还是没见过的？**训练时见过的物体、场景、任务，和完全陌生的，结果可能差几十个百分点。看清楚测试集是怎么分的。
4. **有没有人帮忙？**人工重置、人工接管、人工给提示（“逐步语言指导”）都要算进去。工业上常用“每小时人工干预次数”“平均多久需要一次干预”来衡量。
5. **比的是谁？**和一个很弱的基线比，提升 30% 不说明什么。看对照组是不是同期效果最好的方法，硬件和数据量是否相同。

六个常见误读

下面这六种误读，每一种都有真实的例子。

误读一：没说明是遥操作

遥操作（teleoperation）是人通过遥控设备实时操控机器人。它本身不是问题：遥操作是采集训练数据的主要手段，也是很多机器人在出问题时的兜底方案。问题在于不说。

2024 年 10 月，特斯拉在“We, Robot”发布会上让 Optimus 人形机器人给来宾倒饮料、聊天。彭博社事后报道，这些机器人的部分能力由人远程控制；现场有来宾问其中一台是不是遥控的，它回答自己“有人协助，还不是完全自主”；特斯拉的工程师后来也说，机器人“在一定程度上”有人协助。发布会上马斯克没有说明这一点。

对照的例子是 1X 公司的家用人形机器人 NEO。2025 年 10 月开放预订时，公司公开说明：机器人不会做的事，可以由公司的远程操作员接管完成（它叫“专家模式”）。这引发了隐私上的争议，但至少买家知道自己买的是什么。

所以看到一段机器人干活的视频，第一个问题永远是：有没有人在遥控？视频里没说的，默认不能当成“自主”。

误读二：剪辑和挑选

一段两分钟的演示视频，可能是从几十次尝试里挑出来的最好一次，也可能把失败的片段剪掉了。这不一定是造假，宣传视频本来就是挑最好的给你看。读者要做的，是别把“做到过一次”当成“能稳定做到”。

读原始材料往往比读新闻标题更有用。2026 年 4 月，Physical Intelligence 发布 $\pi 0.7$ 模型，新闻标题是“机器人大脑学会了没教过的任务”。可公司自己的技术

说明写得很克制：它的展示例子是让机器人用空气炸锅烤红薯，在没有专门训练的情况下，机器人“经过几次失败的起步，做了任务的一部分，没有做完”；加上人一步一步的语言指导，表现才变好；再微调一个负责拆解任务的高层模型，才能自主做完。公司把这叫作“组合泛化的最初迹象”。从标题到原文，“学会了”变成了“有迹象”。

同样，2026 年 1 月 Figure 公司展示 Helix 02 模型控制人形机器人在厨房里连续装卸洗碗机约四分钟，公司自己说“结果还是早期的”；有业内人士指出，洗碗机里的碗盘都是塑料的。

误读三：框架协议当订单

“斩获亿元大单”是机器人新闻里最常见的标题之一。要问三个问题：签的是什么合同？谁买的？买去干什么？

先看合同。中国的人形机器人公司在 2025 年公布了大量“订单”和“中标”，其中相当一部分来自地方政府、国有企业的项目，包括建设“数据采集与训练中心”这类设施。比如优必选 2025 年 11 月公告中标江西九江一个人形机器人数据采集与训练中心项目，金额 1.43 亿元。这是真实的合同，但它买的是一个训练场，不是工厂里替人干活的机器人。

再看美国的例子。Agility 在 SEC 文件里披露，新一代 Digit 有“超过 3 亿美元已承诺的多年订单”，紧接着就写明：这些订单取决于合同里的里程碑，“不代表当期收入”。同一份文件写，新一代 Digit 的早期客户要到 2027 年上半年才能用上。监管文件自己把边界画清楚了，新闻标题常常把它省掉。

误读四：科研交付当生产部署

前面已经讲过宇树和 Agility 的对照。这里补一句判断方法：如果一家公司公布了出货量，却不说客户是谁、用在哪里，那它的部署阶段只能标到“L”，后面打一个问号。真正在生产作业里用的机器人，客户往往愿意站出来说，因为这对客户自己也是好消息。宝马公开过 Figure 机器人在它斯帕坦堡工厂的试用数据，GXO 公开过和 Agility 的合作，都是这个道理。

误读五：设计产能当产量

“年产能一万台”“产线设计年产百万台”这类说法，说的是产线最多能造多少，不是实际造了多少。

2026 年 10 月的三季度财报电话会上，马斯克说特斯拉已经在弗里蒙特一条“高产量产线”上开始了 Optimus 的“早期生产”，这条线按年产约 100 万台设计；同一场电话会上，他说对外交付预计要到 2027 年底。波士顿动力在 2026 年 1 月发布产品版 Atlas 时，说计划建一座年产 3 万台的工厂，同时说明当年的产量已全部分配给母公司现代汽车集团和合作方 Google DeepMind。

设计产能、早期生产、对外交付，是三个不同的数。本书写产能时，一律写明是“设计产能”还是“实际产量”。

误读六：出货口径不同

2025 年全球卖了多少台人形机器人？国际数据公司 IDC 说约 1.8 万台，市场研究公司 Omdia 说约 1.3 万台，中国电子信息产业发展研究院（赛迪）说约 1.7 万台。差了将近五千台，不是谁算错了，而是口径不同：算不算中小型的、算不算轮式底盘加双臂的“半人形”、算出货还是算销售。

公司之间也一样。宇树说它 2025 年人形出货超过 5,500 台，特意注明“纯人形，不含轮式双臂机器人”；智元说截至 2025 年底整体出货突破 5,100 台，其中它的精灵系列就是轮式双臂。两个数字放在一起比，等于拿苹果比苹果加橘子。

看到排名和份额，先找口径。找不到口径的，本书写成“约一万三到一万八千台，取决于统计口径”，而不是挑一个最好看的数。

常见误读｜“全球首个”“量产元年”

“全球首个”通常需要限定很多条件才成立（只在某种方法里、某个场景里成立，或者只是最早公开宣布），而这些条件在标题里都被省略了；“量产元年”不是一个可以核实的事实，只是一种说法。本书里这类词只在引述时出现，并写明是谁说的。

三份硬文件：能告诉你什么

最后看三类最硬的公开资料。它们都要承担法律责任，信息密度也最高。

招股说明书。公司申请上市时提交，交易所审核。宇树 2026 年在科创板上市前的招股说明书，披露了 2023 到 2025 年每年的产量、销量、平均单价、分产品毛利率、前五大客户占比和境外收入占比。从里面能读出：人形机器人均价三年从约 59 万元降到约 17 万元；前五大客户合计只占约 12%，客户很分散；2025 年境外收入占 43.65%。读不出的是：这些机器人买去干什么用。

美国证券交易委员会的申报文件。美国公司上市或通过特殊目的收购公司（SPAC）合并上市时提交。Agility 的文件（S-4 及后续公告）写了营收、关联方

收入、经营亏损、客户设施数量（9 个）、客户现场累计运行时长（超过 6.5 万小时），以及订单的限定条件。读不出的是：每台机器人的可靠性、每小时的干预次数。

上市公司年报。优必选在香港上市，年报按业务分部披露收入。它 2025 年总收入 20.01 亿元，其中全尺寸人形机器人收入 8.21 亿元，人形机器人销量 1,079 台，全年仍亏损 7.90 亿元。读不出的是：这一千多台里有多少进了工厂、在工厂里干多长时间。

三份文件的共同点是：它们都能证明“卖出去了多少”，都很难证明“用得怎样”。后者要靠客户的说法、长期运行的数据和第三方测试，而这恰恰是截至 2026 年最缺的证据。

一张随身带的清单

把这一章压缩成七个问题。下次看到机器人新闻，挨个问一遍：

1. **谁说的？** 公司自己、客户、第三方，还是转述？
2. **有没有人遥控？** 没说明的，不当成自主。
3. **试了多少次、成功多少次？** 只有一段视频的，只能算“做到过一次”。
4. **在谁的现场？** 实验室、展会，还是客户的真实流程？
5. **合同有没有约束力？** 意向、框架协议不算订单。
6. **交付给谁、干什么？** 科研教育展示，还是生产作业？
7. **截至什么时候？** 没有日期的“目前”，等于没说。

证据边界

- 七级阶段和四级生产规模是本书为了比较而设的尺子，不是行业标准；不同机构对“试点”“量产”的定义不同，引用别处的判断时要换算到同一把尺子上。
- 图 2-1 中各产品的位置是本书根据截至 2026 年 11 月的公开资料作出的判断，依据分别见第 9–12 章、第 24 章的证据阶段表；位置会随新披露变化。
- 特斯拉发布会的遥操作情况来自彭博社等媒体报道和特斯拉员工的事后表态，特斯拉没有正式说明具体哪些动作由人控制。
- Agility 的营收和亏损数字、优必选 2025 年的分部收入和销量，分别来自媒体对其 SEC 文件和年报的转述，出版前应对照文件原文。

第二部

来路

第 3 章

可编程的身体（1940 年代–1980 年代）

1961 年，新泽西州一家通用汽车工厂的压铸车间里，多了一台大块头的机器。它的工作只有一件：从压铸机里取出刚成型、还烫手的金属件，码放到一边。这活儿又热又累又危险，工人不爱干。这台叫 Unimate 的机器没有眼睛，不会思考，只会把一套事先教好的动作一遍一遍地重复。

它通常被称为世界上第一台工业机器人。今天全世界的工厂里有五百万台它的后代在干活，2025 年一年就新装了约六十万台。具身智能这条链上最成熟的一环，就是从这台“只会重复”的机器开始的。

这一章回答一个问题：为什么机器人最先在汽车厂成熟？答案藏在两个词里：**反馈**和**结构化**。前者让机器能精确地重复动作，后者让“只会重复”也够用。理解了这两点，你就能理解为什么今天的人形机器人要花这么大力气才能走出工厂的围栏。

先说结论

- 工业机器人站在两块基石上：控制论带来的反馈控制，和数控机床带来的“用程序控制机器”。Unimate 把两者装进了一条手臂。
- 它在汽车厂先成熟，是因为汽车厂是一个高度结构化的环境：零件的位置、姿态、节拍都是固定的，“只会重复”就足够有用。
- 1970 年代的关键转折是从液压到全电动、从磁鼓到微处理器，机器人从此可以精确、安静、便宜地控制；PUMA 和 SCARA 定下了今天关节臂和水平臂的基本形态。
- 这条路线留下的缺口一直延续到今天：机器只知道自己的关节在哪，不知道外面的世界是什么样。一旦零件放歪了，它就会抓空。

反馈：让机器自己纠错

先回到更早的 1940 年代。第二次世界大战中，防空火炮要打飞机，飞机却在不停移动。美国数学家诺伯特·维纳参与了火控研究，他思考的核心问题是：一个系统怎样根据“实际结果和目标之间的差距”不断调整自己？1948 年，他把这套思想写成了《控制论》，副标题是“关于在动物和机器中控制和通信的科学”。

反馈的直觉很简单：你伸手去拿杯子，眼睛一直在看手和杯子之间还差多远，差得多就快一点，差得少就慢一点，快碰到了就停。机器也一样：给关节装一个测量角度的传感器（后来叫编码器），控制器不停比较“现在转到了多少度”和“应该转到多少度”，差多少就给电机多少力。这种能自动纠正误差的电机系统叫**伺服**。伺服让机器第一次能做到“每次都停在同一个位置”。

另一块基石来自机床。1952 年，麻省理工学院的伺服机构实验室和发明家约翰·帕森斯合作，演示了一台由穿孔纸带控制的铣床，这就是**数控**的开端。它的意义在于：机器的动作不再由齿轮和凸轮的形状决定，而由一串可以改写的指令决定。换一个零件，换一卷纸带就行。

把反馈和可编程放在一起，就得到了工业机器人的雏形：一条由伺服控制的手臂，按一段可以改写的程序动作。

Unimate：一个专利、一场酒会、一个车间

这个雏形的发明人是美国人乔治·德沃尔。他在 1954 年申请了一项名为“程序化物品搬运”的专利，1961 年获得授权。专利描述的是一台可以“示教”的机器：人先带着它走一遍动作，它记住，然后自己重复。

1956 年，德沃尔在一次酒会上认识了工程师约瑟夫·恩格尔伯格。恩格尔伯格对这个想法着了迷，两人一起创办了 Unimation 公司。恩格尔伯格后来被称为“机器人之父”，他最大的贡献不是技术，而是找到了第一个愿意买单的客户：通用汽车。

1961 年那台 Unimate 有几个特征值得记住：

- **液压驱动**。当时的电机做不到既小又有劲，液压缸可以；代价是笨重、漏油、噪声大。
- **程序存在磁鼓上**。磁鼓是早期计算机的一种存储器，记录的是每个关节在每一步应该到达的位置。
- **没有传感器看外面**。它只知道自己的关节转到了哪里，不知道压铸件在不在、放得正不正。

1969 年，通用汽车在俄亥俄州洛兹敦的工厂用一排 Unimate 做车身点焊。点焊是汽车厂里最适合机器人的工作之一：焊点的位置每辆车都一样，节拍固定，焊钳又重又热。从那以后，焊接、喷涂、搬运成了工业机器人的三大主业，直到今天也是。

为什么是汽车厂

回头看，工业机器人先在汽车厂成熟，不是偶然。汽车厂提供了一种近乎理想的环境，工程上叫**结构化环境**：

- **位置固定**：零件由夹具固定在同一个位置，误差在毫米以内；
- **节拍固定**：每隔几十秒来一辆车，动作完全一样；
- **批量巨大**：同一个动作要重复几十万次，再贵的机器摊下来也划算；
- **人可以被隔开**：机器人在围栏里干活，人不进去，安全问题被简化成“别让人靠近”。

在这样的环境里，机器不需要“看懂”世界，只需要把动作重复得足够准。工业机器人最重要的指标因此不是“准确度”（能不能到达任意指定的点），而是**重复精度**（每次回到同一个点，偏差有多大）。今天中等负载的六轴工业机械臂，产品手册上标的重复精度通常在正负零点零几毫米。

这也解释了另一件事：为什么“示教”这种看起来很笨的编程方式能用几十年。工人用一个手持的示教器，把机械臂一步一步挪到要焊的位置，按一下“记录”，几十个点连起来就是一段程序。只要零件每次都在同一个地方，这段程序就能一直用下去。

> **工程师视角｜位置控制和“不知道外面”**
>
> 经典工业机器人的控制核心是**位置控制**：每个关节有一个伺服回路，目标是让关节角度跟踪示教好的轨迹。回路里只有关节自己的传感器（编码器测角度，有时加测速），没有任何关于外界的信息。
>
> 这带来两个直接后果。第一，机器人对外界是“刚”的：路径上有东西挡着，它会照样推过去，直到电机电流过大触发保护。第二，所有关于外界的不确定性都必须由外面的夹具、传送带和工装消化掉。一条汽车焊装线上，夹具和工装的投资常常和机器人本身差不多，甚至更多。
>
> 后来的力控、视觉引导、协作机器人，都是在给这个“不知道外面”的系统开窗户。第 9 章会讲。

从液压到全电动

1970 年代，工业机器人经历了一次决定性的换代：从液压到全电动，从磁鼓到计算机。

起点在大学里。1969 年，斯坦福大学的维克多·沙因曼设计了“斯坦福臂”：六个关节全部由电机驱动，由计算机控制。六个关节恰好能让手臂末端到达一定范围内任意位置、并摆出任意朝向，这是后来几乎所有工业机械臂的标准配置。

工业界紧跟其后。1973 年，德国库卡推出 Famulus，被认为是第一台由六个机电驱动轴组成的工业机器人。1974 年，瑞典 ASEA（今天 ABB 的前身之一）推出 IRB 6，全电动，由微处理器控制，负载只有 6 公斤，却能做打磨、搬运这类要求平稳的工作。同一时期，美国辛辛那提米拉克龙公司推出了由小型计算机控制的 T3。

1978 年出现了两种影响至今的构型。一种是 Unimation 在通用汽车支持下、基于沙因曼的设计推出的 PUMA，它把六轴电动关节臂做成了紧凑的标准产品，此后几十年的关节臂都长得像它。另一种来自日本：山梨大学的牧野洋提出了 **SCARA**（选择顺应性装配机械臂）。它的几个关节都绕竖直轴转动，在水平面上又快又准，竖直方向却有一点“软”，正好适合把零件插进孔里。1981 年前后 SCARA 开始商业化，后来成了电子装配线上的主力。

全电动带来的好处一口气解决了液压的毛病：安静、干净、便宜，控制更精确，维护更简单。而它能成立的前提，是电机、减速器和微处理器在 1970 年代都变得足够好、足够便宜。这件事今天又发生了一次：人形机器人用的电机关节，正在走一条类似的降价曲线。第 15 章会讲减速器，它是这次换代里最关键、也最“卡脖子”的部件。

日本为什么后来居上

工业机器人发明在美国，却在日本长大。

1969 年，川崎重工按 Unimation 的授权造出了 Kawasaki-Unimate 2000，日本第一台国产工业机器人。两年后，日本产业用机器人协会成立。1972 年，发那科从富士通独立出来，它本来是做数控系统的，伺服电机和控制器是看家本领，很自然地把这些装到了机器人上。1977 年，安川电机推出 Motoman，日本第一台全电动工业机器人；安川的老本行也是电机。

日本后来居上，有三个容易被忽略的原因：

- **部件在本国**。伺服电机、减速器、控制器，日本都有世界一流的供应商。今天精密减速器市场上的哈默纳科（谐波）和纳博特斯克（RV），都是日本公司。

- **客户在身边**。丰田、日产、本田，以及庞大的电子制造业，提供了大量结构化的、愿意尝试的场景。
- **劳动力约束**。战后经济高速增长让日本较早面对用工紧张，自动化是现实需要。

这三条在四十年后的中国再次出现：部件供应链快速成熟，新能源汽车和电子制造提供场景，制造业用工成本上升。2025 年，全世界新装的工业机器人里约 59% 装在中国（国际机器人联合会的统计）。第 19 章会把这条线接上。

这一步留下了什么

表 3-1　工业机器人这一步

	内容
解决了什么	在结构化环境里，把同一个动作快速、精确、不知疲倦地重复几十万次
没解决什么	机器只知道自己，不知道外界：零件放歪了会抓空，路径上有人会撞上；换产品要重新示教
卡在哪里	感知（看不见外界）、安全（必须用围栏隔开人）、编程成本（每个新任务都要工程师示教和调试）
今天的身份	已部署的成熟能力和基础设施：全球运行存量约 500 万台；它的供应链（电机、减速器、控制器）也是今天人形机器人的供应链

下一章转向另一条线：如果机器要离开夹具和围栏，就得先学会“看”和“认路”。那条路比任何人预想的都难走。

证据边界

- Unimate“第一台工业机器人”的说法流传最广，但“第一”取决于怎么定义机器人；同样，库卡 Famulus、ASEA IRB 6 的“首台”说法来自各公司的历史介绍和机器人史的常见记载，不同资料的限定条件不同。
- 第一台 Unimate 的安装地点、具体工序和重量，各种资料的描述略有出入（“压铸件搬运”是最常见的说法），书中没有写重量。
- 工业机械臂的重复精度是产品手册的标称值，测法按 ISO 9283 等标准，不同厂商、不同负载的数字差别很大，书中只给量级。
- 全球运行存量和 2025 年新装量来自国际机器人联合会（IFR）2026 年 9 月发布的《世界机器人报告》新闻稿。

第 4 章

看见、定位和规划（1960 年代–2000 年代）

1979 年，斯坦福大学的汉斯·莫拉维克让一辆装着摄像头的小车穿过一个摆满椅子的房间。小车每走一米左右，就停下来拍照、算上十几分钟，规划下一段路线，再挪一米。整个房间穿过去，用了大约五个小时。

同一年，Unimate 的后代们已经在汽车厂里每天焊几千个点。一边是在围栏里又快又准的手臂，一边是在房间里慢得像蜗牛的小车，差别不在电机，而在于后者要回答前者从不需要回答的问题：我在哪？周围有什么？该怎么走？

这一章讲机器学会“看”和“认路”的四十年。它不是一条直线，而是三条路线的争论：先建模型再规划的符号派，不建模型、靠快速反应的行为派，以及承认“一切都不确定”的概率派。三派各自留下了今天仍然在用的东西，也各自留下了今天仍然没补上的缺口。

先说结论

- 早期的机器人（Shakey，1966–1972）走“感知—建模—规划—执行”的路：先在脑子里建一个完整的世界模型，再推理出行动。世界一变、模型一不准，它就失灵。
- 1980 年代布鲁克斯的包容式架构反其道而行：不建完整模型，用多层快速反应的行为直接对付世界。它让机器人第一次在真实环境里“活”了起来，却很难做长期任务。
- 1990 年代以后的概率机器人学承认传感器和模型都不准，用概率来表示“我大概在哪”。定位和同时定位与建图（SLAM）由此变得可用，2005 年的无人车挑战赛是它的成人礼。
- 今天的机器人系统三派都在用：底层快速反应、中层概率定位、上层规划。2024 年以后的大模型，主要是在给“上层”换一种做法。

Shakey：先想清楚，再动手

1966 年到 1972 年，斯坦福研究所（SRI）做了一台叫 Shakey 的机器人。它有轮子、一台摄像头、一个测距仪，通过无线电连着一台占满房间的计算机。因为走起来摇摇晃晃，研究员给它起了这个名字。

Shakey 的意义不在于它能干什么（它只能在几个空房间之间推箱子），而在于它定下了一种做法，后来叫**感知—建模—规划—执行**：

1. 用摄像头看，识别出墙、门、箱子；
2. 把看到的东西写成一组逻辑命题，比如“箱子 1 在房间 A”“门 D 连着房间 A 和 B”，这就是机器的“世界模型”；
3. 用一个规划程序在这组命题上推理，找出从当前状态到目标状态的一串动作；
4. 执行这串动作。

为了 Shakey，研究员发明了两样今天仍然到处都在用的东西：**A* 搜索算法**（1968 年），用来找最短路径，今天的游戏、导航软件里都有它；**STRIPS 规划器**（1971 年），用来把“推箱子到门口”这样的目标拆成动作序列，它的表示方法影响了此后几十年的人工智能规划研究。

但 Shakey 也暴露了这种做法的软肋：它想一次要很久，而它想的前提是世界模型准确。如果有人在它思考的时候挪动了箱子，或者光线变了让它把阴影看成了墙，后面的推理再严密也没用。

当时的研究者普遍低估了“看”的难度。1966 年，麻省理工学院有一个著名的“夏季视觉项目”，计划让几个学生用一个暑假，把“让计算机看懂场景”的主要问题解决掉。几十年以后，这件事仍然是计算机视觉的核心难题。

看见的难处

为什么“看”这么难？因为摄像头给的是一个二维的像素阵列，而机器需要的是三维的世界：物体在哪、多大、朝哪、能不能抓。从二维恢复三维，信息本身就不够，要靠各种额外的线索：两个摄像头的视差（双目视觉）、摄像头移动时画面的变化（从运动恢复结构）、物体的已知形状。

1970 到 1990 年代，计算机视觉的主流做法是**手工设计特征**：先找边缘、角点、线段，再把它们拼成物体。这种方法在实验室的积木世界里还行，到了杂乱的真实房间就力不从心。一个转折点是 1999 年大卫·罗的 SIFT 特征：它能在图像里找到一些在缩放、旋转、光照变化下都比较稳定的点，让“在两张照片里认出同一个地方”变得可靠。这对机器人定位很重要：认出了地方，才知道自己在哪。

真正让机器“看懂”物体的，是 2012 年以后的深度学习，那是第 7 章的故事。在那之前，机器人研究者找到了另一条更务实的路：如果看不清，那就承认看不清，用数学把“不确定”管起来。

布鲁克斯的反叛

在讲概率派之前，先讲一场反叛。

1986 年，麻省理工学院的罗德尼·布鲁克斯发表了一篇论文，提出**包容式架构**。他的意思是：别再让机器人先建一个完整的世界模型了，“世界本身就是它最好的模型”，需要的时候直接去看就行。

他的做法是把机器人的行为分成很多层，每一层都是一个简单的“感知—反应”回路，各自独立运行：

- 最底层：前面有障碍就躲开；
- 第二层：没事的时候随便走走；
- 第三层：朝某个方向去探索；
- 更高的层可以压制或“包容”低层的输出，但低层永远在运行。

这样的机器人反应极快，因为每一层都很简单。1989 年，布鲁克斯实验室的六足机器人 Genghis 没有任何全局模型，靠一层层的简单反射，就能在崎岖地面上爬行。第二年，布鲁克斯和学生科林·安格尔、海伦·格雷纳创办了 iRobot，后来的扫地机器人 Roomba 就流着这种思想的血：碰到墙就转、沿着墙边走、随机覆盖，不需要知道房间的完整地图。

包容式架构解决了 Shakey 的痛点：快，而且不怕世界变化。它的缺口也很明显：没有记忆，没有长期计划，很难做“先去厨房拿杯子、再去客厅倒水”这种需要很多步骤的任务；而且层一多，行为之间怎么协调、出了问题怎么排查，都很难说清楚。

概率机器人学：承认自己不知道

第三条路在 1990 年代成形。它的出发点是一个朴素的事实：传感器有噪声，轮子会打滑，地图会过时。与其假装知道，不如用概率来表示“我大概在哪”。

定位是第一个被攻下的问题。设想机器人在一栋已知平面图的楼里，它不知道自己在哪个房间。概率的做法是：一开始认为自己在每个地方的可能性都一样；每走一步，就按“走了多远”把可能性往前推，同时因为打滑而让它变得模糊一点；每看一眼（比如测到左边一米有墙），就把和这个观测不符的位置的可能性降下去。

走上几步、看上几眼，可能性就集中到了一两个地方。1990 年代末，德国波恩大学和卡内基梅隆大学的研究者用这种方法（马尔可夫定位，后来是用很多“粒子”代表可能位置的蒙特卡洛定位）让导览机器人 RHINO 和 MINERVA 在人来人往的博物馆里连续工作了好几天。

同时定位与建图（SLAM）更难：机器人既不知道自己在哪，也没有地图，要一边走一边把两者都估计出来。这是一个先有鸡还是先有蛋的问题：定位需要地图，建图需要知道自己在哪。1986 年前后，史密斯、塞尔夫和奇斯曼等人提出用扩展卡尔曼滤波同时估计机器人位置和地标位置，这是 EKF-SLAM 的起点；“SLAM”这个名字在 1995 年前后才出现。2002 年的 FastSLAM 用粒子滤波改进了它。

把 SLAM 真正做到大规模、可用的，是 2000 年代成为主流的**图优化**方法：把机器人走过的每一个位置当成图上的一个点，把“从这里走到那里大约走了多远”“在这里和那里看到了同一个东西”当成点之间的弹簧，然后求一个让所有弹簧都最舒服的摆法。这个思路 1997 年就有人提出，但直到 2000 年代中后期有了高效的求解方法，才普遍用起来。2005 年出版的《概率机器人学》把这一派的方法写成了教科书，至今仍是这个方向的标准参考书。

> **工程师视角｜贝叶斯滤波的两步**
>
> 概率定位的核心是一个反复执行的两步循环。用 $bel(x)$ 表示“机器人在位置 x 的可信度”：
>
> 1. **预测**：执行动作 u 后，$\overline{bel}(x_t) = \int p(x_t \mid u_t, x_{t-1})\, bel(x_{t-1})\, dx_{t-1}$。运动模型 $p(x_t \mid u_t, x_{t-1})$ 描述“走了一步以后可能到哪”，它让可信度变宽。
> 2. **更新**：得到观测 z 后，$bel(x_t) = \eta\, p(z_t \mid x_t)\, \overline{bel}(x_t)$。观测模型 $p(z_t \mid x_t)$ 描述“在这个位置看到这个观测的可能性”，它让可信度变窄。η 是归一化常数。
>
> 卡尔曼滤波假设一切都是高斯分布，算得快；粒子滤波用一堆样本表示任意形状的分布，更灵活。图优化 SLAM 则把整条轨迹一起求解，遇到“回到了来过的地方”（回环）时，能把一路累积的误差一次性摊平。

2005 年：一场比赛的成人礼

2004 年，美国国防部高级研究计划局（DARPA）在莫哈韦沙漠办了一场无人车挑战赛，奖金 100 万美元，路线约 230 公里。结果没有一辆车跑完，走得最远的卡内基梅隆大学的车只跑了约 12 公里。

一年半以后的第二届，五辆车跑完了全程。冠军是斯坦福大学的 Stanley，领队是《概率机器人学》的作者之一塞巴斯蒂安·特龙。Stanley 用激光雷达和摄像头看路，用概率方法融合多个传感器、判断哪里能开，还用近处激光雷达的判断自动

给远处的图像打标签，让摄像头学会判断远处哪里能开。2007 年的城市挑战赛把场地换到了有其他车辆和交通规则的模拟城区，冠军是卡内基梅隆大学的 Boss。

这两场比赛的意义，是证明了一整套方法（概率估计、激光雷达、地图、规划）在真实世界里能工作。它直接催生了谷歌 2009 年启动的无人车项目，也就是后来的 Waymo；参赛的工程师们后来散布到整个自动驾驶和机器人行业。比赛期间普及起来的多线激光雷达，后来也成了移动机器人的标准传感器之一。

三条路线，三份遗产

回头看这四十年，三派谁也没有完全赢。今天一台移动机器人里，三派的东西同时在运行：

- 最底层是行为派的遗产：碰撞检测、急停、避障，必须快，不能等上层想清楚；
- 中层是概率派的遗产：SLAM 建图、定位、多传感器融合，回答“我在哪、周围有什么”；
- 上层是符号派的遗产：任务规划、路径规划，回答“接下来做什么、怎么走过去”。

图 4-1 把这一章和前后几章放在一起，画成三条谱系：控制与身体、感知与环境、学习与数据。三条线各自演进，又在某些时刻交汇。2024 年以后的机器人大模型，主要是在给“上层”换一种做法：不再由工程师写规则和符号，而是让一个从海量数据里学来的模型直接理解任务、甚至直接输出动作。但底层的快速反应和中层的状态估计，并没有因此消失。

这一步留下了什么

表 4-1　感知、定位和规划这一步

	内容
解决了什么	机器人在已知或部分已知的环境里定位、建图、规划路径；在不确定中做出“足够好”的估计
没解决什么	“看懂”物体是什么、能怎么用（语义）；长期、多步骤的任务；环境大幅变化时的鲁棒性
卡在哪里	视觉识别（直到 2012 年以后的深度学习）；把几何地图和“厨房、杯子、可以坐”这类语义连起来
今天的身份	基础设施和方法：SLAM、粒子滤波、A* 是移动机器人和自动驾驶的标准部件；仓储机器人、扫地机器人的导航都建立在这里

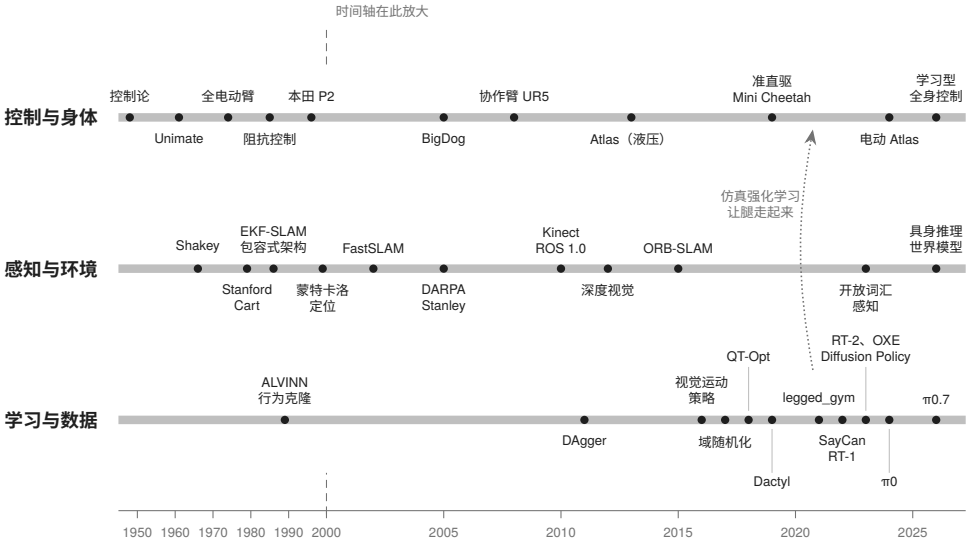


图 4-1　三条技术谱系（1948–2026；2000 年以前的时间轴压缩显示；示意图，节点按本书第 3–8、20 章整理）

证据边界

- Stanford Cart 穿过房间用时“约五小时”、每米停十几分钟，出自莫拉维克本人的描述，不同资料的数字略有出入。
- 1966 年“夏季视觉项目”常被当作“低估视觉难度”的例子，它原本是一份给本科生的暑期项目备忘录，后人的转述有夸张的成分。
- 各项算法的“首次提出”年份按通行的论文发表时间写，同一思想往往有更早的雏形（例如图优化 SLAM 在 1997 年就有人提出，成为主流是在 2000 年代）。
- DARPA 挑战赛的路线长度和完赛情况，按 DARPA 公布的结果和常见记载写，单位换算取整。

第 5 章

腿的谱系：从零力矩点到强化学习（1968–2021）

2023 年，宇树科技把四足机器人 Go2 的零售价降到了 1 万元以下。一台能走楼梯、被人踹一脚也不倒的机器狗，价格和一部高端手机差不多。

二十年前，同样的能力只存在于少数几个实验室和军方项目里。波士顿动力 2005 年的 BigDog 靠汽油机驱动液压系统，噪声大得像一台割草机；本田的 ASIMO 走路时膝盖一直弯着，步子小心翼翼，一次跌倒就能上新闻。腿式机器人几十年里一直是“手艺活”：少数顶尖团队靠精确的动力学模型和大量手工调参，才能让机器走稳。

这一章讲从“手艺”到“流程”的转变。它有三条源头：日本的零力矩点和双足人形，美国雷伯特的动态平衡和波士顿动力，以及 2019 到 2021 年在苏黎世、在 NVIDIA 显卡上成熟起来的仿真强化学习。三条线在 2020 年代汇合，才有了今天几万元一台、能跑能跳的四足和人形机器人。

先说结论

- 双足行走最早的可行方案是“零力矩点”（ZMP）：保证脚底受力的中心始终落在支撑脚的范围内，机器就不会翻倒。本田 ASIMO 把这条路走到了极致，但它走得慢、走得“僵”。
- 雷伯特的跳跃机器人证明了另一条路：动态平衡，像人和动物那样“一直在倒、一直在接”。这条路通向波士顿动力的 BigDog、Atlas 和 Spot。
- 2010 年代后期，两件事把腿式机器人从手艺变成流程：一是“准直驱”电机关节，让腿既有劲又柔顺、还便宜；二是在仿真里用强化学习训练、再搬到真机上的方法，几分钟就能训出会走的策略。
- 这条谱系的今天：腿式运动控制基本成熟，成了可以买到的能力；但“走得稳”不等于“能干活”，人形机器人的难点已经移到了手和“大脑”上。

零力矩点：不倒的条件

人走路时其实一直在“控制摔倒”。机器要走路，第一个要回答的问题是：什么情况下会翻倒?

1968 年前后，南斯拉夫学者米奥米尔·武科布拉托维奇提出了一个判据，1972 年正式命名为**零力矩点**（ZMP）。直觉上可以这样理解：机器站在地上，地面通过脚底给它一个支撑力；把这些力合起来，会有一个“作用点”。只要这个点落在支撑脚（单脚站立时是一只脚，双脚站立时是两只脚围成的区域）的范围之内，机器就不会绕着脚的边缘翻过去。规划走路的动作时，让这个点始终待在脚底下，机器就能稳稳地走。

零力矩点把“不倒”变成了一个可以计算、可以规划的条件。它的代价是保守：为了让这个点始终有地方可放，机器的脚要大，步子要小，重心要低，膝盖要一直弯着（伸直的膝盖在数学上会让计算出问题）。你在 ASIMO 视频里看到的那种“蹲着走”的姿态，就是这么来的。

日本是这条路的主场。1973 年，早稻田大学加藤一郎的团队做出了 WABOT-1，常被称为第一台全尺寸人形机器人，它能用双腿慢慢走几步。本田从 1986 年开始秘密研究双足机器人，1996 年公开 P2：一台能自己带着电池和计算机走路、上下楼梯的人形机器人，在当时震动了整个机器人界。2000 年，ASIMO 发布，一米二三高，成了此后近二十年最有名的人形机器人。

ASIMO 的结局很能说明问题。它的行走、跑步、上楼梯越做越好，却始终没有找到能卖钱的用途：它太贵，太精密，离开精心布置的舞台就很难工作。2018 年本田停止了 ASIMO 的开发，2022 年 3 月它做了最后一次公开表演。同一时期，索尼 1999 年推出的机器狗 AIBO 卖出了不少，却是作为宠物和玩具，不是干活的机器。

雷伯特：一直在倒，一直在接

几乎同时，美国走了另一条路。

1980 年，马克·雷伯特在卡内基梅隆大学建了一个“腿实验室”。他做的第一批机器人只有一条腿，像个弹簧单高跷，只能靠不停地跳来保持平衡。这种机器根本无法满足“零力矩点在脚底下”的条件，因为它大部分时间是腾空的。它的平衡靠的是另一种思路：**动态平衡**。每一跳落地时，根据身体往哪边倒，决定下一跳把脚往哪边伸，倒向左边就把脚伸到左边去接住。

这其实就是人跑步时在做的事。雷伯特把它拆成了三个可以分开控制的部分：控制跳多高、控制往前跑多快、控制身体姿态。这个分解简单得惊人，却让单腿、双腿、四腿的机器人都能跑能跳。1986 年他把实验室搬到麻省理工学院，同年出版了《会保持平衡的腿式机器人》。

1992 年，雷伯特离开学术界，创办了波士顿动力。此后二十多年，这家公司几乎定义了“腿式机器人能做到什么”：

- **BigDog**（2005 年）：美国国防部高级研究计划局资助的四足机器人，汽油机驱动液压，能驮着货物在雪地、碎石、山坡上走，被人踹一脚能自己站稳。后续型号 LS3 因为噪声太大等问题，2015 年被海军陆战队放弃。
- **Atlas**（2013 年）：为 DARPA 机器人挑战赛做的液压人形机器人。2015 年挑战赛决赛要求机器人开车、下车、开门、拧阀门、用电钻在墙上开洞、爬楼梯，冠军是韩国科学技术院的 DRC-HUBO；不少队伍的机器人在比赛中摔倒，成了网上流传的“机器人摔倒合集”。
- **Spot**（2019 年开始商业销售）：电动四足，是波士顿动力第一款真正大规模对外销售的产品，2020 年的标价是 7.45 万美元。

波士顿动力的路走得艰难。它在 2013 年被谷歌收购，2017 年被卖给软银，2021 年现代汽车集团取得了约八成股份。它的视频一次次让世界惊叹，可直到 Spot 之前，这些机器都没有成为能持续卖钱的产品。

准直驱：让腿既有劲又柔顺

腿式机器人要“一直在倒、一直在接”，对关节有两个互相矛盾的要求：要有劲（支撑体重、蹬地起跳），又要柔顺（落地时能缓冲，被撞时能“让”一下）。

液压能做到有劲，但笨重、昂贵、难维护。普通的电机加上大减速比的减速器也能有劲，但关节会变得很“硬”：外力很难反推回电机，落地的冲击会直接传到齿轮上，而且电机也“感觉”不到腿上的力。

2010 年代，麻省理工学院 Sangbae Kim 的团队在 Cheetah 系列机器人上走出了一条中间路线，后来被称为**准直驱**：用直径大、扁平、力矩大的电机，配一个减速比很小（比如 6 比 1 到 10 比 1）的行星减速器。减速比小，外力就能“透过”减速器推动电机，关节天然柔顺；控制器通过测量电机电流就能估计出腿上受了多大的力，不用额外的力传感器。2019 年，他们的 Mini Cheetah 用这种关节做出了后空翻；团队成员本·卡茨在 2018 年的硕士论文里，把这种低成本执行器的设计完整公开了出来。

这个设计和中国的一家小公司不谋而合。2015 年，还在上海大学读硕士的王兴兴用电机驱动做出了四足机器人 XDog；2016 年他创办宇树科技，此后的 Laikago、A1、Go1、Go2，走的都是“电机加小减速比”的路线，并把它做成了能量产、能降价的产品。第 15 章会拆开这种关节。

> **工程师视角｜为什么减速比决定了“柔顺”**
>
> 设电机输出力矩 τ_m，减速比为 N，关节输出力矩约为 $N\tau_m$。从关节一侧看，电机转子的转动惯量被放大为 $N^2 J_m$。减速比为 100 时，这个“反射惯量”是电机本身的一万倍：腿落地的瞬间，冲击要先让这个巨大的惯量减速，力就很大，齿轮也容易坏。减速比为 6 时，只放大 36 倍。
>
> 另一个好处是透明：外力在关节上产生的力矩，按 $1/N$ 反推到电机，表现为电流变化。减速比小，这个信号就清楚，控制器可以把电流当成力传感器用。代价是电机本身要更大、更重、更能发热，才能提供足够的力矩。

控制的进化：从规划到优化

关节有了，控制算法也在进化。2010 年代，腿式机器人的主流控制方法有两类。

一类是**模型预测控制**（MPC）：每隔几十毫秒，用一个简化的身体模型（比如把整个机器看成一个带质量的单刚体）预测未来零点几秒内的运动，算出一组让身体保持平衡、按期望速度前进的脚底受力，然后只执行第一步，下一个周期重新算一遍。MIT Cheetah 3 用的就是这种方法。

另一类是**全身控制**（WBC）：把“脚要踩在哪”“身体要保持什么姿态”“手要到达哪里”这些目标写成一组带优先级的约束，每个控制周期求一个优化问题，得到每个关节该输出多大力矩。人形机器人一边走路一边用手干活，常常要用到它。

这两类方法都很强大，但都依赖一个前提：工程师对机器人的动力学模型要足够准，对每种地形、每种步态都要手工设计和调试。机器越复杂（人形机器人有二三十个关节），这件事就越难。

2019 到 2021：让机器在仿真里摔一千万次

转折来自苏黎世。

苏黎世联邦理工学院马可·胡特（Marco Hutter）的团队做了一台叫 ANYmal 的四足机器人（他们 2016 年为它成立了 ANYbotics 公司）。2019 年 1 月，团队的 Jemin Hwangbo 等人在《科学·机器人学》上发表论文：他们先在真机上采数据，训

练一个神经网络来模拟真实电机的复杂响应，然后把这个“执行器网络”放进仿真器里，用**强化学习**让机器人在仿真中自己试错，学会走路和摔倒后爬起来，最后把学到的策略直接装到真机上。真机跑得比工程师手工设计的控制器更快、更省电。

强化学习的直觉是：不告诉机器“该怎么做”，只告诉它“做得好不好”（往前走了加分、摔倒了扣分、用力太猛扣分），让它自己反复尝试、慢慢找到得分高的做法。它在真机上很难用，因为要试几百万次，机器会摔坏；在仿真里就没有这个问题。难点在于**仿真到现实的差距**：仿真里的摩擦、电机、地面都和真实世界不完全一样，在仿真里学会的本事，到了真机上可能不灵。Hwangbo 等人的执行器网络，加上下一章要讲的“随机化”技巧，正是为了跨过这道沟。

2020 年 10 月，同一团队发表了在崎岖地形上行走的结果；2022 年 1 月，又发表了让 ANYmal 结合视觉、在野外徒步登山的结果。几乎同时，另一件事让这套方法“平民化”了：2021 年，胡特团队的尼基塔·鲁丁（Nikita Rudin）等人用 NVIDIA 的 Isaac Gym 仿真器，在一块显卡上同时跑几千个机器人副本。论文报告，在平地上训练出会走的策略只要约 4 分钟，在崎岖地形上约 20 分钟。他们开源的训练框架 legged_gym，后来成了几乎所有腿式机器人强化学习项目的起点，宇树官方的训练代码也是在它的基础上改的。

双足也跟上了。俄勒冈州立大学乔纳森·赫斯特（Jonathan Hurst）的团队设计了双足机器人 Cassie（2017 年，由他创办的 Agility Robotics 生产）；2022 年，Cassie 用强化学习训练的策略跑出了 100 米 24.73 秒，创下双足机器人的吉尼斯世界纪录。

到 2024 年，这套方法已经在全行业铺开。波士顿动力在这一年 4 月让液压 Atlas 退役，换成全电动的新 Atlas；中国的人形机器人厂商用它让机器人跳舞、翻跟头、跑马拉松。腿式运动从少数团队的手艺，变成了一个有开源工具、有教程、能按流程复现的工程问题。

常见误读｜会翻跟头的机器人就快能干家务了

翻跟头、跳舞、跑步，是“控制身体本身”的能力，强化学习加仿真最擅长解决这类问题：目标清楚（别摔倒、按节奏动），环境简单（平地），可以在仿真里无限次练习。干家务需要的是“控制外部世界”：认出物体、用手精细操作、应对千变万化的情况，这些很难在仿真里逼真地模拟，也很难写出清楚的奖励。所以一台能翻跟头的人形机器人，离能叠衣服、洗碗，还隔着手和“大脑”两大块。第 12、13 章和第五部会讲。

这一步留下了什么

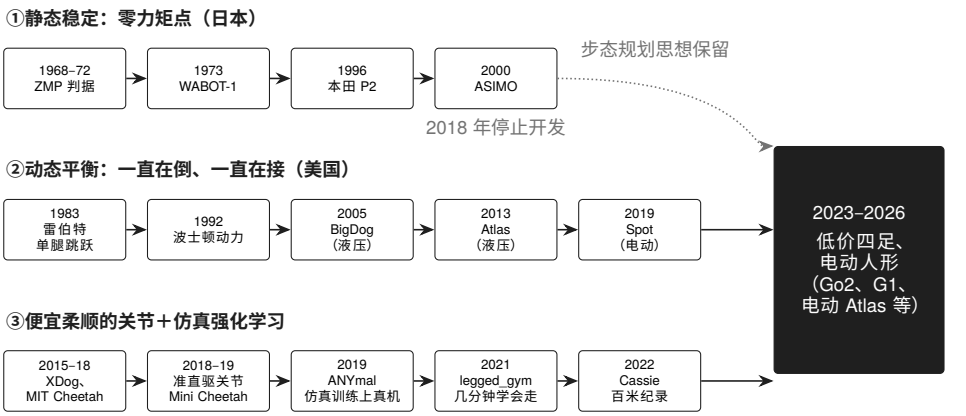


图 5-1　腿式运动的三条源头和汇合（示意图；节点见正文）

表 5-1　腿式运动这一步

	内容
解决了什么	腿式机器人在各种地形上稳定行走、奔跑、抗干扰、摔倒后爬起；把运动控制从手工调参变成可复现的训练流程
没解决什么	一边走一边用手精细干活（移动操作）；长时间运行的可靠性和能耗；人形机器人的安全（断电会倒）
卡在哪里	关节成本和寿命；仿真到现实的差距在“接触丰富”的操作任务上更大；安全标准尚未覆盖动态平衡的机器人（第 23 章）
今天的身份	已部署能力（四足巡检、科研、消费）和开源方法（legged_gym、Isaac Lab）；人形机器人行走能力已成为“标配”，差异转向操作和模型

图 5-1 把这一章的谱系画在了一张图上。

证据边界

- WABOT-1 是否算“第一台全尺寸人形机器人”、P2 是否算“第一台自带电源和计算机的双足人形”，都是常见说法，“第一”取决于定义。
- 强化学习策略的训练时长（平地约 4 分钟、崎岖地形约 20 分钟）来自鲁丁等人 2021 年论文在特定硬件上的结果，换机器人、换任务差别很大。
- 准直驱的减速比“6 比 1 到 10 比 1”是这类关节的常见范围，不同产品差别很大；宇树各型号关节的具体参数见《拆解宇树》第 5–6 章。
- 文中人名按通行中文译法写；没有通行中文写法的，直接用原文拼写。

第 6 章

从实验室到产品（1990 年代–2010 年代）

2002 年 9 月，iRobot 推出扫地机器人 Roomba，售价约 200 美元。它没有地图，靠“碰到墙就转弯、沿着墙边走、随机乱逛”把地扫完，思想直接来自上一章讲的布鲁克斯的行为式机器人。它成了第一款大规模走进家庭的机器人。二十三年后的 2025 年 12 月，iRobot 申请破产保护，由它的主要代工厂、深圳的杉川机器人接手全部股权，原股东血本无归。

同一时期还有另一个故事。2000 年，美国食品药品监督管理局批准达芬奇手术机器人用于普通腹腔镜手术。到 2025 年底，全世界装着约 11,100 台达芬奇，这一年用它做了约 315 万例手术，平均每台每年三百多例。

两个都是第一批走出实验室的机器人，一个越走越窄，一个越走越宽。这一章讲 1990 年代到 2010 年代那几个把研究变成产品的案例，看看一个算法变成能卖、能修、能长期用的东西，中间到底缺什么。

先说结论

- 从实验室到产品，要补上五样东西：成本、可靠性、维护和服务、安全认证、生态。论文里通常一样都不写。
- Roomba 证明了“简单够用”的机器人能进家庭，iRobot 的结局证明了“第一个”守不住：硬件很快变成标准品，竞争对手在导航和价格上追了上来。
- Kiva 证明了机器人在仓库里的价值不在单台机器，而在整个系统的调度；Amazon 收购它以后停止对外销售，反而催生了一批竞争者。
- 达芬奇手术机器人至今不是自主的，而是医生遥控的。它说明市场买的是“更好地完成任务”，不一定是“自主”。
- ROS、Kinect 和协作机器人降低了做机器人的门槛：软件可以复用，深度相机变便宜了，机械臂可以不用围栏。

Roomba：够用、便宜、皮实

Roomba 的成功秘诀，是对“够用”的精确判断。它不追求最优的清扫路径，随机覆盖多花点时间也能扫干净；它不建地图，因为 2002 年的处理器和传感器做不起地图；它卖约 200 美元，因为更贵家庭就不买。它的传感器是一圈碰撞开关、几个防跌落的红外传感器和地面上的灰尘传感器，都便宜、可靠。

它在可靠性上下的功夫，比在智能上多。一台扫地机每天要撞几百次墙、被猫踩、被孩子拎起来扔下去，还要在没有人照顾的情况下自己回去充电。这些在实验室里不是问题，在家里每一样都是退货的理由。

iRobot 后来的困境，恰恰来自“够用”的边界在移动。2010 年代中期，中国的厂商（比如 2014 年成立的石头科技、更早做扫地机的科沃斯）开始在扫地机上装激光雷达，用上一章讲的 SLAM 方法建图、规划路径，扫得更快、更有条理，价格却不贵。iRobot 的技术和成本优势被追平，市场份额不断被侵蚀。2022 年 Amazon 宣布以约 17 亿美元收购它，2024 年 1 月因为欧美反垄断审查的压力终止。不到两年，iRobot 破产，接手它的正是替它造机器的工厂。

这个结局对今天的人形机器人公司是一个提醒：硬件会很快变成标准品，供应链在谁手里，谁就有成本优势；第一个做出来的公司，不一定是最后留下来的公司。第 19 章会回到这一点。

Kiva：机器人是系统，不是单机

2003 年，美国人米克·蒙茨（Mick Mountz）和机器人学者拉斐尔·丹德烈亚（Raffaello D'Andrea）等人创办了 Kiva Systems。它的点子很简单：仓库里最费时间的不是拣货，而是工人推着车走来走去找货。那就反过来，让机器人钻到货架底下，把整个货架顶起来，送到站着不动的拣货员面前。这叫**货到人**。

Kiva 的机器人本身并不复杂：一个扁平的底盘，靠地面上贴的二维码定位，顶上有个能升降的托盘。真正难的是**调度**：几百上千台机器人同时在一个仓库里跑，谁去搬哪个货架、走哪条路、怎么不堵车、货架放回哪里最省事，这是一个巨大的实时优化问题。Kiva 的价值，一半在机器人，一半在这套软件。

2012 年 3 月，Amazon 以 7.75 亿美元收购了 Kiva，2015 年改名 Amazon Robotics。收购以后，Kiva 不再给其他公司供货。这在当时让很多依赖它的仓储企业措手不及，却意外地打开了一个市场：2014 年成立的 Locus Robotics、2015 年成立的极智嘉（Geek+）等公司，各自做出了自己的仓储机器人，填补了 Kiva 留下的空白。

到 2025 年 7 月，Amazon 宣布在全球的运营中部署了第 100 万台机器人，同时发布了一个叫 DeepFleet 的生成式人工智能模型来调度它们，公司称它能让机器人的行驶时间减少一成。从一个货架机器人到一百万台，这条路走了二十多年。第 10 章和第 24 章会接着讲仓储机器人。

达芬奇：最成功的手术机器人是遥控的

达芬奇手术机器人的故事，和我们印象中的“智能机器人”完全不同。

它由外科医生坐在一个控制台前操控。医生看着三维的高清内窥镜画面，手握两个主控手柄，机器人的几条细长手臂在病人腹腔里同步动作。系统会过滤医生手上的颤抖，可以把医生手的大动作按比例缩小成器械的小动作，器械末端还有比人手腕更灵活的关节。但每一刀、每一针，都是医生做的。

它的价值在于让手术做得更好：切口更小，医生的视野更清楚、操作更稳，长时间手术也没那么累。它的商业模式同样值得注意：机器卖出去以后，每做一台手术都要用新的器械和耗材，医院用得越多，公司收入越多。2025 年它的装机量比上一年增加了约 12%，手术量增加了约 18%（按公司年报数字计算），说明已经装上的机器在被越来越多地使用。

达芬奇提醒我们两件事。第一，“自主”不是机器人的唯一价值，甚至不一定是最大的价值；把人的能力放大、延伸到人去不了或做不好的地方，同样是好生意。第二，今天具身智能领域很热的**遥操作**，在手术机器人里已经是一个运行了二十多年的成熟模式。第 21 章讲数据时还会提到：遥操作不仅是兜底方案，也是机器人学习的主要数据来源。

ROS：让机器人软件可以复用

2000 年代中期，做一台研究用的机器人，大部分时间不是花在研究上，而是花在重复造轮子上：驱动电机、读传感器、画三维界面、处理坐标变换，每个实验室都要从头写一遍。

2007 年，斯坦福大学的一个机器人项目和刚成立的硅谷公司 Willow Garage 开始开发一套开源的机器人软件框架，叫 ROS（机器人操作系统）。它其实不是操作系统，而是一套让不同程序之间方便地传消息、共享工具的“中间件”加上一大堆现成的功能包：定位、建图、导航、机械臂运动规划、三维可视化。2010 年 1 月，ROS 1.0 发布。同一年，Willow Garage 把 11 台售价约 40 万美元的双臂研究机器

人 PR2 免费送给了世界各地的研究机构，希望它们用 ROS 开发、并把成果开源回馈社区。

ROS 很快成了机器人研究的通用语言。它的设计却有学术工具的通病：没有考虑实时性、安全性、多机器人和不可靠的网络。2017 年 12 月，重新设计的 ROS 2 发布了第一个版本，底层改用工业界成熟的通信标准 DDS，面向产品。2025 年 5 月，ROS 1 的最后一个版本停止支持。Willow Garage 本身在 2014 年就关闭了，但它的遗产比公司活得长。第 18 章会讲今天的 ROS 2 和它在产品里的位置。

Kinect 和协作机器人：门槛降低

2010 年 11 月，微软为游戏机推出了体感摄像头 Kinect，售价约 150 美元。它用的是以色列公司 PrimeSense 的结构光技术，能实时输出一幅深度图：画面里每一点离摄像头有多远。在此之前，一台能给机器人用的深度传感器要几千美元。机器人研究者立刻把它拆下来装到了机器人上，几个月里就出现了大量基于 Kinect 的三维建图、物体识别和抓取研究。2013 年苹果收购了 PrimeSense，后来手机上的人脸识别用的就是这类技术。第 16 章会讲深度相机今天的格局。

机械臂这边也在降门槛。2008 年，丹麦的 Universal Robots 推出 UR5：重约 18 公斤，负载 5 公斤，可以直接装在工作台上，不用围栏，工人用平板一样的示教器拖着手臂就能编程。它后来被叫作**协作机器人**。2015 年，美国测试设备公司泰瑞达以 2.85 亿美元收购了 Universal Robots。

同一时期，美国的 Rethink Robotics 走得更远。它 2012 年推出的 Baxter 双臂机器人售价约 2.2 万美元，有一张会做表情的屏幕脸，关节里装了弹簧，天生柔顺，撞到人也不疼。可它不够准，难以胜任大多数工厂的精密工作。2018 年 10 月，Rethink 关闭。

同样是“对人友好”，UR 活了下来，Rethink 没有。区别在于 UR 在友好之外，精度和可靠性足够干工厂里的真活，而且开放了接口，让第三方开发夹爪、视觉和软件插件。这个教训和 Roomba 的教训是同一个：先满足客户要干的活，再谈新奇。

常见误读｜技术领先就能赢

这一章的几个案例，技术领先者的结局都不好：iRobot 破产，Rethink 关闭，Willow Garage 关闭。赢家要么是把技术收进自己系统里的大公司（Amazon 之于 Kiva），要么是在可靠性、成本和生态上做得更好的后来者（中国的扫地机厂商，UR）。今天的人形机器人公司估值很高，但历史提示，产品化的五样东西比一次精彩的演示更决定结局。

产品化的五样东西

把这几个案例放在一起，从实验室到产品，至少要补上五样东西：

表 6-1 从实验室到产品要补的五样东西

要补的	论文里为什么不写	例子
成本	论文只关心能不能做到	Roomba 约 200 美元；Kinect 让深度相机从几千美元降到约 150 美元
可靠性	实验室里坏了可以修	扫地机每天撞几百次墙；手术机器人不能在手术中出故障
维护和服务	研究生就是“售后”	达芬奇卖出去之后的服务和耗材收入；仓储机器人的远程运维
安全认证	实验室里人会躲	手术机器人要过药监审批；协作机器人要满足 ISO/TS 15066
生态	一个实验室自己用	ROS 的功能包；UR 的第三方夹爪和插件

这一步留下了什么

表 6-2 产品化这一步

	内容
解决了什么	机器人第一次大规模走进家庭、仓库和手术室；软件框架、深度相机和协作机械臂让做机器人的门槛大幅降低
没解决什么	这些机器都只做一件事：扫地、搬货架、做医生手的延伸；换一个任务就得换一台机器
卡在哪里	机器“理解”物体和任务的能力：扫地机不知道地上那根线是电线还是宠物的绳子；仓储机器人只搬货架，不会拣货
今天的身份	已部署的成熟产品和基础设施：扫地机器人、仓储机器人、手术机器人都在规模运营；ROS 2 是行业通用的软件底座

证据边界

- Roomba、Kinect 的售价是发布时的常见报道数字；Kiva 的收购价和 Amazon 的百万台数字来自公司公告和媒体报道。
- 达芬奇的装机量、手术量和每台年手术数来自 Intuitive Surgical 2025 年年报（10-K），是本章最硬的数据；装机量和手术量的增长率是按年报数字计算的。
- iRobot 被侵蚀的市场份额，各市场研究机构的数字差别很大，书中只作定性描述；收购终止和破产重整的细节来自公开报道和法庭文件的转述。

- Rethink Robotics 关闭的原因各方说法不一，“精度不够”是最常见的解释，并非唯一原因。

第 7 章

学习进入控制（2010 年代–2021）

2016 年，谷歌的研究员在一间实验室里摆了 14 台机械臂，让它们日夜不停地从一个装满杂物的箱子里抓东西。没有人告诉它们怎么抓，每次抓起来或者没抓起来，摄像头都记下来；两个月里，这些手臂一共抓了大约 80 万次。研究员用这些数据训练了一个神经网络，让它看着摄像头画面直接决定手往哪里伸、什么时候合上夹爪。

这件事的意义，不在于机器学会了抓东西（工业机器人早就会抓，只要零件放在固定的地方），而在于它学会了抓**没见过的、随便乱放的**东西。规则写不出来的事，数据可以教。

这一章讲 2010 年代到 2021 年，学习方法怎样一步步进入机器人的控制：从模仿人类示范，到自己试错，再到在仿真里试错、搬到现实。这一章也会讲它换掉了什么，又留下了哪些没解决的问题，那些问题直接通向下一章的大模型。

先说结论

- 2010 年代以前，机器人的行为主要靠工程师写规则和设计控制器；2010 年代以后，越来越多的行为改由数据训练出来。这是具身智能“学习与数据”这条谱系的起点。
- 模仿学习（行为克隆）最早可以追到 1989 年；它的老毛病是**分布偏移**：一旦偏离示范，错误会越滚越大。2011 年的 DAgger 给出了一种纠偏办法。
- 深度学习让机器能从像素直接学到动作（2016 年的端到端视觉运动策略），大规模真机试错让抓取学会了泛化（2018 年的 QT-Opt，陌生物体抓取成功率 96%），代价是几十万次真机尝试。
- 仿真到现实（域随机化、动力学随机化）让试错搬进了计算机，2019 年 OpenAI 的机械手用它在现实中单手拧魔方；腿式运动用它彻底改了样（第 5 章）。
- 留下的问题：每个任务单独训练，数据不能跨任务、跨机器人复用；机器不懂语言，也不懂常识。

模仿：看人怎么做

让机器学会一件事，最直接的办法是给它看人怎么做。这叫**模仿学习**，最简单的形式叫**行为克隆**：把人类示范时“看到了什么”和“做了什么”一一配对，训练一个模型，输入看到的东西，输出该做的动作。

这个想法比深度学习老得多。1989 年，卡内基梅隆大学的迪恩·波默洛（Dean Pomerleau）做了一个叫 ALVINN 的系统：一个只有几层的小神经网络，看着车前摄像头的低分辨率画面，学人类司机怎么打方向盘。它真的让一辆改装的厢式货车在公路上自己开了起来。

行为克隆有一个根本的毛病，研究者后来叫它**分布偏移**。人类示范时，车总是在车道中间；模型学到的也都是“车在中间时该怎么开”。可模型不可能学得完全一样，一旦车稍微偏了一点，它看到的画面就是训练时从没见过的，它不知道该怎么办，于是偏得更多，越偏越不知道怎么办，最后冲出车道。小误差会滚成大错误。

2011 年，卡内基梅隆大学的斯特凡纳·罗斯（Stéphane Ross）等人提出了一个叫 **DAgger** 的办法：让模型先开，开偏了的时候，请人类专家告诉它“在这个偏了的位置，正确的做法是什么”，把这些纠正加进训练数据，再训练，再开，如此循环。这样模型就见过了“偏了以后怎么回来”。它的代价是需要专家一直在旁边纠正。

今天的机器人学习仍然在和这个问题搏斗。第 20 章会讲到，Physical Intelligence 2025 年的 π*0.6 用“经验和纠正”来训练模型，人工接管和纠正的数据是其中的关键原料，思路上就是 DAgger 的后代。

深度学习：从像素到动作

2012 年，一个叫 AlexNet 的深度卷积神经网络在 ImageNet 图像识别比赛上把错误率大幅降低，深度学习的时代开始了。几年之内，机器“看出图里是什么”的能力突飞猛进。

机器人研究者很快想到：既然神经网络能从像素里认出物体，能不能直接从像素里算出动作，把感知、状态估计、控制合成一个模型？2016 年，加州大学伯克利分校的谢尔盖·莱文（Sergey Levine）、切尔西·芬恩（Chelsea Finn）、彼得·阿贝尔（Pieter Abbeel）等人发表了《端到端训练深度视觉运动策略》，让机械臂直接从摄像头画面学会把衣架挂上架子、把积木塞进形状对应的孔里、拧上瓶盖。这种从感知直接到动作的模型叫**视觉运动策略**。

同一时期，深度学习和强化学习结合，在游戏里打败了人类：2013 到 2015 年，DeepMind 的 DQN 学会了玩几十款雅达利游戏；2016 年，AlphaGo 战胜了围棋

世界冠军。**强化学习**是另一种学法：不给示范，只给“做得好不好”的分数，让机器自己试错。它在游戏里大获成功，因为游戏可以在计算机里玩几百万局。可机器人不行，真机试一次要几秒到几分钟，还会撞坏。

真机上的大规模试错

一个直接的办法是：多买几台机器，让它们一起试。

本章开头那个 14 台机械臂、两个月 80 万次抓取的实验，就是莱文到谷歌以后做的。2018 年，谷歌又发表了 QT-Opt：7 台机械臂，约 58 万次真机抓取尝试，用强化学习训练出的策略对训练中没见过的物体，抓取成功率达到 96%。它还学会了一些没人教过的行为，比如抓不住时先把物体拨开、调整一下再抓，被人从手里打掉以后重新抓。

这些结果很漂亮，但成本也很清楚：几十万次尝试，几个月的时间，一个专门的机器人农场，换来的只是“抓起来”这一个技能。要学“打开抽屉”“倒一杯水”，就得重新再来一遍。而且**奖励**怎么定义也是个难题：“抓起来了”很好判断，“把衣服叠好了”该怎么自动打分？奖励设计不好，机器会钻空子：它会找到某种能拿高分、却不是你想要的做法。

> **工程师视角｜模仿学习和强化学习的分工**
>
> - 行为克隆：最小化策略输出和示范动作的差距，本质是监督学习。数据效率高，几十到几百条示范就能学会简单任务；但学不会示范里没有的情况，受分布偏移影响。
> - DAgger：在策略自己访问到的状态上收集专家标注，把训练分布拉向测试分布，理论上能把误差的累积从和任务长度的平方成正比降到线性。
> - 强化学习：最大化累积奖励，能超越示范、学到新策略；但需要大量交互，奖励难设计，真机上代价高。
> - 实践中常常组合使用：先用示范做初始化（让策略一开始就“像样”），再用强化学习微调，最后用人工纠正补漏。2025–2026 年的机器人基础模型（第 20 章）仍是这个套路的放大版。

仿真到现实：把试错搬进计算机

既然真机试错太贵，那就在仿真里试。物理仿真器早就有了：2002 年前后出现的 Gazebo 是 ROS 里常用的仿真器，2012 年发布的 MuJoCo 因为接触计算又快又准，成了强化学习研究的标准工具（DeepMind 在 2021 年收购了它，第二年开源）。

问题是**仿真到现实的差距**。仿真里的摩擦系数、物体质量、电机响应、摄像头画面，和真实世界总有差别。在仿真里学得再好，到了真机上可能完全不灵，因为策略学会的恰恰是利用仿真的“不真实”之处。

2017 年前后，研究者想出了一个反直觉的办法：既然仿真不可能做得和现实一模一样，那就干脆让它**更不一样**，而且每次都不一样。这叫**域随机化**：训练时随机改变仿真画面里的颜色、纹理、光照、摄像头位置；**动力学随机化**则随机改变质量、摩擦、电机强度、延迟。策略在千变万化的仿真世界里都得能干活，现实世界对它来说就只是“又一个没见过的变化”而已。2017 年，OpenAI 的乔希·托宾（Josh Tobin）等人用纯仿真图像训练的物体定位模型，在真实画面上达到了足以抓取的精度；2018 年，伯克利和 OpenAI 的 Xue Bin Peng 等人用动力学随机化让仿真里训练的机械臂推物体策略在真机上成功。

最引人注目的演示来自 OpenAI。2018 年，它用一只有 24 个关节的灵巧机械手（Shadow Hand），在仿真里训练了相当于人类上百年的经验，学会了在手掌上把一个方块转到指定的朝向。2019 年 10 月，同一只手学会了单手拧魔方（拧的步骤由传统算法给出，机械手负责执行），成功率约六成，在最难的打乱情况下约两成。它用的是一种自动加大随机化难度的方法。

这个结果很震撼，却没有变成产品。灵巧手太贵、太容易坏，仿真训练的算力花费巨大，而拧魔方之外的任务还得重新来过。2021 年，OpenAI 解散了机器人团队，转向语言模型。几年后，正是语言模型反过来改变了机器人。

在腿式运动上，仿真到现实取得了完全的成功，第 5 章已经讲过：苏黎世的 ANYmal（2019）和 legged_gym（2021）让它成了行业的标准做法。腿比手更适合仿真，因为腿和地面的接触相对简单，而手和物体的接触复杂得多：滑动、形变、多个手指同时接触，仿真很难算准。这个差别一直延续到今天：机器人“走”的问题基本解决了，“手”的问题还远没有。

常见误读｜仿真里能行，现实里就能行

截至 2026 年，仿真到现实在腿式运动这类“控制身体”的任务上很成功，在“用手摆弄物体”的任务上仍然困难，在软的、会变形的物体（衣服、食物、线缆）上尤其困难。所以看到“仿真里训练、零样本迁移到真机”的说法，先看任务类型：是走、跑、跳，还是拿、捏、叠？后者要看真机上测了多少次、成功率多少。

这一步留下了什么

表 7-1 学习进入控制这一步

	内容
解决了什么	让机器从数据中学会规则写不出来的行为：从像素直接到动作、抓取陌生物体、在仿真中学会走路和转方块
没解决什么	每个技能单独训练，数据不能跨任务、跨机器人复用；机器不懂语言指令和常识；长任务里的误差累积
卡在哪里	数据太贵（真机试错）或不够真（仿真）；奖励难设计；接触丰富的操作仿真不准
今天的身份	方法和工具：行为克隆、DAgger、强化学习、域随机化是今天所有机器人学习系统的基本部件；MuJoCo、Isaac 是标准仿真器

证据边界

- 14 台机械臂 80 万次抓取、QT-Opt 的 58 万次尝试和 96% 成功率，来自原论文；96% 是在论文设定的测试物体和条件下的结果。
- OpenAI 魔方实验的成功率来自其 2019 年论文，“相当于人类上百年的经验”是对仿真时长的常见概括，不是精确数字。
- DAgger 把误差累积从平方降到线性，是论文在特定假设下的理论结果，实际效果取决于专家标注的质量和数量。
- 文中人名按通行中文译法写，第一次出现时附原文拼写；没有通行中文写法的直接用原文。

第 8 章

语言、数据与通用策略（2021–2024）

2022 年 4 月，谷歌的一台移动机器人在办公室厨房里接到一句话：“我把饮料洒了，你能帮帮我吗?”它没有被专门教过这句话该怎么办。一个大语言模型把这句话拆成了几步：找一块海绵，拿起来，带到人身边。机器人自己会的是几百个事先训练好的基本技能（“拿起海绵”“走到桌子旁”这类），语言模型负责决定按什么顺序用它们。

这个叫 SayCan 的系统，常被看作大语言模型进入机器人的起点。此后不到三年，机器人领域冒出了一长串名字：RT-1、RT-2、PaLM-E、Open X-Embodiment、Diffusion Policy、ALOHA、Octo、OpenVLA ……新闻常把它们排成一条线，好像一个接一个地升级换代。

这一章要做的，恰恰是把这条线拆开。这些名字分属完全不同的层次：有的是规划方法，有的是模型，有的是数据集，有的是生成动作的数学方法，有的是一套便宜的采集硬件。弄清楚每一个解决了哪个瓶颈、同期还有什么别的路，才能看懂 2024 年以后的“机器人基础模型”到底新在哪里。

先说结论

- 2022–2024 年的这批工作分属七类，不能排成一条继承链：语言做规划、通用策略、大规模真机多任务策略、视觉语言动作模型（VLA）、跨机器人数据集、动作生成方法、低成本示范硬件和开放工具。
- 语言模型最先改变的是**规划接口**（SayCan，2022）：机器能听懂开放的指令了，但底层技能还是一个一个单独训练的。
- RT-2（2023）把视觉语言模型直接接到动作上，“视觉语言动作模型”（VLA）这个词由此流行；它证明了网上学来的常识能迁移到动作上，在没见过的场景上成功率从 32% 提到 62%（论文自测）。

- 真正改变门槛的是数据和工具：几万元的双臂遥操作硬件（ALOHA）、百万条的跨机器人数据集（Open X-Embodiment）、能表达“多种走法”的扩散策略，以及可以下载、微调的开放模型（Octo、OpenVLA）。

语言先改变了规划

SayCan 的做法很聪明。大语言模型懂得“洒了饮料该用海绵擦”这种常识，却不知道眼前这台机器人能干什么、在当前环境里干不干得成。机器人的每个技能则配了一个“可行性”打分：此刻执行“拿起海绵”，成功的可能性有多大。SayCan 把两个分数乘起来，选出“既有用、又做得到”的下一步。

论文报告，在一个真实的办公室厨房里，用 101 条指令测试，这套系统规划正确的比例是 84%，最终执行成功的比例是 74%。这里的差距本身就说明问题：规划对了，手上未必做得成。

同一年还出现了几种变体。“内心独白”（Inner Monologue）让语言模型在执行过程中不断接收反馈（“抓取失败了”“桌上还有一个杯子”），随时调整计划；“代码即策略”（Code as Policies）让语言模型直接写程序，调用感知和控制的函数接口。这些方法有一个共同点：语言模型只管“想”，不管“做”，底层的技能仍然要用上一章的方法一个一个地训练或者手写。它们改变的是机器人的**规划接口**：以前要工程师用代码描述任务，现在可以用自然语言。

通用策略的第一批探索

另一些研究者想走得更远：能不能让一个模型既会聊天、又会玩游戏、还会控制机械臂？

2022 年 5 月，DeepMind 发布了 Gato，一个约 12 亿参数的模型，用同一套参数做了 604 种任务，包括看图说话、玩雅达利游戏和用真实机械臂堆积木。它证明了“一个模型、多种身体”在技术上可行，但每样都做得不算好，也没有后续的产品。同年 10 月的 VIMA 则尝试用图文混合的“提示”告诉机器人做什么。这一批工作更像是方向上的试探：大家相信通用模型是对的方向，但还不知道数据和结构该怎么搭。

RT-1：在真机上把数据和任务堆上去

2022 年 12 月，谷歌发布了 RT-1（机器人 Transformer 1）。它的新意不在模型结构，而在规模：13 台机器人，17 个月，采集了约 13 万条示范，覆盖 700 多种任务，全部在真实的办公室和厨房里完成。模型把摄像头画面和文字指令变成一串 token，用 Transformer 输出离散化的动作，在训练中见过的指令上成功率达到 97%。

RT-1 回答的问题是：在真机上，把数据量和任务种类同时往上堆，一个模型能不能把它们都学会，而且泛化到没见过的物体和环境？答案是“能，而且越多越好”。它是“大规模真实机器人多任务策略”的历史锚点。

讽刺的是，为 SayCan 和 RT-1 提供机器人的谷歌母公司 Alphabet 旗下的 Everyday Robots，在 2023 年 2 月因为公司裁员被关闭，部分技术和人员并入了谷歌研究院。研究在前进，产品化的那条线却断了。

RT-2 与 VLA：把常识接到动作上

RT-1 学会的东西，全部来自机器人数据。可机器人数据太少了，它不可能知道“可以当锤子用的东西”是什么、“泰勒·斯威夫特”长什么样。这些常识存在于互联网上的海量图文里，被训练进了视觉语言模型。

2023 年 3 月，谷歌发布了 PaLM-E，一个 5,620 亿参数的模型，把机器人的视觉和状态信息和语言模型接在一起，用于规划。同年 7 月发布的 RT-2 走了更直接的一步：拿一个已经在网上图文上训练好的视觉语言模型（论文用了 550 亿参数的 PaLI-X 和 120 亿参数的 PaLM-E），在机器人数据上继续训练，让它直接输出动作。动作怎么从一个语言模型里“说”出来？RT-2 把动作也写成一串数字 token，就像写一句话：比如“1 128 91 241 5 101 127 217”，分别表示是否结束、手往哪个方向移动多少、转多少、夹爪开多大。

这种“看图、读指令、输出动作”的模型，RT-2 的论文称为**视觉语言动作模型**（VLA）。它的结果说明了网上常识的价值：在训练时没见过的物体、背景和环境里，成功率从 RT-1 的 32% 提高到 62%；机器人能执行“把香蕉移到二加一等于几的那个数字上”“捡起可以当临时锤子用的东西（一块石头）”这种需要常识的指令。

RT-2 也有清楚的局限：模型很大，每秒只能输出几次动作，做不了需要快速反应的精细操作；它没有学会新的**动作技能**，只是把已有技能用到了新的物体和场景上。后面的工作，很多都是在补这两个缺口。

数据和硬件：门槛降下来了

如果说语言模型解决了“懂”的问题，那么“做”的问题仍然卡在数据上。2023到2024年，有几项工作专门降低了机器人数据的门槛。

ALOHA和ACT（2023年4月，斯坦福）。Tony Z. Zhao、切尔西·芬恩等人用现成的小型机械臂和3D打印零件，搭了一套双臂遥操作系统，硬件成本在2万美元以内：人握着两只“主手”，两只“从手”同步动作，就能采集示范。配套的学习方法ACT（动作分块Transformer）一次预测未来一小段连续动作（一个“动作块”），而不是一步一步预测，这减少了上一章讲的误差累积。论文报告，每个任务只要约10分钟的示范，6个精细任务（比如把电池插进槽里、打开半透明的调料杯盖）的成功率就能达到80%到90%。2024年1月的**Mobile ALOHA**把这套系统装上了轮式底盘，成本约3.2万美元，能做炒虾、按电梯并走进去、把锅放进橱柜这类移动操作任务。

UMI（2024年2月）更进一步：干脆不用机器人。人拿着一个装着运动相机的手持夹爪去干活，录下来的视频和夹爪轨迹，就能用来训练机器人。采数据不再需要先有一台机器人。

Open X-Embodiment（2023年10月）解决的是另一个问题：每个实验室的数据都很少，而且格式各不相同。谷歌DeepMind牵头，把全球许多实验室的数据统一格式拼在一起，得到一百多万条轨迹，覆盖22种机器人，从单臂、双臂到四足。用它训练的RT-1-X、RT-2-X显示，在多种机器人的数据上一起训练，比只用自己的数据效果更好。2024年3月的**DROID**则强调多样性：18个实验室在12个月里、564个不同场景中采集了约350小时的数据。

这些工作的历史作用是**基础设施**：它们本身不是产品，但让后来者不必从零开始采数据。第21章会接着讲数据。

动作怎么生成：一个被低估的问题

还有一个问题很容易被忽略：模型输出动作的方式。

设想桌上有一个障碍物，人示范时有时从左边绕、有时从右边绕，两种都对。如果模型用最简单的方法学（输出示范动作的“平均值”），它会学到从中间直直地撞上去。这叫**多峰**问题：正确答案不止一个，平均以后反而错了。

2023年3月，哥伦比亚大学、丰田研究院等机构的Cheng Chi等人提出了**Diffusion Policy**：借用图像生成里的扩散模型，从一团随机噪声出发，一步步“去噪”生成一段动作。扩散模型天生能表达多种可能的答案，每次生成会自然地落到

“左绕”或“右绕”中的一个，而不是两者的平均。论文在 4 个基准的 12 个任务上报告，平均成功率比此前最好的方法高 46.9%。

于是到 2024 年，生成动作至少有三种做法：像 RT-2 那样把动作离散成 token、像 ACT 那样用条件变分自编码器预测动作块、像 Diffusion Policy 那样用扩散去噪。2024 年以后又出现了流匹配（π0）和频域压缩的 token（FAST），第 20 章会讲。动作表示看起来是一个技术细节，实际上决定了模型能不能做又快又准的精细操作。

开放策略：可以下载的机器人模型

2024 年，第一批可以公开下载、自己微调的通用策略模型出现了。

Octo（2024 年 5 月，伯克利、斯坦福等）用 Open X-Embodiment 里约 80 万条轨迹训练，有 2,700 万和 9,300 万参数两个版本，动作部分用扩散生成，支持用户在自己的机器人和传感器上微调。**OpenVLA**（2024 年 6 月，斯坦福、伯克利、丰田研究院等）是一个 70 亿参数的开放视觉语言动作模型，用约 97 万条轨迹训练；论文报告，它在 29 个任务上的绝对成功率比 550 亿参数的 RT-2-X 高 16.5%，参数却只有后者的七分之一左右，而且可以用一块消费级显卡做低成本微调。同一年，清华大学发布了面向双臂操作的扩散基础模型 RDT-1B，Hugging Face 推出了开源机器人工具库 LeRobot。

这些模型的意义，不在于它们的成功率（换一个机器人、一个任务，往往要重新采数据微调），而在于把“机器人基础模型”从少数大公司的内部项目，变成了任何实验室都能下载、复现、改进的东西。

七类东西，不能排成一条线

把这一章的名字按层次排开，就是表 8-1 和图 8-1。

表 8-1　2021–2024 年的七类工作

类别	代表	解决的瓶颈	同期的其他路	今天的身份
语言做规划	SayCan、Inner Monologue、Code as Policies	机器听不懂开放指令	传统任务规划器、状态机	方法；被具身推理模型继承（第 22 章）
通用策略（探索与开放）	Gato、VIMA、Octo	一个模型能否通吃多种任务、多种机器人	每任务单独训练	Gato、VIMA 停在研究；Octo 成为开放基线

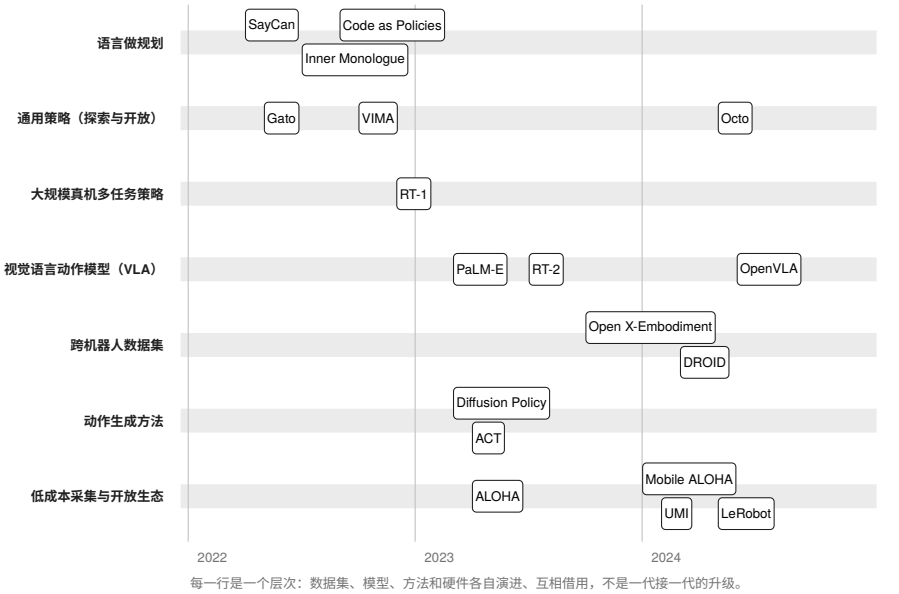


图 8-1　学习与数据谱系（2021–2024）：按层次而不是按时间先后排列（示意图）

类别	代表	解决的瓶颈	同期的其他路	今天的身份
大规模真机多任务策略	RT-1	数据和任务堆上去能否泛化	仿真训练、单任务强化学习	历史锚点
视觉语言动作模型	PaLM-E、RT-2	网上常识能否迁移到动作	分层的“语言规划＋技能库”	方法；VLA 成为主流范式
跨机器人数据集	Open X-Embodiment、DROID	数据少、格式乱	各实验室自采	基础设施
动作生成方法	Diffusion Policy、ACT	多峰、误差累积	回归、离散 token	方法；几乎所有新模型都用
低成本采集与开放生态	ALOHA、Mobile ALOHA、UMI、LeRobot	采数据贵、工具拿不到	昂贵的工业遥操作、闭源工具	基础设施和开放生态

常见误读｜RT-1 → RT-2 → …是一代一代的升级

RT-1 是一个策略模型，RT-2 是把视觉语言模型接到动作上的另一种思路，Open X-Embodiment 是数据集，Diffusion Policy 是一种生成动作的数学方法，ALOHA 是一套

硬件。它们互相借用、互相影响，但不是同一样东西的第一代、第二代。新闻里的“下一代机器人大模型”，要先问它属于哪一层、解决的是哪个瓶颈。

这一步留下了什么

表 8-2　语言与数据这一步

	内容
解决了什么	机器能听懂开放指令；网上常识能迁移到动作；采数据的门槛和成本大幅下降；开放模型让任何实验室都能起步
没解决什么	精细、快速的操作（模型太慢）；长任务（几十步以上）；在陌生的真实家庭和工厂里可靠地工作；数据量仍比语言模型少几个数量级
卡在哪里	数据规模和质量；动作表示和推理速度；从演示到可靠部署之间的工程（第 23 章）
今天的身份	2024 年以后所有机器人基础模型的直接前身：VLA 成了主流范式，扩散和动作分块成了标准做法，开放数据和工具成了基础设施

下一部转向身体本身。在第五部回到“大脑”之前，先把机械臂、轮子、腿、人形和手一样一样拆开看清楚。

证据边界

- 本章所有成功率都来自各篇论文的自测，任务、机器人和评测标准各不相同，不能横向比较；“比此前最好的方法高多少”取决于对照组的选择。
- RT-2 的 32% 到 62% 来自谷歌 DeepMind 的官方博客，是在“没见过的场景”这一类评测上的结果；其他类别的提升幅度不同。
- Open X-Embodiment 的机构数和技能数，不同资料的统计不一致（本书只采用论文里明确写出的轨迹数和机器人种类数）。
- ALOHA、Mobile ALOHA 的硬件成本是论文发表时的估算，不含人工和场地。
- “VLA”一词在 RT-2 之前已有类似说法，本书说它“由此流行”，不说它“首次提出”。

第三部

身体

第 9 章

机械臂：从工业臂到协作机器人

2025 年，全世界新装了约 60.3 万台工业机器人，比上一年多 11%；在工厂里运行的总数达到 500 万台。这是国际机器人联合会（IFR）2026 年 9 月发布的数字。同一年，全世界卖出去的人形机器人，各家统计在一万三到一万八千台之间。

两个数字差了三十多倍。人形机器人是新闻的主角，机械臂才是具身智能这条链上真正的“大多数”。它们的电机、减速器、控制器和人形机器人来自同一批供应商；它们在工厂里积累的安全标准、集成方法和维护体系，也是人形机器人进厂时要面对的门槛。

这一章把机械臂拆开：它有哪几种构型，各擅长什么；衡量它的指标有哪些；协作机器人新在哪里；以及它怎样一步步从“只会重复”走向“能看、能感觉”。

先说结论

- 工业机械臂主要有四种构型：六轴关节臂（通用，焊接、搬运、喷涂）、SCARA（水平面上快而准，电子装配）、Delta 并联臂（极快的轻物分拣）、协作臂（不用围栏、和人一起干活）。
- 选机械臂看五个数：负载、臂展、重复精度、速度（节拍）和防护等级。论文和新闻常说的“智能”，不在这五个数里。
- 协作机器人 2025 年新装约 6.6 万台，占工业机器人安装量的 11%，增速首次低于整体市场。它的价值是“好部署”，代价是慢一些、负载小一些。
- 2025 年中国新装 35.4 万台，约占全球 59%；中国本土品牌在本国市场的份额约 55%，高端汽车产线仍以外资为主。
- 机械臂的“智能化”一直在发生：力控、视觉引导、2024 年以后的视觉语言动作模型。今天大多数机器人基础模型的研究，就是在协作臂上做的。

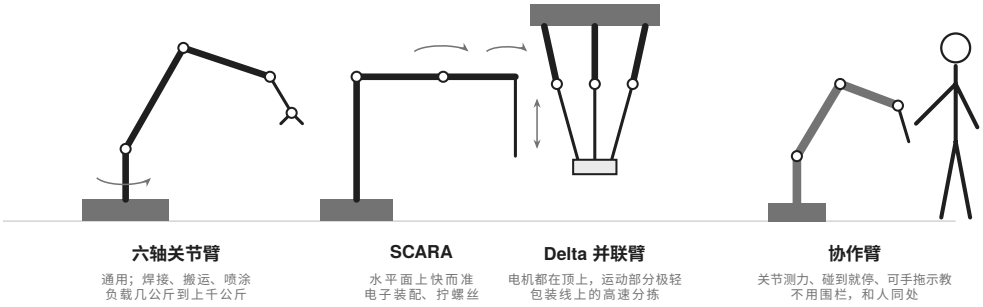


图 9-1　四种机械臂构型（示意图）

四种构型

六轴关节臂是最常见的样子：像人的手臂，从底座到末端依次有腰、肩、肘和三个腕关节。六个关节刚好能让末端在工作范围内到达任意位置、摆出任意朝向，所以它最通用：汽车厂里点焊、弧焊、喷涂、搬运的几乎都是它。负载从几公斤到上千公斤都有，大的能整个举起一个汽车车身。有些机型加到七个关节，多出来的那个“冗余”自由度让手臂能绕开障碍物，人的手臂就是七个自由度。

SCARA（选择顺应性装配机械臂）是第 3 章提到的牧野洋 1978 年的发明。它的两三个主关节都绕竖直轴转，末端再有一个上下移动和一个旋转，总共四个自由度。它在水平面上又快又准，竖直方向却“软”一点，正好适合把零件插进孔里、拧螺丝、贴装元器件。手机、电脑的装配线上到处是它。

Delta 并联臂长得像一把倒挂的伞：三根细长的手臂从顶上伸下来，在末端汇合。因为电机都装在顶上不动的底座里，运动部分极轻，所以它极快，一秒钟能抓放好几次，常用在食品、药品包装线上分拣轻小的东西。

协作臂在结构上通常是六轴或七轴关节臂，区别在于它被设计成可以和人在同一个空间里工作，不用围栏。下面单独讲。

五个数

选一台机械臂，工程师看的是五个数：

- **负载**：末端能带多重的东西（要算上夹爪自己的重量）。从三五公斤到上千公斤。
- **臂展**：能够到多远。负载和臂展一起决定了机械臂的“个头”。

- **重复精度**：每次回到同一个点，偏差有多大。中等负载的工业臂通常标正负零点零几毫米，SCARA 可以更小。第 3 章讲过，它比“绝对精度”更重要，因为工厂里的动作大多是示教好再重复的。
- **速度和节拍**：完成一个动作循环要几秒。在汽车厂，节拍差一秒，一条线一年就少出几千辆车。
- **防护等级**：能不能防尘、防水、防爆。喷涂车间、食品车间、铸造车间的要求完全不同。

注意这五个数里没有“智能”。工厂买机械臂，买的是在一个明确的工位上，以确定的节拍、确定的精度、确定的故障率干一件确定的活。这也是为什么人形机器人进厂时，客户最先问的往往不是“它多聪明”，而是“节拍多少、多久坏一次、坏了多久能修好”。第 24 章会接着讲。

> **工程师视角｜正运动学、逆运动学和奇异点**
>
> - **正运动学**：已知六个关节角，算末端在哪、朝哪。这是一串矩阵连乘，很容易。
> - **逆运动学**：已知末端要到哪、朝哪，反过来算六个关节角。这是一个非线性方程组，可能有多组解（比如“肘朝上”和“肘朝下”都能到同一个点），也可能无解（够不着）。工业臂的控制器里都有专门的求解器。
> - **奇异点**：手臂处在某些特殊姿态时（比如完全伸直、两个关节轴共线），末端在某个方向上会“动不了”，要在那个方向上动一点点，关节就得转得飞快。机械臂编程时要避开奇异点附近的路径。
>
> 这些是机械臂的基本功，在任何一本机器人学教材的前几章里都有；作者的《具身智能求职手册》第 12 章有一个能在笔记本电脑上跑的逆运动学小项目。

协作机器人：好部署比快更重要

传统工业臂又快又有劲，代价是危险，必须关在围栏里，人进去之前要先停机。这带来两个成本：围栏和安全装置本身要钱、占地方；更重要的是，每换一个工位，就要重新规划安全区域、重新示教，往往要请集成商的工程师来干好几周。

协作机器人的思路是反过来：让机械臂本身变得“安全到可以和人在一起”。具体做法有几种：

- 把它做得轻、慢、圆润，撞到人时冲击力小；
- 在关节里测力矩或者测电流，一旦碰到意外的阻力就立刻停下；
- 让人可以直接用手拖着它走一遍来示教，再在平板上点几下编程；
- 按安全标准给每种协作方式设定速度和力的上限。

国际标准化组织的工业机器人安全标准 ISO 10218 在 2025 年发布了第三版，分为机器人本体（第 1 部分）和集成应用（第 2 部分）两部分；此前专门针对协作的技术规范 ISO/TS 15066（2016 年）给出了人体不同部位能承受的接触力和压力的参考值。协作通常分四种方式：安全监控停止（人进来机器停）、手动引导（人拖着它走）、速度和距离监控（人越近它越慢）、功率和力限制（撞了也不疼）。第 23 章会讲这些标准对人形机器人意味着什么。

2008 年 Universal Robots 的 UR5 开创了这个品类（第 6 章）。今天，丹麦的 UR（2015 年起属于美国泰瑞达）、日本发那科的 CRX 系列、中国的节卡、遨博、越疆、艾利特等都是主要厂商；德国的 Franka Emika 以研究圈里流行的 Panda 臂出名，2023 年因股东分歧申请破产，被德中合资的 Agile Robots 收购。

协作机器人卖得好，但没有很多人预想的那么好。IFR 统计，2025 年协作机器人新装约 6.6 万台，占全部工业机器人安装量的 11%；它的增速（7%）第一次低于工业机器人的整体增速。原因并不神秘：它慢、负载小，干不了汽车厂的重活；它的优势“好部署”，在那些产品经常换、批量小的工厂里才最值钱。在中国，协作机器人的国产品牌占比已经很高，一份行业统计的数字是约 85%。

从“只会重复”到“能看、能感觉”

第 3 章讲过，经典工业臂的毛病是“不知道外面”。过去四十年，人们一直在给它开窗户。

力控是第一扇窗。1980 年代，研究者提出了力位混合控制（在某些方向控制位置、另一些方向控制力）和阻抗控制（让机械臂表现得像一个可以设定软硬的弹簧）。有了力控，机械臂才能做打磨、抛光、插装、拧螺丝这类必须“感觉”接触力的活。今天的做法有两种：在手腕上装一个六维力传感器，或者像协作臂那样在每个关节里测力矩。

视觉引导是第二扇窗。用工业相机拍照，找出零件的实际位置，再修正机械臂的路径。从 2D 相机找平面零件，到 3D 相机做无序抓取（“拆垛”“上料”：从一筐乱堆的零件里一个个抓出来），视觉引导已经是工业机器人集成里的成熟环节。

学习是第三扇窗，也是最新的一扇。第 7、8 章讲的抓取学习、扩散策略、视觉语言动作模型，绝大多数是在协作臂上做实验的：Franka 的 Panda 和 UR 的机械臂几乎是机器人学习论文里的“标准小白鼠”。原因很现实：它们安全，可以放在实验室里不用围栏；有开放的力矩控制接口；价格是工业臂里比较低的。今天的一个研究前沿，是用这些模型让机械臂学会以前很难编程的活：叠衣服、整理杂乱的物品、装配柔性的线缆。

谁在造：四大家族和中国厂商

工业机器人行业长期由“四大家族”主导：日本的发那科、安川，瑞士和瑞典的 ABB，德国的库卡（2017 年起由中国美的集团控股，2022 年从法兰克福退市）。它们之外，日本的川崎、爱普生（SCARA 的大户）、那智不二越，以及意大利的柯马等，也各有专长。

中国是最大的市场，也是变化最快的市场。IFR 统计，2025 年中国新装工业机器人 35.4 万台，约占全球的 59%；其中中国本土供应商装了 19.5 万台，占本国市场的 55%，比 2024 年的 57% 略降，外资品牌在华安装量反而增长了 27%。另一家国内机构（睿工业）的统计口径不同，给出的本土份额约 54%，并称埃斯顿在 2025 年第三季度的单季出货量超过了发那科和 ABB。本土厂商的强项在中小负载、焊接、协作和光伏、锂电等新兴行业；在汽车主机厂的高端焊装主线上，外资品牌仍占主导。第 29 章会逐家讲这些公司。

证据阶段

表 9-1　机械臂的证据阶段（截至 2026 年 11 月）

产品	阶段	用途/场景	主要证据（等级）	日期	还不知道的
六轴工业臂（整体）	M 规模运营	汽车、电子、金属加工等	IFR 统计（A）	2026-09	各行业的实际利用率
SCARA、Delta（整体）	M 规模运营	电子装配、包装分拣	IFR 统计（A）	2026-09	细分构型的份额（IFR 公开稿未拆）
协作臂（整体）	M 规模运营	中小批量制造、科研、教育	IFR 统计（A）	2026-09	用于生产作业和用于科研教育的比例
视觉语言动作模型控制的机械臂	R/D 研究和演示	叠衣、整理、装配实验	论文和公司博客（B）	2024–2026	在客户产线上的成功率、节拍、干预次数

证据边界

- IFR 的数字来自其 2026 年 9 月新闻稿和主席报告；“本土份额 55%”和睿工业的“约 54%”统计口径不同（一个按安装量、一个按销量），不能混用。
- 协作机器人国产占比约 85%、埃斯顿单季出货超过外资龙头，来自国内机构报告经媒体转述，没有拿到原始报告。
- 重复精度、负载等参数是产品手册的标称值，测试方法按 ISO 9283；不同厂商、不同型号差别很大，书中只给量级。

- Franka Emika 的收购金额各报道不一，书中不写。

第 10 章

轮子：AGV、AMR 和移动机械臂

2025 年 7 月，Amazon 宣布，它在全球运营中部署的机器人达到了 100 万台，第 100 万台送到了日本的一个履约中心。这一百万台里，绝大多数没有手、没有腿，就是一块块会跑的扁平底盘。

轮子是机器人最古老、也最成功的移动方式。工厂里沿着磁条跑的搬运车、仓库里顶着货架跑的机器人、餐厅里送菜的托盘机器人、扫地机器人，都靠轮子。它们不像人形机器人那样上新闻，却是今天规模最大的一类“会移动的机器人”。

这一章讲轮式机器人怎样从“沿着线跑”变成“自己认路”，仓库为什么是它最成功的战场，以及在轮子上装一条手臂（移动机械臂）以后，难度为什么陡然上升。

先说结论

- 轮式移动机器人分两代：AGV（自动导引车）沿着地上的磁条、二维码或预设路线跑；AMR（自主移动机器人）用激光雷达和摄像头自己建图、定位、绕开障碍。区别在于能不能自己应对变化。
- 仓库是轮式机器人最成功的场景，因为地面平整、任务重复、可以重新设计流程来适应机器人（“货到人”）。价值一半在机器人，一半在调度系统。
- 中国是仓储机器人的主要供应地之一：极智嘉 2025 年在香港上市，2024 年营收约 24 亿元，境外收入占大头。
- 轮子上装手臂（移动机械臂）以后，导航和操作要同时做对，难度陡增。卸货机器人 Stretch 是少数走到客户现场的例子，DHL 与它签的“一千台”是谅解备忘录，不是订单。
- 轮式底盘加双臂的“半人形”，是人形机器人在工厂和仓库里最现实的形态之一（第 12 章）。

从沿着线跑到自己认路

最早的自动导引车出现在 1950 年代，是一辆沿着地上埋的导线跑的拖车。此后几十年，**AGV** 的导引方式换了好几代：地上贴磁条、贴反光板、铺二维码，但思路不变：路线是预先定好的，车只负责沿着它走。遇到障碍物，它只会停下来等。

这种做法在汽车厂的总装线上很好用：路线固定，车身沿着工位一站一站地走。它的缺点是改不动：换一个车间布局，就要重新铺线、重新调试。

AMR 是第 4 章那套概率机器人学的产物。它用激光雷达或摄像头扫描周围，建一张地图，在图上实时定位自己；接到“去 A 点”的任务，它自己规划路线，遇到人或者推车挡路，自己绕过去。2010 年代激光雷达和计算芯片变便宜以后，AMR 迅速普及到了仓库、医院、酒店和餐厅。

两者的界限今天已经有点模糊：很多仓储机器人仍然靠地上的二维码定位（因为精度高、便宜），但同时用激光雷达避障、用调度软件动态规划路线。真正的区别不在传感器，而在系统能不能应对变化。

仓库：为什么是轮子最成功的地方

第 6 章讲过 Kiva 的“货到人”：机器人钻到货架底下，把整个货架送到拣货员面前。今天的仓储机器人在此基础上分出了好几种做法：

- **货架到人**：Kiva 和 Amazon 的路线，机器人顶整排货架；
- **料箱到人**：机器人不顶货架，而是从货架上取出一个个料箱，送到工作站；中国的海柔创新等公司以此出名；
- **立体格子仓**：挪威 AutoStore 的做法，把料箱一层层堆成一个巨大的立方体，顶上的机器人在网格上跑，把下面的箱子“挖”出来；
- **人到货的协作**：美国 Locus Robotics 等公司的机器人跟着拣货员在通道里走，替人推车、指路。

仓库之所以成了轮式机器人最成功的地方，原因和第 3 章汽车厂之于机械臂是一样的：环境可以被设计。地面平整、没有台阶；任务高度重复（取货、送货、放回）；最重要的是，仓库可以为了机器人改流程：货架怎么摆、通道多宽、拣货员站在哪，都可以重新规划。机器人不需要适应人的环境，人可以把环境改得适应机器人。

这也说明了一个关键点：仓储机器人的价值，一半在机器人，一半在**调度系统**。几千台机器人在一个仓库里跑，任务分配、路径规划、避免拥堵、充电排班，都是

实时的大规模优化。2025 年 Amazon 发布的 DeepFleet，就是一个用来调度它自家机器人的生成式人工智能模型，公司称它让机器人的行驶时间减少了一成。

谁在造

Amazon 的机器人基本只给自己用（第 6 章讲过 Kiva 被收购后停止对外销售）。对外供货的市场里，中国公司是主力之一。

极智嘉（Geek+）2015 年成立，2025 年 7 月在香港交易所上市，募资超过 27 亿港元。它的招股材料和公告显示，2024 年营收约 24.1 亿元，毛利率 34.8%；2025 年上半年收入约 10.25 亿元，其中中国大陆以外的收入占约八成；公司预告 2025 年全年营收约 31.4 亿到 31.8 亿元、经调整后首次盈利（预告数字，未经审计）。一家咨询机构的统计称，它在 2024 年全球仓储履约类自主移动机器人市场的份额约 9%，排名第一。

其他主要玩家还包括中国的海柔创新、快仓、海康机器人，美国的 Locus，挪威的 AutoStore，以及 Amazon 这个最大的“自用者”。这个行业已经从“能不能用”走到了“比谁便宜、谁的系统更好调”的阶段。

常见误读｜仓储机器人早就普及了，人形机器人进仓库是顺理成章的事

仓储机器人普及，是因为仓库被改造成了适合它们的样子：货架、料箱、通道都为机器人设计。人形机器人的卖点恰恰相反：不改造环境，直接在为人设计的地方干活。这两种思路的经济账完全不同。能改造环境、批量又大的地方，专用机器人通常更便宜、更快；人形机器人的机会在那些改不动、或者不值得改的地方（第 24、28 章）。

移动机械臂：难度为什么陡增

把一条机械臂装到轮式底盘上，听起来只是把两样成熟的东西拼在一起。实际上，难度会陡然上升：

- **误差叠加**：底盘停下来的位置差几厘米，手臂就要重新找目标；手臂伸出去，重心变了，底盘还要保持稳定。
- **环境变化**：固定的机械臂面对的是一个工位，移动的机械臂每到一处都是新的场景，光线、物体摆放、障碍都不一样。
- **安全**：一台会到处走、又会伸手的机器，碰到人的方式比固定臂多得多。

所以移动机械臂长期停在研究和小规模试点里。第 8 章讲的 Mobile ALOHA、谷歌当年做 SayCan 和 RT-1 用的机器人，都是移动机械臂。

少数走到客户现场的例子之一，是波士顿动力 2022 年推出的卸货机器人 Stretch：一个轮式底盘，加一条带吸盘的大手臂，专门从卡车和集装箱里往外搬箱子。这项工作又重又累，是仓库里最难招人的岗位之一。物流公司 DHL 从 2018 年就和波士顿动力合作。2025 年 5 月，双方签了一份谅解备忘录，DHL 计划在全球再部署一千台以上 Stretch；一个月后的报道说，DHL 当时在三个国家部署了约十台。波士顿动力称它每小时最多能卸 700 箱；《华尔街日报》报道过俄亥俄州的一台，每小时约 580 箱，约是人工的两倍。

这个例子很能说明第 2 章的那把尺子：Stretch 在客户现场真实干活（L，生产作业），但量是十台级；“一千台”是一份不具约束力的备忘录（意向），不是订单。

轮子和自动驾驶

轮式移动机器人和自动驾驶汽车在技术上是近亲：都要建图、定位、规划路线、避开行人，都用激光雷达和摄像头，很多算法和工程师是通用的。两者的差别在速度和后果：仓库机器人每秒走一两米，出了问题停下来就行；汽车每秒几十米，停不下来的代价是人命。这让自动驾驶在安全论证、冗余设计、法规上的投入远大于移动机器人。第 27 章会专门讲这条相邻的路，以及它能给具身智能带来什么。

证据阶段

表 10-1　轮式机器人的证据阶段（截至 2026 年 11 月）

产品	阶段	用途/场景	主要证据（等级）	日期	还不知道的
Amazon 仓储机器人（自用）	M 规模运营	自家履约中心	公司公告（B）	2025-07	各类型机器人的数量构成、单台效率
极智嘉等第三方仓储机器人	M 规模运营	电商、零售、制造仓储	港股招股书和公告（B）	2025–2026	单个项目的回本周期
波士顿动力 Stretch	L 交付（生产作业），十台级	卡车、集装箱卸货	客户 DHL 公告、媒体（B/C）	2025-05/06	截止日时的实际台数；“一千台”备忘录的执行情况
通用移动机械臂（家庭、多任务）	R/D 研究和演示	实验室、展示	论文（B）	2024–2026	在真实客户环境里的长期表现

证据边界

- Amazon 的“100 万台”包括各种类型的机器人（驱动单元、分拣、机械臂等），公司没有公开构成；DeepFleet 减少一成行驶时间是公司自述。
- 极智嘉的财务数字来自招股书和公告经媒体转述；“全球第一”是咨询机构按特定口径（仓储履约类自主移动机器人）的统计。
- Stretch 的部署台数来自 2025 年中期的报道，截止日时的数字没有找到；卸货速度来自公司和媒体，不是第三方测试。

第 11 章

腿：四足与轮足

2025 年，宇树科技卖出了 23,037 台四足机器人，平均每台约 3 万元。同一年，波士顿动力的官网写着：近 2,000 台 Spot 部署在全球客户的现场。一家用三年卖出三万多台，一家用六年部署了约两千台；一边的机器狗价格和手机差不多，另一边按配置报价，美国地方警局的公开采购记录显示一台要十几万到近三十万美元。

两组数字背后，是四足机器人的三个市场：科研和教育、消费和娱乐、工业巡检。它们对机器的要求、买单的逻辑和证据的成熟度都不一样。这一章把四足机器人放在这三个市场里看，再看它的一个变种：在腿的末端装上轮子的“轮足”。

第 5 章已经讲了四足机器人怎么走起来的历史，这里不再重复，只讲它今天在哪里、干什么、走到了哪一步。

先说结论

- 四足机器人的结构已经收敛：12 个电机关节（每条腿 3 个），准直驱电机，惯性测量单元加关节编码器做本体感知，激光雷达和深度相机看路，强化学习训练运动控制。
- 三个市场成熟度不同：科研教育和消费已经规模化（宇树 2025 年 2.3 万台），工业巡检在电力、化工、数据中心等场景有真实的付费部署，但单个客户的规模多在几台到几十台。
- 价格差距巨大：消费级几千到一万多元，工业级十几万到几十万元。差在防护等级、续航、负载、可靠性和软件服务，而不是“会不会走”。
- 轮足（腿末端装轮）在平地上像车一样快而省电，遇到台阶又能抬腿，2023–2025 年成了新的产品形态，宇树、ANYbotics、瑞士的初创公司都在做。

一台四足机器人由什么组成

今天的四足机器人，结构上已经高度相似：

- **12 个关节电机**：每条腿 3 个（髋部左右摆、髋部前后摆、膝盖），大多采用第 5 章讲的准直驱：大扭矩电机加一个小减速比的行星减速器。很多机型把膝关节的电机也放在髋部附近，通过连杆或者皮带带动膝盖，让腿更轻、甩得更快。
- **本体感知**：机身里的惯性测量单元（测加速度和角速度）加上每个关节的编码器，告诉机器自己的姿态和腿的位置；有的在足端装了力传感器，知道脚有没有着地。
- **外部感知**：激光雷达（看周围的地形和障碍，建图定位）、深度相机（看脚下的台阶和坑）、普通摄像头（巡检时拍仪表和设备）。
- **计算**：一块负责运动控制的处理器，加上可选的高算力模块（比如 NVIDIA 的 Jetson Orin）跑视觉和导航。
- **电池**：续航一般一到几个小时，工业机型多做成可以快速更换的电池。

运动控制几乎都改成了强化学习训练、仿真到现实迁移的方式（第 5 章）。这让“能走、能爬楼梯、被踹不倒”成了标配，各家的差别转向了续航、负载、防护、可靠性和上层的应用软件。

以宇树的产品为例，消费级的 Go2 重约 15 公斤，能爬 15–16 厘米的台阶；工业级的 B2 重约 60 公斤，负载超过 40 公斤，防护等级 IP68（防尘、可短时浸水），工作温度零下 20 度到 55 度，续航 5 小时以上。两者的价格差了一个数量级。

市场一：科研和教育

四足机器人最早的大客户是大学和研究机构。原因很简单：它是做腿式运动、强化学习、导航研究最方便的平台，而且比人形机器人便宜、皮实，摔了也不容易坏。宇树的机器狗出现在全世界大量机器人论文和实验视频里，《拆解宇树》第 1 章讲过这一点。

这个市场的特点是：客户要的是开放的接口（能自己写控制程序）、好的文档和仿真模型，而不是开箱即用的应用。宇树把产品分成不能二次开发的基础款和能二次开发的教育科研款（EDU），就是为了区分这两类客户。

市场二：消费和娱乐

2021 年，宇树把 Go1 的零售价做到了 1.6 万元；2023 年，Go2 降到了 1 万元以下。四足机器人第一次成了个人能买得起的东西。买家多是科技爱好者、内容创作者，也有商场、景区、展会租去表演和引流。

国际数据公司 IDC 估计，2024 年全球四足机器人市场约 1.8 亿美元、出货约 2 万台，其中消费级占出货量的约 72%（宇树招股书引用）。按出货量算，消费级是四足机器人最大的市场；按单价和收入算，工业级的分量更重。

这个市场的问题是“买回去干什么”。一台会走会跳的机器狗，新鲜感过去以后，日常用途有限。它更像一台高级玩具或者一个开发平台，而不是一件家用电器。第 26 章讲家庭场景时还会回到这个问题。

市场三：工业巡检

四足机器人最像“在干活”的场景，是**巡检**：在变电站、化工厂、油气平台、数据中心、隧道里按路线走一圈，拍下仪表读数、测温度、听异响、闻气体泄漏，发现异常就报警。

为什么用腿？因为这些地方有台阶、管道、格栅、碎石，轮式机器人过不去，而派人去又危险、枯燥、要三班倒。四足机器人不需要改造现场，能直接走人走的路。

这个市场的玩家是波士顿动力的 Spot、瑞士 ANYbotics 的 ANYmal（它推出了能用于有爆炸性气体环境的防爆版本）、中国的云深处、宇树等。波士顿动力称近 2,000 台 Spot 部署在客户现场，覆盖 40 多个国家；宇树招股书引用的公开披露显示，云深处 2023–2025 年四足和轮足机器人累计销量约 4,200 台。2026 年 4 月，波士顿动力把谷歌 DeepMind 的具身推理模型 Gemini Robotics-ER 1.6 接进了 Spot，用来识别危险的碎片和读仪表。

巡检的证据比其他场景硬一些：客户（电网公司、石化企业）常常公开招标、公开发布应用案例。但要注意，单个客户的部署规模多是几台到几十台，而且四足机器人往往和固定摄像头、轮式巡检车、无人机一起用，并不是替代全部人工。

常见误读｜机器狗卖了三万台，说明四足机器人已经“进入千家万户”

宇树的三万多台是 2023 到 2025 年三年的累计销量，客户分散在科研院校、科技企业、文旅演出、行业巡检和个人用户之间，招股书没有按用途拆分。“卖得多”说明它便宜、好用、有人愿意买，不说明它在家里承担了什么日常工作。按第 2 章的尺子，消费级四足是“L 交付（科研、展示、个人娱乐）”，规模量产，但不是“在家庭生产作业中长期使用”。

轮足：腿和轮子的折中

腿的长处是能跨越障碍，短处是在平地上又慢又费电：每走一步都要抬腿、落腿，电机一直在做功。轮子正好相反。

轮足的思路是两者兼得：在每条腿的末端装一个由电机驱动的轮子。平地上，腿保持姿态、轮子滚动，像一辆小车一样快而省电；遇到台阶，就把轮子当脚用，抬腿迈上去。苏黎世联邦理工学院的研究者很早就在 ANYmal 上做过轮足实验；2023–2025 年，它成了一个新的产品形态：宇树推出了工业级的 B2-W（约 85 公斤，时速约 15 公里）和消费级的 Go2-W，瑞士的初创公司把轮足机器人用在了城市最后一公里配送的试点上。

轮足的控制比纯腿式更难：轮子滚动和腿迈步要在同一个控制器里协调，强化学习在这里又一次派上了用场。

证据阶段

表 11-1　四足和轮足的证据阶段（截至 2026 年 11 月）

产品	阶段	用途/场景	主要证据（等级）	日期	还不知道的
宇树四足（整体）	L 交付，规模量产	科研、消费、文旅、巡检	招股书（B）	2026	各用途的比例
波士顿动力 Spot	L 交付（生产作业为主）／ M（部分行业）	电力、化工、制造巡检，公共安全	公司官网、媒体（B/C）	2025–2026	复购率、单台年运行时长
ANYbotics ANYmal	L 交付（生产作业）	油气、化工巡检	公司公告（B）	2023–2026	部署总量
云深处四足和轮足	L 交付	电力、应急巡检等	宇树招股书引用的公开披露（B）	2026	客户构成
轮足配送	P 试点	城市末端配送	公司公告、媒体（C）	2024–2026	能否在真实街道长期运营

证据边界

- 宇树四足销量和均价来自其招股书；IDC 的 2024 年市场规模是宇树招股书的引用，原报告未直接获得。
- Spot 的“近 2,000 台”来自波士顿动力官网（页面未注日期）和 2025 年 11 月的媒体报道；价格来自美国地方政府的公开采购记录，不同配置差别很大。
- 云深处的累计销量来自宇树招股书对公开披露的引用（“约 4,195 台”），包含四足和轮足。
- “单个客户多是几台到几十台”是根据公开案例的归纳，不是统计数字。

第 12 章

人形机器人

2025 年，全世界卖出去的人形机器人，按国际数据公司 IDC 的统计约 1.8 万台，按另一家研究公司 Omdia 的统计约 1.3 万台。其中大部分是中国公司造的：宇树一家出货 5,500 多台，智元连同轮式机型在内 5,100 多台，优必选卖了 1,079 台。同一年，美国估值最高的人形机器人公司 Figure 投后估值 390 亿美元，而美国人形机器人公司里少有的、提交了详细上市监管文件的 Agility，全年营收约 180 万美元。

这组数字说明了人形机器人在 2026 年的处境：造出来、卖出去的已经不少，在客户的生产作业里长期干活、并且有客户公开说明的，仍然屈指可数。热度、产量和部署之间，隔着三段不同的距离。

这一章先回答一个基本问题：为什么要做成人的样子？然后拆开一台人形机器人，看它的形态、自由度和驱动；最后把中美和其他地区的主要玩家放进一张证据阶段表。这是本书最长的一张表。

先说结论

- 做成人形的理由有三：世界是按人的身体设计的；人类的动作和视频是最丰富的数据来源；一种身体可以做很多种活。反对的理由也有三：专用机器更便宜更快；双足断电会倒，安全难；手和长时间可靠运行仍是难题。
- 形态分三种：全尺寸双足、中小型双足、轮式底盘加双臂的“半人形”。后者在工厂和仓库里更现实。
- 驱动已经全面电动化：旋转关节用电机加减速器，部分机型的腿用电机加行星滚柱丝杠的直线关节。液压在 2024 年随着液压版 Atlas 退役而退场。
- 中国在产量和价格上领先，美国在资本、模型和少数真实部署上领先。截至 2026 年 11 月，有客户公开说明、在生产作业中持续使用的案例，美国以 Agility 在 GXO 的仓库最清楚，中国还缺少客户方的公开数据。
- “自由度”和“出货量”的口径都不统一，跨公司比较前一定要先对口径。

为什么要做成人的样子

最常被引用的理由是：**世界是给人设计的**。楼梯的高度、门把手的位置、货架的层距、工具的握柄、汽车的座椅，都是按人的身材和手定的。一台人形机器人理论上不需要改造环境，就能走进现有的工厂、仓库和家庭。

第二个理由是**数据**。机器人学习最缺数据（第 1、21 章），而人类做事的视频和动作数据几乎是无穷的。机器人的身体越像人，人的动作就越容易“翻译”成机器人的动作：遥操作时，人的手臂动作能一比一地映射到机器人身上；人的视频里学到的东西，也更容易迁移过去。Figure 2026 年推出的众包数据平台 Index、Physical Intelligence 2025 年关于“人到机器人迁移”的研究，都在押注这一点。

第三个理由是**通用**：一种身体，换个程序就能干另一种活，就像人一样。这是资本最看重的故事，因为它意味着一个巨大的市场。

反对的理由同样有力：

- **专用机器更便宜、更快**。第 10 章讲过，能改造环境、批量又大的地方，一台专用的搬运车或者一条传送带，几乎总是比一台人形机器人划算。
- **双足的安全问题**。人形机器人靠不停地调整来保持平衡，一旦断电或者故障就会倒下。传统工业机器人的安全标准假设机器断电后能保持静止，人形机器人不满足这个前提。第 23 章会讲新的标准还在起草。
- **手和可靠性**。走路的问题基本解决了（第 5 章），但用手精细操作、一天干满一个班不出故障，截至 2026 年仍是公开证据里最薄弱的环节。

这些理由没有哪一方能说服另一方。现实的趋势是分化：在工厂里，越来越多的公司推出了轮式底盘加双臂的版本；在需要上下楼梯、跨越障碍的地方，双足仍然有优势。

三种形态

全尺寸双足：身高 1.6 到 1.8 米左右，体重几十公斤，和成年人差不多。代表是特斯拉 Optimus、Figure 03、波士顿动力 Atlas、Agility Digit、Apptronik Apollo、宇树 H1 和 H2、优必选 Walker S2。它们瞄准的是工厂、仓库和家庭里替人干活。

中小型双足：身高 1.2 到 1.4 米，体重二三十公斤。代表是宇树 G1（约 1.32 米、35 公斤，基础款起售价不到 10 万元）和 R1（约 1.23 米、25 公斤，2025 年起售价 3.99 万元）。它们便宜、轻、摔不坏，主要卖给科研、教育和表演，也是 2025 年出货量最大的一类。

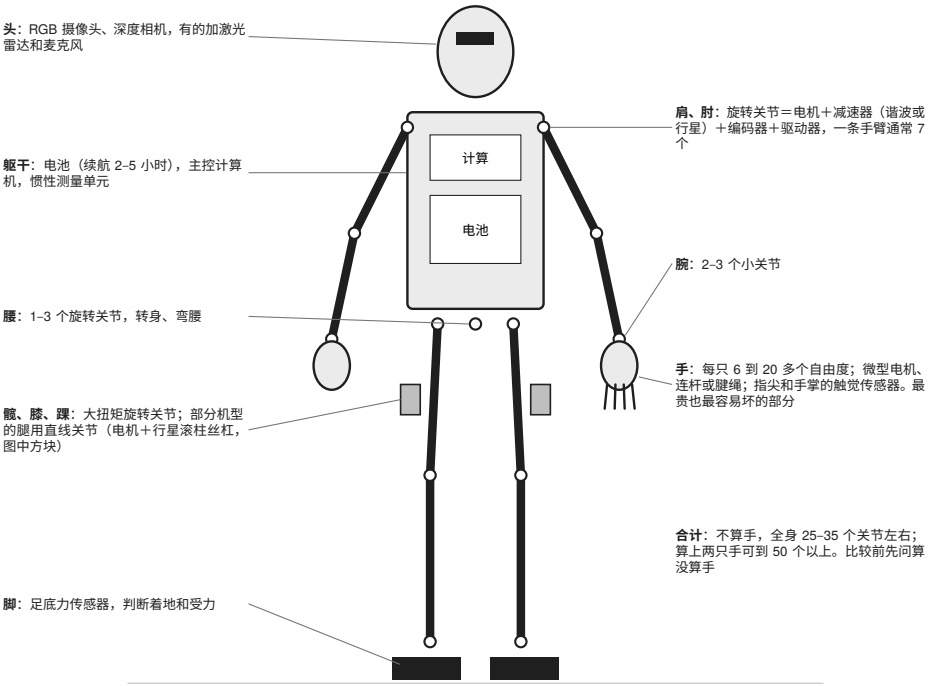


图 12-1　一台全尺寸人形机器人的主要部件（示意图，不对应某一款产品）

轮式半人形：下半身是轮式底盘（有的带可升降的腰），上半身是躯干、双臂和头。代表是智元的精灵系列、宇树的 G1-D、Apptronik 的 Apollo 2 轮式版。它们不会走楼梯，但更稳、更便宜、更安全，断电也不会倒，很适合在平整的车间、仓库和商店里做搬运、上下料和拣选。

拆开一台人形机器人

一台全尺寸人形机器人的部件分布，大致如图 12-1 所示。

自由度怎么分配？以宇树 H2 为例，公司公布的是：单腿 6 个、单臂 7 个、腰 3 个、头 2 个，共 31 个；这还不算手。手的自由度从 6 个（因时等公司常见的工业灵巧手）到 20 多个不等。所以同一台机器，算不算手、算“关节数”还是“自由度”，报出来的数字可以差一倍：优必选称 Walker S2 有 52 个自由度（含灵巧手），宇树 G1 基础款 23 个、教育科研款最多 43 个。看到“多少自由度”，先问算没算手。

驱动分两种关节。**旋转关节**是电机加减速器（谐波减速器或行星减速器），用在肩、肘、腕、髋，第 15 章会拆开讲。**直线关节**是电机带动一根丝杠，把转动变成直线推拉，像人的肌肉；特斯拉 2022 年展示的 Optimus 原型用了 28 个结构执行

器，分 6 种设计，其中 3 种是直线执行器，用的是**行星滚柱丝杠**。直线关节能承受很大的力，但精密丝杠贵、难做，是人形机器人供应链里最受关注的部件之一（第 15、19 章）。

液压已经退场。波士顿动力的液压 Atlas 以惊人的空翻和跑酷闻名，2024 年 4 月退役，换成了全电动的新 Atlas。电动的好处是安静、干净、便宜、好维护，代价是在爆发力上要靠更好的电机和减速器来补。

能量仍是硬伤。全尺寸人形机器人的续航一般在两到四五个小时，要一天干满一个班，就得换电池或者充电。优必选称 Walker S2 能在约 3 分钟内自己换电池，Apptronik 的初代 Apollo 也设计成了电池可热插拔。

美国：资本、模型和少数真实部署

美国的人形机器人公司数量不多，但融资额巨大，而且几乎每家都在自研模型。按第 2 章讲的四种路线，它们分属不同阵营：

- **特斯拉 Optimus**（制造与垂直整合优先）：执行器、电池、芯片、工厂都自己来，目标是用造车的方式造机器人。2026 年 10 月的财报电话会上，马斯克说弗里蒙特一条按年产约 100 万台设计的产线开始了“早期生产”，对外交付预计在 2027 年底；第三代机型的发布多次推迟。截至截止日，它没有对外交付。
- **Figure**（本体与模型全栈）：自研 Helix 系列模型（2025 年 2 月）和 Helix 02（2026 年 1 月），自建 BotQ 工厂，2025 年 9 月估值 390 亿美元。它在宝马斯帕坦堡工厂的 Figure 02 试点约 11 个月，2025 年 11 月宣布退役，公司称期间支持了 3 万多辆 X3 的生产、处理了 9 万多个钣金件。
- **Agility**（工业部署优先）：Digit 是证据最清楚的一家，第 2 章已经讲过它的 SEC 文件。2026 年 11 月 2 日，它与特殊目的收购公司的合并获得股东大会批准，公司预计 11 月 5 日起在纳斯达克挂牌交易。
- **Apptronik**（工业部署优先，和谷歌深度绑定）：Apollo 与梅赛德斯-奔驰、GXO、Jabil 合作；2026 年 2 月 A 轮融资累计超过 9.35 亿美元，投资方包括谷歌；2026 年 7 月，谷歌 DeepMind 用 Apollo 2 发布了能控制人形机器人全身的 Gemini Robotics 2。
- **1X**（家庭优先）：NEO 是少数瞄准家庭的全尺寸人形机器人，2025 年 10 月开放预订（2 万美元，或每月 499 美元），2026 年 4 月宣布加州的工厂开始全面生产；截至能查到的资料，消费者交付还没有可核实的公开记录。

- **波士顿动力**（现代汽车集团控股）：2026 年 1 月发布产品版 Atlas，当年产量全部分配给母公司的机器人应用中心和谷歌 DeepMind，计划 2028 年起进入现代佐治亚工厂的产线。

中国：产量、价格和速度

中国的人形机器人公司数量多（国家发改委 2025 年 11 月说超过 150 家），出货量大，价格低，迭代快。

- **宇树**：2025 年人形出货 5,511 台（不含轮式），平均售价约 16.6 万元，三年降了七成多；2026 年 8 月在科创板上市。产品从 H1、G1 到 R1、H2，覆盖全尺寸到小型、从科研款到消费款。它是全世界人形机器人“造得最多”的公司，但客户用途以科研、教育、展示为主（招股书没有拆分）。
- **优必选**：港股上市公司，2025 年人形机器人收入 8.21 亿元、销量 1,079 台，Walker S2 于 2025 年 11 月开始批量交付；公司称 2025 年 Walker 系列订单约 13 亿元，并称机器人已进入多家车企“实训”。它的大单不少来自地方政府和国企的项目，包括数据采集和训练中心（第 2 章）。
- **智元**：2025 年 12 月第 5,000 台、2026 年 3 月第 10,000 台下线，产品包括远征（双足）、灵犀（中小型）和精灵（轮式双臂）；2025 年通过收购取得了科创板公司上纬新材的控制权。
- **小鹏**：2025 年 11 月发布新一代 IRON，号称“最拟人”、用全固态电池；公司称计划 2026 年底量产、2027 年上半年开始交付，先进门店和商场。
- 其他：傅利叶（从康复机器人起家）、乐聚（宇树招股书引用的数字是 2023–2025 年全尺寸 609 台、中小型 301 台）、银河通用（轮式）、众擎、加速进化等。

中国公司的优势在供应链（电机、电池、减速器、结构件就在身边，第 19 章）、价格和迭代速度；短板在于有客户公开说明的生产作业部署，以及原创的基础模型（虽然 2025–2026 年宇树、智元都开源了自己的模型，第 20 章）。

欧洲、日本和韩国

欧洲有德国的 Neura Robotics（4NE-1）、挪威起家、如今主要在美国运营的 1X、英国的 Shadow（灵巧手）、瑞士 ETH 系的研究和初创公司，偏重研究和部件。日本有本田、丰田、川崎几十年的人形机器人研究积累（第 5 章的 ASIMO），但 2020 年代没有大规模的人形产品，日本企业更多以部件供应商（减速器、伺服、传感器）的身份参与。韩国的现代汽车集团拥有波士顿动力；三星电子 2024 年底把

对 Rainbow Robotics（韩国第一台双足机器人 HUBO 的研发团队创立）的持股提高到 35%，成了它的控股股东，并成立了直属首席执行官的未来机器人推进团队。

证据阶段

表 12-1　人形机器人的证据阶段（截至 2026 年 11 月）

产品	阶段	用途/场景	主要证据（等级）	日期	还不知道的
Agility Digit v4	L 交付（生产作业）；小批	GXO 等仓储、制造	SEC 文件（B）、客户公告（B）	2026-10	单台可靠性、每小时干预次数
Agility Digit v5	O 订单（有条件）	仓储、制造	SEC 文件（B）	2026-10	能否 2027 年按期交付
Figure 02 / 03	P 试点（宝马单工位，已结束）	车身车间上料	宝马新闻稿（B）、公司（D）	2025-11	Figure 03 的客户部署；BotQ 实际产量
Apptronik Apollo	P 试点	梅赛德斯、GXO 等	公司和客户公告（B）	2025–2026	试点规模和结果
1X NEO	D 演示；可退订金预订（意向）	家庭	公司公告（B）	2026-04	消费者交付数量；遥操作占比
波士顿动力 Atlas 产品版	L 交付（给母公司和合作方开发用）	汽车工厂（计划 2028 年）	公司公告（B）	2026-01	产量；在产线上的表现
特斯拉 Optimus	D 演示；内部使用	特斯拉工厂（内部）	财报电话会（B/C）	2026-10	实际产量；内部使用的任务和时长
宇树 H/G/R 系列	L 交付（科研、教育、展示等）；批量	科研、教育、文旅	招股书（B）	2026	用途构成
优必选 Walker S 系列	O 订单、L 交付（用途构成未公开）	车厂实训、数据训练中心等	年报、公告（B/C）	2025–2026	进入生产作业的数量和时长
智元（含轮式）	L 交付；批量	科研、展示、商业服务、工厂等	公司宣布（C）	2026-03	用途构成；客户名单
小鹏 IRON	D 演示；量产前	门店、商场（计划）	公司表态（C）	2026-10	能否按计划量产交付

常见误读｜“出货全球第一”就是“技术全球第一”

出货量反映的是谁卖得多，主要取决于价格、产能、渠道和客户愿不愿意为科研、展示买单；技术领先要看任务能力、可靠性和在真实作业里的表现。截至 2026 年，两者的领先者并不是同一批公司。读排名时先问：比的是出货、收入、融资，还是真实部署？

证据边界

- 2025 年全球出货量各机构口径不同（IDC 约 1.8 万台、Omdia 约 1.3 万台、赛迪约 1.7 万台），本章同时给出，不取其一。
- 宇树、优必选、智元的数字分别来自招股书、年报（经媒体转述）和公司宣布；智元的数字包含轮式机型，与宇树“纯人形”口径不同。
- Figure 在宝马的数据来自公司和宝马新闻材料，宝马自己的口径是“10 个月生产支持”，与 Figure 的“约 11 个月”略有出入。
- 特斯拉的产能和交付计划来自财报电话会上的口头表态，截至检索未见文字稿核对；1X 的消费者交付情况、Agility 合并的交割和首日交易，截至检索都未见可核实的报道。
- 各公司的自由度、身高、体重等参数，不同来源互相矛盾的（如 Figure 03、Walker S2），书中只写公司官方口径或不写。

第 13 章

手：夹爪、吸盘与灵巧手

在 Amazon 的仓库里，机械臂把一件件商品塞进挂在墙上的布格子里。布格子是软的，里面往往已经塞了别的东西，要把新商品挤进去，就得先用东西把旧的往旁边拨一拨，同时感觉着别塞得太用力。2025 年 5 月，Amazon 发布了专门干这个活的机器人 Vulcan，公司称它是自己第一台“有触觉”的机器人。

这件人做起来不假思索的小事，说明了机器人的“手”为什么难：它不仅要抓得住，还要知道自己碰到了什么、用了多大力、东西有没有滑。上一章说，人形机器人走路的问题基本解决了，难点移到了手上。这一章就讲手：从最简单的两指夹爪和吸盘，到有二十多个关节的灵巧手，再到让手“有感觉”的触觉传感器。

先说结论

- 工业现场用得最多的“手”是两指夹爪和真空吸盘：结构简单、便宜、可靠，能覆盖大部分抓取任务。物流仓库里吸盘尤其普遍。
- 灵巧手追求像人手一样的通用性，自由度从 6 个到 20 多个。驱动路线有三种：电机加连杆、腱绳（电机放在前臂，用绳子拉手指）、直驱（电机直接装在指节里），各有取舍。
- 2025 年灵巧手开始批量化：因时机器人称当年出货突破 1 万台，而英国老牌的 Shadow 灵巧手年出货长期在百台量级（媒体转述）。
- 手的真正瓶颈是“感觉”和“耐用”：触觉传感器、力控和寿命。截至 2026 年，公开证据里还没有哪只灵巧手能在生产作业里长期、高强度地工作。

两指夹爪和吸盘：够用的手

工厂里绝大多数的抓取任务，不需要一只像人一样的手。

平行夹爪是两根手指相对夹紧，像一把钳子。它的变体很多：电动的、气动的，指尖可以换成适合不同零件的形状，有的还能测夹持力和开口宽度。对固定形状的零件，它又快又准又便宜，几十年来一直是工业机器人的标准末端。

真空吸盘用负压把物体吸住。它对平整表面（纸箱、板材、玻璃、包装袋）特别好用，抓取时不需要精确地对准物体的边缘，所以在物流和电商仓库里非常普遍：第 10 章讲的卸货机器人 Stretch 用的就是吸盘。它的短板是对多孔、不平、太重或太小的东西不灵。

软体夹爪用硅胶等柔软材料做成手指，充气或抽气时弯曲，能包住形状不规则、容易碰坏的东西，比如水果、面包、鸡蛋。食品行业用得多。

这些“笨”手的共同优点，是第 6 章讲的产品化五样东西都具备：便宜、可靠、好维护、有标准接口、有成熟的供应商。机器人学习的大量研究（第 8 章的 ALOHA、扩散策略）用的也是两指夹爪，因为研究者想先解决“做什么、怎么动”的问题，不想被一只复杂的手拖住。

灵巧手：为什么要像人手

那为什么还要做灵巧手？理由和人形机器人一样：世界上的工具和物体是按人手设计的。拧瓶盖、按按钮、用剪刀、拿起一张纸、在手里转一下螺丝刀，两指夹爪要么做不到，要么得换一个专门的工具。如果希望一台机器做很多种活，就需要一只接近人手的手。

人手有 27 块骨头，大约 20 多个自由度，由前臂和手掌里的几十块肌肉通过肌腱驱动，皮肤上布满了感受压力、振动、温度的感受器。机器灵巧手是对这套系统的不同程度的近似：

- **自由度**：工业上常见的灵巧手有 6 个主动驱动的自由度（每根手指一个弯曲，大拇指两个），但有 12 个左右的关节，靠连杆让一根手指的几个关节联动；高端的研究型手有 20 多个自由度。英国 Shadow 公司的灵巧手有 24 个关节、20 个可以独立控制，是第 7 章 OpenAI 拧魔方用的那只。
- **主动和被动**：不是每个关节都有自己的电机，很多关节是被连杆或者绳子带着动的。看灵巧手的参数时，要分清“关节数”“自由度”和“主动自由度”。

三种驱动路线

电机加连杆：每根手指里装一个微型电机（常配一个小丝杠，变成直线推拉），通过连杆带动手指的几个关节一起弯曲。结构紧凑、皮实，适合量产，但自由度受

限，手指只能按固定的方式弯。中国的因时机器人走的是这条路，它的主力产品用“微型伺服电缸加连杆”，强调稳定和寿命，而不是追求最高的自由度。

腱绳：把电机放在前臂里，用绳子（“腱”）穿过手掌拉动手指，像人一样。手可以做得轻、指头可以做得细，自由度也可以很多；代价是绳子会伸长、会磨损、要定期张紧，控制也更复杂。Shadow 手和不少研究型手用这种方式。

直驱：把微型电机直接装在每个指节里。控制最直接，每个关节都能精确地测力；难点在于电机要做得极小又要有足够的力，手指会变粗、变重、发热。

三条路线没有谁绝对胜出。截至 2026 年，量产出货最多的是连杆路线，研究里自由度最高的多是腱绳路线；特斯拉、Figure、宇树等公司都在自研手，公开的技术细节很少。特斯拉在 2023 年底展示的 Optimus 第二代，手有 11 个自由度，马斯克称下一版会做到 22 个。

手要“有感觉”

比自由度更难的，是感觉。人捏起一个鸡蛋不会捏碎，拿起一张纸不会掉，是因为手指时时刻刻都在感受压力和滑动，几毫秒内就调整力度。机器人的手如果只靠摄像头看，等看到东西滑了，往往已经来不及了。

让机器人的手有感觉，有几种做法：

- **关节力和电机电流**：从驱动电机的电流估计手指用了多大力。便宜、不用额外的传感器，但不知道力是在手指的哪个位置。
- **指尖力传感器**：在指尖装一个小的力传感器，测三个方向的力。
- **电子皮肤**：在手指和手掌表面铺一层压阻、电容或者压电的传感阵列，像一张皮肤，知道哪里被按、按得多重。
- **视触觉**：在指尖里装一个微型摄像头，对着一层软胶拍照；软胶接触物体后会变形，摄像头从变形的图像里算出接触的位置、形状、力的大小和滑动。麻省理工学院爱德华·阿德尔森（Edward Adelson）团队的 GelSight 是这条路的代表，Meta 在 2020 年开源了低成本的视触觉传感器 DIGIT，2024 年又和 GelSight 公司合作推出了更精细的 Digit 360。

公司的产品也在加感觉。宇树的三指灵巧手 Dex3-1 有 7 个自由度、33 个触觉传感器，五指的 Dex5-1 有 20 个自由度、94 个触觉传感器；Figure 2026 年 1 月发布 Helix 02 时称，Figure 03 的指尖能感觉到约 3 克的力，手掌里还装了摄像头。这些都是公司公布的参数，截至 2026 年还缺少统一条件下的第三方测试。

工程师视角｜手为什么最容易坏

灵巧手把十几个电机、几十个关节、上百个传感器和走线塞进一个和人手差不多大的空间里，而且它是整台机器人和外界接触最多、受冲击最多的部位。几个典型的失效模式：

- 腱绳伸长、断裂，或者滑轮磨损，手指的位置开始漂移；
- 微型电机和丝杠在长时间大负载下发热、磨损，力气越来越小；
- 触觉传感器的软胶、皮肤层磨损、老化、被划破，读数变得不可靠；
- 走线在手指反复弯曲的地方疲劳断裂。

这就是为什么工业客户问灵巧手的第一个问题往往是“能抓多少万次”，而不是“有多少个自由度”。截至 2026 年，各家对寿命的说法多是公司自测，缺少可比的公开数据。

批量化的开始

灵巧手长期是一个小众的科研产品。2025 年情况开始变化：人形机器人的批量出货带动了手的需求。因时机器人称，它的灵巧手 2025 年出货突破 1 万台（2024 年约 2,000 台），客户超过 700 家；同一篇报道转述，Shadow 灵巧手的年出货长期在百台量级。2026 年 7 月谷歌 DeepMind 发布 Gemini Robotics 2 时，在 Apptronik 的人形机器人上测试了两种灵巧手，其中之一就是因时的手。

价格也在下降。第三方网站上因时 RH56 系列的标价在 6,500 到 10,500 美元之间，研究型的高自由度手仍然要几万美元甚至更多。对一台售价十几万元的人形机器人来说，两只手的成本仍然占了相当大的比例。

证据阶段

表 13-1　手的证据阶段（截至 2026 年 11 月）

产品	阶段	用途/场景	主要证据（等级）	日期	还不知道的
平行夹爪、真空吸盘（整体）	M 规模运营	工厂、仓库	行业常识；工业机器人统计（A/B）	长期	—
因时等连杆式灵巧手	L 交付（主要给人形机器人和科研客户）	人形机器人、科研	公司公布出货（C）	2025–2026	在生产作业中的寿命和故障率
研究型高自由度灵巧手	L 交付（科研）	科研	公司和论文（B）	长期	—

产品	阶段	用途/场景	主要证据（等级）	日期	还不知道的
视触觉传感器（GelSight、DIGIT 等）	L 交付（科研）；R/D（产品集成）	科研；少量产品试用	论文、开源项目（B）	2020–2024	耐磨性；成本；在产品中的规模应用
Amazon Vulcan（有触觉的拣货机器人）	P/L（自家仓库）	电商仓库上架	公司公告（B）	2025-05	部署规模、效率

证据边界

- 因时 2025 年出货“突破 1 万台”、Shadow“年出货百台量级”来自媒体对公司说法的转述，没有第三方统计。
- 灵巧手的价格来自第三方销售网站的标价，实际成交价和批量价可能差别很大。
- 各公司触觉传感器的数量、灵敏度（如“约 3 克”）是公司公布的参数，测试条件未公开。
- Amazon 称 Vulcan 是它“第一台有触觉的机器人”，这是公司对自家产品的说法。

第 14 章

其他身体：无人机、水下、外骨骼和手术机器人

前面五章讲的机械臂、轮子、腿、人形和手，是今天“具身智能”讨论的中心。但会感知、会行动、会从数据里改进的机器，远不止这几种。天上飞的无人机、水下潜的机器人、穿在人身上的外骨骼、手术室里的手术机器人、田里矿上跑的无人驾驶机械，按第 1 章的定义都是具身智能的身体，而且其中好几种比人形机器人成熟得多。

这一章把它们放在一起快速看一遍。每一种都是独立的大行业，本书不展开，只回答三个问题：它解决什么问题？它和人形机器人、机械臂共享哪些技术？它走到了哪一步？

先说结论

- 这些“其他身体”里，消费级无人机、手术机器人、矿山无人驾驶已经规模运营，比人形机器人成熟得多；外骨骼和水下自主机器人处在小规模应用阶段。
- 它们和人形机器人共享同一套底层技术：状态估计、导航、伺服控制、遥操作、安全论证。很多工程师和供应商在这些行业之间流动。
- 它们成熟的共同原因，是任务和环境被限定得很清楚：天空和水下几乎没有要“操作”的东西，手术由医生遥控，矿区是封闭的。
- 它们给人形机器人的经验是：先在一个限定清楚的场景里把一件事做到可靠，比追求“通用”更早走到规模运营。

无人机：会飞的机器人

多旋翼无人机是 2010 年代最成功的消费级机器人。它本质上是一个会飞的状态估计和控制问题：用惯性测量单元、气压计、卫星定位和摄像头估计自己的姿态和位置，每秒几百次地调整四个或更多螺旋桨的转速，让机身稳住、按航线飞。

中国的大疆（DJI）从消费航拍起家，把云台相机、飞控、图传、视觉避障做成了一个高度集成的产品，长期是全球消费级无人机市场的领头者；它的产品后来扩展到农业植保、测绘、巡检、物流配送等行业应用。无人机和机器人共享的技术很多：视觉惯性里程计（用摄像头和惯性测量单元一起估计运动）、建图、路径规划、电机控制、电池管理。大疆的电机、云台、激光雷达（它孵化的 Livox）技术，也进入了地面机器人的供应链（第 16 章）。

无人机的“简单”之处在于：天空里几乎没有要动手操作的东西，它只需要飞到某个地方、拍照或者投放。一旦要在空中抓取、装配、和物体接触，难度就和地面机器人一样高了，这类“空中操作”截至 2026 年仍主要停在研究阶段。它的另一类难题是监管：空域、隐私和国家安全，这些在不同国家差别很大。

水下机器人

水下有两大类机器人。**遥控潜水器**（ROV）通过缆线和水面相连，由人遥控，带着摄像头和机械臂，海上油气平台的检修、海底电缆的维护、打捞救援都靠它。**自主水下航行器**（AUV）没有缆线，按预设任务自己航行，做海底测绘、科学考察和军事侦察。

水下的难处和陆地完全不同：卫星定位信号进不了水，摄像头在浑水里看不远，无线通信几乎不可用。所以水下机器人的定位靠声学、惯性导航和多普勒测速，遥控靠缆线。今天的遥控潜水器和第 6 章的手术机器人很像：价值在于把人的操作延伸到人去不了的地方，而不是自主。

外骨骼：穿在身上的机器人

外骨骼是“穿”在人身上的机器人，用电机或者弹簧帮人的关节出力。它分两类：

- **医疗康复**：帮助脊髓损伤、中风的患者站立、行走和做康复训练。2014 年，以色列 ReWalk 公司的外骨骼获得美国食品药品监督管理局批准，可以在家庭和社区中由患者个人使用，而不只是在康复中心里。
- **工业助力**：帮工人抬重物、长时间举手作业时减轻腰背和肩膀的负担。很多是不用电的被动式（靠弹簧），也有电动的主动式。汽车、物流、建筑行业有试用。

外骨骼和人形机器人共享关节执行器、力控和步态识别的技术，但它最大的挑战是“人机配合”：机器要准确判断人想做什么动作，在合适的时刻出合适的力，帮倒忙比不帮更糟。它的市场规模截至 2026 年仍然不大，医疗外骨骼受价格和医保

报销限制，工业外骨骼受舒适度和实际效果的质疑。中国的傅利叶等公司就是从康复机器人起家，后来转向人形机器人的。

手术机器人：最成功的遥操作

第 6 章已经讲过达芬奇手术机器人：截至 2025 年底全球装机约 1.1 万台，2025 年完成约 315 万例手术。它是今天规模最大、证据最硬的“具身智能”产品之一，而它是医生遥控的，不是自主的。

手术机器人这个行业正在扩大。除了腹腔镜手术，还有骨科（髋膝关节置换）、神经外科、血管介入、经自然腔道的肺部活检（Intuitive 的 Ion 系统 2025 年完成约 14 万例）等方向；中国企业也推出了自己的腹腔镜手术机器人，比如微创机器人的图迈在 2022 年获得国家药品监督管理局批准。自主程度在一点点提高：有的系统能自动规划骨科手术的切割路径、在医生监督下执行一部分动作。但在可预见的将来，手术机器人的主流仍然是“医生在环”。

手术机器人给具身智能的启示有两个：一是严格的监管审批会拖慢上市，但也建立了信任；二是“遥操作加逐步自动化”是一条能赚钱、能积累数据、又不用一开始就做到全自主的路。1X 的 NEO 用远程操作员兜底（第 2 章），某种程度上走的也是这条路。

田里、矿上、工地上的机器

还有一类机器，本身是传统的工程机械，加上了感知和自动驾驶：

- **矿山**：露天矿的无人驾驶矿卡是最早规模运营的“自动驾驶”之一。小松的自动运输系统 2008 年开始在智利的铜矿商业运行，卡特彼勒的 Command 系统也在澳大利亚等地的矿山大规模使用；中国的露天煤矿近年也大量部署无人驾驶矿卡。矿区是封闭的、路线固定、没有行人，这让自动驾驶在这里比在城市道路上早成熟很多年。
- **农业**：拖拉机和收割机的自动驾驶（按卫星定位精确沿着行走）已经很普遍；更难的是采摘、除草这类要“看”和“动手”的工作，水果采摘机器人仍主要在试点阶段。
- **建筑**：砌砖、钢筋绑扎、喷涂、测量放线的机器人在试点；工地环境每天都在变，是机器人最难适应的环境之一。

这些场景第 25 章会再展开。它们和人形机器人的关系是：如果一项工作可以由一台改装过的专用机械来做，那它多半比人形机器人更早、更便宜地被自动化。

证据阶段

表 14-1 其他身体的证据阶段（截至 2026 年 11 月）

产品	阶段	用途/场景	主要证据（等级）	日期	还不知道的
消费级、行业级无人机	M 规模运营	航拍、植保、测绘、巡检	行业常识、公司公告（B/C）	长期	各国监管变化的影响
遥控潜水器（ROV）	M 规模运营	海上油气、海底工程	行业常识（C）	长期	—
自主水下航行器（AUV）	L 交付（科考、测绘、军用）	测绘、科考	行业常识（C）	长期	长航时自主作业的可靠性
医疗外骨骼	L 交付（康复）	康复中心、家庭	药监批准（A）	2014 起	长期使用率、医保覆盖
达芬奇手术机器人	M 规模运营	外科手术	公司年报（A/B）	2025	自主功能的范围
露天矿无人驾驶矿卡	M 规模运营	露天矿运输	公司公告（B）	2008 起	中国各项目的实际运行数据
采摘、建筑机器人	P 试点	果园、工地	公司和媒体（C）	2024–2026	能否在真实作业中稳定运行

证据边界

- 本章各行业只作概览，市场份额、装机量等数字除手术机器人（来自 Intuitive 年报）外都没有展开引用；大疆的市场地位按通行说法写，未给具体份额。
- ReWalk 的批准范围（家庭和社区个人使用）按 2014 年美国食品药品监督管理局的批准说明写；常见的“首个”说法本书不采用。
- 矿山无人驾驶的起始时间按小松、卡特彼勒的公开资料写；中国露天煤矿无人驾驶矿卡的部署数量，各方说法差别很大，书中不写具体数字。

第四部

部件与供应链

第 15 章

关节：电机、驱动器、减速器和丝杠

宇树科技的招股说明书里有一个容易被忽略的数字：2025 年，它的营业成本里 81.73% 是直接材料，人工和制造费用加起来不到两成。原材料采购里，机械零部件占一半，电子元器件和电气类材料（含电池）各占两成多。

换句话说，一台机器人的成本，绝大部分花在了买来的零件上；而零件里最贵、最关键的，是一个个关节。一台全尺寸人形机器人有二三十个关节，每个关节都是一个小系统：一台电机、一个驱动器、一个减速器或丝杠、一到两个编码器、几个轴承，有的还有力矩传感器。关节的成本、重量、发热和寿命，几乎决定了整台机器的成本、续航和可靠性。

这一章把关节拆开：电机怎么转起来，减速器为什么是“卡脖子”的部件，三种减速器各有什么取舍，直线关节和行星滚柱丝杠为什么突然受关注，以及这条供应链在哪里。

先说结论

- 一个机器人关节 = 电机 + 驱动器 + 减速器（或丝杠）+ 编码器 + 轴承，有的加力矩传感器。宇树 2025 年营业成本中直接材料占 81.73%，关节是其中的大头。
- 电机多用永磁同步电机，“无框”设计让它能直接嵌进关节；驱动器用磁场定向控制（FOC），每秒调整电流上万次。永磁体依赖稀土，这是一个供应链风险（第 19 章）。
- 减速器有三种主流：谐波（轻、精度高、用在手臂和腕部）、RV（刚度高、抗冲击、用在工业机器人的底座和大臂）、行星（简单、可以做小减速比、用在腿式机器人的准直驱关节）。长期由日本的哈默纳科和纳博特斯克主导，中国厂商在快速追赶。
- 直线关节把转动变成推拉，人形机器人的腿常用它，核心部件行星滚柱丝杠精度要求高、产能少，是 2025–2026 年最受关注的部件之一。
- 关节的竞争已经从“做得出来”变成“做得便宜、做得耐用、做得一致”。

电机：让关节转起来

机器人关节用的电机，绝大多数是**永磁同步电机**：转子上贴着永磁体，定子上绕着线圈，给线圈通上按一定规律变化的电流，产生旋转的磁场，拖着转子转。它的优点是同样大小下力矩大、效率高、响应快。永磁体通常是钕铁硼，为了耐高温往往要加镝、铽等重稀土。

关节里常用**无框电机**：只有定子和转子两个部件，没有外壳和轴承，由关节的结构件把它们装在一起。这样电机可以做成扁平的环形，中间留出空心走线，关节整体更紧凑、更轻。第 5 章讲的准直驱关节，用的就是直径大、厚度小的无框电机。

关节电机的几个关键指标：

- **峰值力矩和持续力矩**：短时间能出多大力，长时间能出多大力。两者差好几倍，因为大电流会让线圈发热，热量散不出去就会烧坏。人形机器人“能跳多高”看峰值，“能干多久的活”看持续。
- **力矩密度**：每公斤电机能出多大力矩。宇树官网称其 H1 用的关节电机峰值力矩密度约 189 牛·米每公斤（按第三方转述，这款电机峰值约 360 牛·米、重约 1.9 公斤）。
- **发热和散热**：很多人形机器人连续工作的时长，最后卡在电机过热上。

驱动器：每秒上万次的电流调整

电机自己不会转，要靠**驱动器**按控制器的指令给它供电。驱动器里有功率器件（把电池的直流电变成三相交流电）、电流传感器和一块微处理器。

现代驱动器几乎都用**磁场定向控制**（FOC）：根据转子的实时位置，把三相电流换算成两个分量，一个负责产生力矩，一个负责磁场，分别精确控制，就像开车时把油门和方向分开操控。这个计算每秒要做一万到几万次。驱动器还要做保护：过流、过压、过热时及时切断。

工业机器人的驱动器和控制器通常是整机厂自己做或者从专门的伺服厂商买（日本的安川、松下、三菱，中国的汇川等）；人形机器人和四足机器人为了紧凑，常常把驱动器直接做在关节里，和电机、编码器封装成一个“一体化关节模组”。宇树把关节电机作为组件单独卖，2025 年组件收入约 1 亿元。

减速器：为什么“卡脖子”

电机转得快、力矩小，关节需要的是转得慢、力矩大。**减速器**就是把转速降下来、把力矩放大的齿轮装置。它看起来只是一组齿轮，却是机器人里技术门槛最高

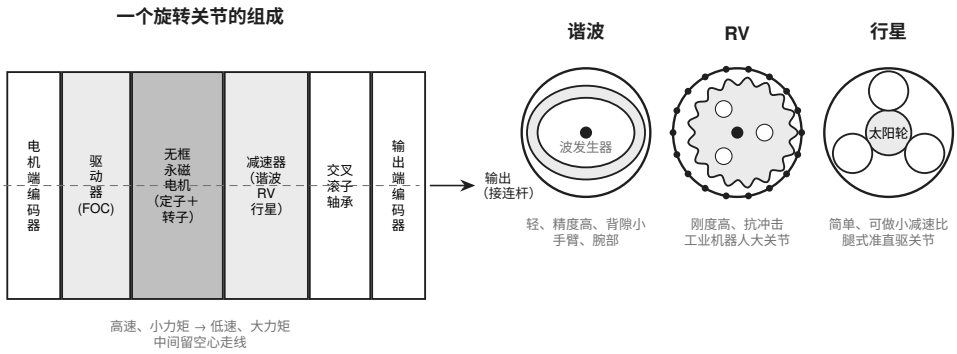


图 15-1　一个机器人关节的组成，以及三种减速器（示意图）

的部件之一：要在很小的体积里同时做到大减速比、高精度（来回转动时几乎没有间隙，叫“背隙”小）、高刚度、长寿命、低噪声。这需要材料、热处理、精密加工和装配上长期的积累。

机器人用的精密减速器主要有三种（见图 15-1）。

谐波减速器有三个部件：一个椭圆形的“波发生器”、一个薄壁的柔性齿轮（柔轮）和一个刚性的内齿圈（刚轮）。波发生器转动时把柔轮撑成椭圆，柔轮和刚轮只在椭圆长轴的两端啮合，因为两者齿数差两个齿，波发生器转一圈，柔轮只相对转过两个齿。这样一级就能得到 50 到 160 的减速比，而且体积小、重量轻、几乎没有背隙。它的弱点是柔轮在反复变形中会疲劳，刚度和抗冲击能力有限。所以它多用在手臂、腕部这些负载不大、要求精度的地方。

RV 减速器（旋转矢量减速器）是两级结构：先一级行星齿轮减速，再一级摆线针轮减速。它刚度高、承载大、抗冲击，但更重、更复杂、更贵。工业机器人的底座、大臂这些承受大负载的关节，几乎都用它。

行星减速器最简单：中间一个太阳轮，周围几个行星轮，外面一个齿圈。它可以做成很小的减速比（比如 6 比 1 到 10 比 1），效率高、能被外力反向推动，所以第 5 章讲的准直驱关节用的就是它。它的精度和背隙不如谐波，但对腿式机器人来说，“能被推动”比“绝对精确”更重要。

谁在造。谐波减速器是 1950 年代美国人马瑟（C. W. Musser）发明的，后来被日本的哈默纳科（Harmonic Drive Systems）做成了产业，长期占据全球大部分市场（一份行业报告称 2021 年约八成）。RV 减速器是日本纳博特斯克（Nabtesco）的看家产品，研报普遍称它占全球约六成。中国厂商这些年追得很快：绿的谐波 2025 年谐波减速器销量 42.5 万台，营收 5.71 亿元；双环传动、中大力德、环动科技等

在 RV 和其他精密减速器上进入了国内工业机器人厂商的供应链。一份 2025 年底的行业文章称，国产品牌已占国内精密减速器销量的约七成。高端市场和对寿命、一致性要求最严的场景，日本产品仍然是首选。

> **工程师视角｜谐波减速器的减速比**
>
> 谐波减速器的减速比由柔轮齿数 Z_f 和刚轮齿数 Z_c 决定。刚轮固定、波发生器输入、柔轮输出时，
>
> $$i = \frac{Z_f}{Z_c - Z_f}$$
>
> 常见设计里 $Z_c - Z_f = 2$。比如 $Z_f = 200$、$Z_c = 202$，减速比就是 100：波发生器转 100 圈，柔轮转 1 圈，方向相反。齿数差越小、齿数越多，减速比越大，但齿也越细，对加工精度和材料的要求越高。

直线关节和行星滚柱丝杠

旋转关节之外，人形机器人还常用**直线关节**：电机带动一根丝杠转动，螺母沿着丝杠直线移动，像气缸或者人的肌肉一样推拉连杆，再带动膝盖、脚踝转动。它的好处是能承受很大的力，而且可以把电机放在离关节远一点的地方（比如放在大腿上带动膝盖），让小腿更轻。第 12 章提到，特斯拉 2022 年展示的 Optimus 原型就用了 3 种直线执行器。

丝杠有两种。**滚珠丝杠**在丝杠和螺母之间放滚珠，常见、便宜，机床上到处都是。**行星滚柱丝杠**把滚珠换成一圈带螺纹的滚柱，接触面积大得多，所以在同样的尺寸下承载更大、寿命更长、更耐冲击。它原本用在航空、军工和高端机床上，产量小，加工难度极高（螺纹精度要做到微米级）。

人形机器人突然让它成了热门部件。主要厂商在欧洲：瑞士的 Rollvis、GSA，原属瑞典 SKF 集团的 Ewellix，德国的力士乐等；一份券商研报称，2023 年 Rollvis 和 GSA 在中国滚柱丝杠市场的份额分别约 29% 和 27%。中国有南京工艺、济宁博特等老牌企业，以及一批声称已经量产微型行星滚柱丝杠的新公司。这里的竞争才刚开始，截至 2026 年，公开资料里还很难判断谁能以人形机器人需要的价格、精度和产量稳定供货。

编码器、轴承和力矩传感器

关节里还有几样不起眼但必不可少的东西：

- **编码器**：测关节转到了哪里。光电编码器精度高，磁编码器便宜、耐污染。很多关节装两个：一个在电机端（转得快，用来控制电流），一个在输出端（直接测关节角度，消除减速器的误差）。德国海德汉、日本多摩川是传统强者。
- **轴承**：支撑旋转部件、承受各个方向的力。关节常用交叉滚子轴承，一个轴承就能同时承受径向、轴向和倾覆力矩。日本的 THK、IKO 等是主要供应商。
- **关节力矩传感器**：直接测关节输出了多大力矩，让关节能做精细的力控（第 9 章的协作机器人）。它增加成本和复杂度，所以很多腿式机器人改用电机电流来估计力矩（第 5 章）。

成本：从“能做”到“做得便宜”

宇树的数字最能说明关节成本的变化。它的人形机器人平均售价从 2023 年的约 59 万元降到 2025 年的约 17 万元，招股书给出的原因是型号结构变化（单价较低的 G1 成为主力）和 2025 年主动下调售价；同期它的人形机器人毛利率从约 88% 降到约 63%，仍然很高，说明成本也在跟着降。四足机器人 Go2 的零售价在 2023 年降到 1 万元以下。

成本下降的来源，是中国在电机、电池、结构件、驱动电子和越来越多的减速器上形成了完整的供应链，以及消费电子和新能源汽车带来的规模化制造经验。第 19 章会把这些放在一张供应链地图上。

证据阶段

表 15-1　关节部件的证据阶段（截至 2026 年 11 月）

部件	阶段	用途/场景	主要证据（等级）	日期	还不知道的
谐波减速器	M 规模运营	工业机器人、协作臂、人形手臂	公司年报、行业统计（B/C）	2025	国产产品在高负载、长寿命场景下的可靠性数据
RV 减速器	M 规模运营	工业机器人大关节	研报、行业统计（C）	2025	精确的市场份额（各机构口径不一）
一体化关节模组（电机＋驱动＋行星减速）	M 规模运营（四足、人形）	四足、人形、科研	宇树招股书（B）	2026	寿命和故障率
行星滚柱丝杠（人形机器人用）	T 测试／小批	人形机器人直线关节	券商研报、公司宣传（C/D）	2025–2026	能否以人形需要的价格和产量稳定供货

证据边界

- 宇树的成本结构、价格和毛利率来自其招股说明书；电机力矩密度来自官网和第三方转述。
- 减速器、丝杠的市场份额都来自研报和行业文章（“约八成”“约六成”“约七成”“29%和 27%”），各机构的统计口径（按销量还是收入、全球还是中国、工业机器人还是全部）不同，不能直接相加或比较。
- 谐波减速器的发明人和年代按常见记载写（马瑟，1950 年代，美国）。

第 16 章

感官：相机、激光雷达、力觉和触觉

2025 年，激光雷达公司禾赛卖出了 239,273 台“机器人激光雷达”，比上一年多了四倍多；另一家速腾聚创称它这一年卖出了 30 万台左右。这些激光雷达大部分没有装在人形机器人上，而是装在了**割草机器人**上：不用再在草坪边埋导线，机器自己看着地形、绕开花坛和小孩的玩具。禾赛说它和几家割草机器人厂商签下的订单，合计超过 1,000 万台。

传感器行业的风向，往往比整机更早地说明机器人在哪里真的卖出去了。这一章讲机器人的“感官”：眼睛（相机和深度相机）、测距（激光雷达、毫米波雷达、超声波）、身体感觉（惯性测量单元、编码器）、力觉和触觉。每一种都讲它测什么、擅长什么、怕什么，以及谁在造。

先说结论

- 机器人的感官分四类：看（RGB 相机、深度相机、事件相机）、测距（激光雷达、毫米波雷达、超声波）、本体感觉（惯性测量单元、编码器）、接触（力传感器、触觉传感器）。没有一种能包打天下，产品总是组合使用。
- 2025 年机器人激光雷达出货大增，最大的应用是割草机器人。中国的禾赛、速腾聚创、大疆孵化的 Livox 是主要供应商。
- 深度相机从 2010 年的 Kinect 开始变便宜；今天中国的奥比中光、从英特尔分拆出来的 RealSense 是机器人深度相机的主要供应商。
- 视觉语言模型让“看”的能力突飞猛进，但“摸”的能力仍然落后：力觉和触觉传感器的成本、耐用性和数据量，是灵巧操作的主要瓶颈之一。

看：RGB、深度和事件相机

RGB 相机就是普通的彩色摄像头。它便宜、分辨率高、信息量大，2012 年以后的深度学习让它成了机器人最主要的感官：认出物体、读懂场景、甚至直接输出

动作（第 8 章的 VLA 模型主要靠它）。它的弱点是不直接知道距离，而且怕光线变化：太暗、太亮、反光、逆光都会出问题。

深度相机直接测出画面里每一点的距离，有三种主要原理：

- **双目**：像人的两只眼睛，用两台相机的视差算距离。不需要主动发光，室外也能用，但在没有纹理的白墙上算不准。
- **结构光**：投射一组已知的光斑或条纹，看它们在物体上怎么变形。近距离精度高，但怕强光（阳光会把投射的图案淹没）。2010 年的 Kinect 第一代和后来手机上的人脸识别都用这种原理。
- **飞行时间（ToF）**：发出光脉冲，测它反射回来用了多久。速度快、结构紧凑，扫地机器人和手机上常用。

深度相机对机器人抓取、避障、三维建图都很重要。供应商方面，从英特尔分拆出来的 RealSense 在 2025 年 7 月成为独立公司并融资 5,000 万美元，明确把重点放在机器人上；中国的奥比中光是另一家主要供应商，一家咨询机构的统计称它 2025 年在全球机器人三维视觉感知市场按收入排名第一、份额约 29%。不过，奥比中光 2025 年营收约 9.4 亿元，2026 年上半年几乎没有增长，而且公司不按下游行业拆分收入：机器人到底占多少，外人看不出来。

事件相机是一种不同的眼睛：它不拍一帧帧完整的画面，而是每个像素各自工作，只在亮度变化时报告一次“事件”。所以它反应极快（微秒级）、几乎不会被运动模糊、在明暗反差很大的场景里也能看清。它适合高速运动和抓取，截至 2026 年仍主要在研究和少量工业检测里使用。

测距：激光雷达、毫米波和超声波

激光雷达发射激光、测反射回来的时间，扫出一圈周围环境的三维点云。它的距离测得准、不受光照影响，是移动机器人建图和定位的主力传感器（第 4、10 章）。

激光雷达的历史和机器人紧密相连。2005 到 2007 年的 DARPA 挑战赛普及了多线机械旋转式激光雷达，那时一台要几万美元。此后十几年，它沿着汽车行业的需求一路降价、变小：从机械旋转到半固态、固态，价格降到了几百美元甚至更低。中国厂商在这一轮降价中占据了主导：禾赛、速腾聚创为汽车供货，同时推出了面向机器人的小型激光雷达；大疆孵化的 Livox 以非重复扫描的低价激光雷达在机器人圈里很流行；宇树自己也做了 L1、L2 激光雷达，用在自家的四足机器人上。

2025 年，机器人成了激光雷达的第二个大市场。禾赛的财报显示，它 2025 年机器人激光雷达出货 239,273 台，2024 年只有 45,503 台；速腾聚创称它的机器人激光雷达销量约 30 万台（另一篇报道的数字是约 22 万台，口径不同）。两家都把

增长主要归功于割草机器人。这是一个提醒：说到“机器人”，最先大规模用上新传感器的，往往是割草机、扫地机这类做一件事的消费级机器人，而不是人形机器人。

毫米波雷达用无线电波测距测速，能穿透雨雾和灰尘，但分辨率低，看不清物体的形状。它在汽车上很普遍，在机器人上多用于户外和恶劣环境的避障。**超声波传感器**最便宜，测近距离的障碍，倒车雷达和很多扫地机器人都用它。

本体感觉：知道自己在哪、怎么动

机器人还需要感觉自己。**惯性测量单元**（IMU）里有加速度计和陀螺仪，测机身的加速度和转动，是腿式机器人保持平衡的关键（第 5 章），也是无人机飞行控制的核心（第 14 章）。它的弱点是会漂：只靠它积分算位置，误差会越来越大，所以总要和相机、激光雷达、腿的运动学一起融合（第 4 章讲的概率估计）。**编码器**测关节的角度，第 15 章已经讲过。

力觉和触觉：让机器人“摸得到”

前面这些都是“不接触”的感官。机器人要操作物体，还需要接触时的感觉。

六维力传感器装在机械臂的手腕上，测三个方向的力和三个方向的力矩，让机械臂能做打磨、装配、插拔这类需要控制接触力的工作（第 9 章）。美国的 ATI 是这个领域的老牌厂商，中国有坤维、宇立等公司。人形机器人的手腕和脚踝也开始用六维力传感器。

关节力矩传感器装在每个关节里，测关节输出的力矩，是协作机器人能“碰到就停”的基础。

触觉传感器是最难的一类。第 13 章讲过它的几种原理：电子皮肤（压阻、电容、压电阵列）和视触觉（指尖里的微型摄像头对着软胶拍）。它的难点有三个：

- **耐用**：皮肤要直接接触物体，会磨损、划破、老化；
- **成本和走线**：一只手上铺几十到上百个传感点，每个都要走线、采样；
- **数据**：机器人学习最缺的就是带触觉的数据，互联网上的视频里没有“摸起来是什么感觉”。

截至 2026 年，触觉是机器人感知里和人差距最大的一项。公司宣传里的“灵巧手配备上百个触觉点”，说明的是装了多少传感器，不说明这些信号在真实操作中提高了多少成功率。2026 年 1 月 Figure 发布 Helix 02 时，把触觉当成了模型的

一个输入；这类“视觉加触觉”的模型能在真实任务中带来多大提升，是第五部要看的问题之一。

感官的组合

没有一种传感器能包打天下，机器人总是组合使用（见表 16-1）。

表 16-1 机器人的感官

传感器	测什么	擅长	怕什么	主要供应商（举例）
RGB 相机	颜色、纹理	认物体、读场景，信息量最大	光照变化，不直接测距	索尼（图像传感器）等
双目、结构光、ToF 深度相机	每一点的距离	近距离抓取、避障、三维建图	强光（结构光）、无纹理表面（双目）、反光	RealSense、奥比中光
事件相机	亮度变化	高速运动、明暗反差大	静止场景信息少，生态小	Prophesee 等
激光雷达	三维点云	建图定位，测距准，不怕暗	玻璃、黑色吸光表面、雨雾；比相机贵	禾赛、速腾聚创、Livox
毫米波雷达、超声波	距离、速度	穿雨雾灰尘、便宜	分辨率低	汽车电子供应商
惯性测量单元	加速度、角速度	平衡、姿态	积分会漂	博世、TDK、ADI 等
六维力、关节力矩传感器	接触力和力矩	力控、碰撞检测	贵、温漂、过载	ATI、坤维、宇立
触觉传感器	接触位置、压力、滑动	精细操作	磨损、走线、数据少	GelSight、帕西尼等

证据边界

- 禾赛的出货量来自其 2025 年四季度财报新闻稿（B 级），速腾聚创的数字来自公司新闻稿，两家对“机器人激光雷达”的定义和统计口径不完全相同；“在手订单超过 1,000 万台”是禾赛自述。
- 奥比中光的“全球第一、份额约 29%”来自咨询机构报告经媒体转述；它不按下游行业拆分收入，机器人收入占比不可知。
- 表 16-1 的供应商只是举例，不是完整名单，也不代表市场排名。

第 17 章

能量、算力和实时控制

2026 年 10 月，Physical Intelligence 开放了它的机器人模型接口（Pi API）的测试版：开发者上传自己机器人的数据，公司在云端微调模型，再通过网络把动作发回机器人。公司在介绍早期合作伙伴的部署时，坦白说了一个问题：大多数部署用的是云端推理，有些现场的网络连接出了状况。

这句话点出了具身智能和聊天机器人的一个根本区别。聊天机器人慢一秒、断一下网，用户刷新一下就好；机器人的手臂正在半空中，网络断了，它该怎么办？机器人的“大脑”放在哪里、多快能给出指令、靠什么供电，直接决定了它能做什么、能做多久、出了问题会怎样。

这一章讲机器人的三样“基础设施”：能量（电池）、算力（芯片）和把它们串起来的实时控制。

先说结论

- 全尺寸人形机器人的续航一般在两到五小时，要干满一个班就得换电池或者充电。电池、电机和芯片的发热，常常是连续工作时长的真正瓶颈。
- 机器人的控制是分层的：越底层越快（电机电流每秒上万次）、越要求确定的时间；越上层越“聪明”、越慢（任务规划每几秒一次）。大模型目前只能放在上层。
- 机器人芯片从“一块 CPU 加一块显卡”走向专用平台：NVIDIA 的 Jetson Thor（2025 年 8 月，开发套件 3,499 美元）是代表；中国有地平线孵化的地瓜机器人、瑞芯微等方案。
- 大模型放在云端还是机器人上，是一个延迟、成本、可靠性和隐私的取舍。截至 2026 年，各家的做法不同：Pi API 以云端推理为主，谷歌另推出了可以在机器人本地运行的 On-Device 版本模型。

能量：两到五小时的续航

人形机器人用的是锂离子电池包，和电动工具、电动自行车用的是同一类电芯。它的难处在于体积和重量：电池通常放在躯干里，太大就占了计算机和电机的位置，太重就让腿上的电机更吃力、更费电。

截至 2026 年各家公布的续航：宇树 G1 约 2 小时（9,000 毫安时的 13 串电池），H1 的电池容量约 864 瓦时；Apptronik 的初代 Apollo 约 4 小时，电池可以热插拔；第三方整理的 Figure 03 参数约 5 小时，可以站在一块垫子上无线充电。优必选称 Walker S2 能在约 3 分钟内自己换下电池，从而做到 7×24 小时工作。小鹏称新一代 IRON 用全固态电池，截至 2026 年 10 月处在小批量下线阶段。

对工厂来说，续航不是孤立的指标。一个班八小时，机器人要么带足电（更重），要么中途换电或者充电（要停工、要有换电站）。所以 Agility 在 SEC 文件里强调“客户现场累计运行超过 6.5 万小时”，这类运行时长的数据，比单次续航更能说明问题。

和电池同样重要的是**热**。电机大电流工作会发热，芯片满负荷运行会发热，电池充放电也会发热，而人形机器人的身体空间小、要防尘，很难装大风扇。很多机器人连续工作的时长，最后卡在某个关节电机过热保护上，而不是电池没电。电池管理系统（BMS）负责监控每节电芯的电压和温度，防止过充、过放和热失控。

控制分层：越底层越快

第 1 章的“工程师视角”列过一张时间尺度表。这里把它画成图 17-1。

最底层是**电流环**，在每个关节的驱动器里，每秒调整电流一万到几万次（第 15 章的磁场定向控制）。往上是**关节位置或力矩环**，每秒约一千次。再往上是**全身控制或运动控制策略**，每秒几百次，负责保持平衡、协调各个关节；强化学习训练出的行走策略通常在这一层，每秒运行五十到几百次。再往上是**动作策略**，比如第 8 章的视觉语言动作模型，每秒输出几次到几十次，每次输出一段未来零点几秒到一秒多的“动作块”。最上面是**任务规划**，每几秒一次，决定下一步做什么。

这种分层有两个原因。一是**算得过来**：一个几十亿参数的大模型，一次推理要几十到几百毫秒，不可能每秒算一千次。二是**安全**：最底层的回路必须在确定的时间内给出结果，晚了就会摔倒或者撞上东西，所以它们运行在实时系统和专门的微控制器上，不能和“可能卡一下”的大模型混在一起。

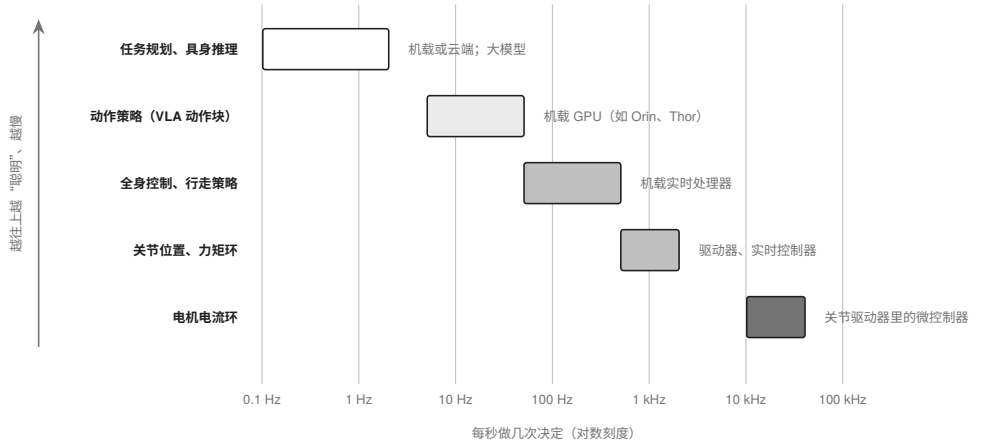


图 17-1　机器人控制的分层：每一层多快做一次决定、通常在哪里运行（量级示意，不同机器差别很大）

实时：不只是快，还要准时

“实时”在工程上的意思不是“快”，而是“保证在截止时间之前完成”。一个平均 1 毫秒完成、偶尔卡 50 毫秒的系统不是实时的；一个总是在 5 毫秒内完成的系统是。

机器人的实时控制靠几样东西：

- **实时操作系统**：底层控制跑在微控制器的实时系统上，或者在 Linux 上打实时补丁。Linux 的实时补丁 PREEMPT_RT 在 2024 年合入了主线内核，这让用普通 Linux 做机器人控制更方便了。
- **实时总线**：关节之间、关节和主控之间的通信要准时。工业机器人和不少人形机器人用 EtherCAT（德国倍福 2003 年推出的工业以太网），它能让几十个关节在 1 毫秒甚至更短的周期里同步收发数据；成本更低的方案用 CAN 总线（汽车里常用）或者 RS-485。宇树 Go1 的关节电机用的就是 4 兆比特每秒的 RS-485，控制频率 6,000 赫兹。
- **把快和慢分开**：大模型、视觉处理跑在一块高算力芯片上，运动控制跑在另一块实时处理器上，两者通过约定好的接口交换数据。

> **工程师视角｜动作块和推理延迟**
>
> 一个视觉语言动作模型如果每秒只能推理几次，就要一次输出一串未来的动作（“动作块”，第 8 章的 ACT），在下一次推理结果出来之前先执行着。问题在于：推理本身要时

> 间，新的动作块出来时，机器人已经按旧的动作块走了一段，两段动作在衔接处可能不连续，机器人会顿一下或者抖一下。
> 2025 年 6 月，Physical Intelligence 发布的“实时动作分块”（RTC）方法，处理的就是这个问题：在生成新动作块时，把“已经在执行、来不及改的那几步”当作约束固定下来，只生成后面的部分，让新旧两段平滑衔接。它在推理时完成，不需要重新训练模型。这类工程细节决定了一个模型在真机上看起来“流畅”还是“一卡一卡”。如果模型放在云端，网络的延迟和抖动还要再加上去。

算力：从显卡到机器人芯片

机器人的“大脑”需要两种算力：跑神经网络的（视觉、语言、动作模型），和跑控制与逻辑的。早期的研究机器人常常是“一台小电脑加一块显卡”塞进身体里，或者干脆拖一根网线连到旁边的工作站。

NVIDIA 的 Jetson 系列把这两样做进了一块模组：CPU、GPU 和专门的加速器，功耗几十瓦。2022 到 2023 年的 Jetson Orin 是很多四足和人形机器人的选配（宇树 G1 和 Go2 的教育科研款可以选装）。2025 年 8 月发售的 **Jetson AGX Thor** 是专门为人形机器人推出的一代：开发套件 3,499 美元，模组有 128 GB 内存，按 NVIDIA 的口径算力 2,070 TFLOPS（FP4 精度、稀疏计算），功耗 40 到 130 瓦。它的目标很明确：让几十亿参数的机器人模型能在机器人身上直接运行。

其他方案：高通把手机芯片的经验带到了机器人平台；中国的地平线孵化出的地瓜机器人，2025 年 6 月发布了一块“算控一体”的开发板 RDK S100，在一颗芯片里集成了跑神经网络的加速器和跑实时控制的微控制器，官方称算力 80 TOPS、预售价 2,499 元；瑞芯微的 RK3588 等通用芯片在中低端机器人里很常见；宇树 H1 用的是英特尔的 Core i5、i7 处理器加可选的 Orin。

算力芯片也是供应链风险最集中的环节之一：最高端的人工智能芯片受美国出口管制，中国机器人厂商在选型时要考虑能不能长期买到（第 19 章）。

云端还是本地

大模型放在哪里，是一个四方面的取舍：

表 17-1　模型放在本地还是云端

	放在机器人上（本地）	放在云端
延迟	低、稳定	有网络延迟和抖动，断网时无法工作

	放在机器人上（本地）	放在云端
算力和模型大小	受功耗、散热、成本限制	几乎不受限，可以用最大的模型
成本	每台机器人都要一块贵芯片	按使用付费，机器人本体便宜
数据和隐私	数据留在本地	画面和数据要传出去（家庭场景尤其敏感）

截至 2026 年，各家的选择不同，也常常是混合的。Physical Intelligence 的 Pi API 以云端托管推理为主，公司自己承认部分现场有网络问题；谷歌 DeepMind 在 2025 年 6 月和 2026 年 7 月两次推出了可以在机器人本地运行的 On-Device 版本模型；具身推理模型（比如 Gemini Robotics-ER 2）多以云端接口提供，负责“慢想”，本地的模型负责“快做”。这和本章的控制分层是一致的：越快、越关乎安全的，越要放在本地。

证据阶段

表 17-2　能量和算力的证据阶段（截至 2026 年 11 月）

产品或方案	阶段	用途/场景	主要证据（等级）	日期	还不知道的
Jetson Orin 类机器人计算模组	M 规模运营	四足、人形、移动机器人	产品文档、整机厂选配（B）	2022 起	—
Jetson AGX Thor	L 交付	人形机器人开发	NVIDIA 发售公告（B）	2025-08	在量产机器人中的搭载规模
地瓜 RDK S100 等国产平台	L 交付（开发者）	科研、中小型机器人	公司发布（C）	2025-06	量产搭载情况
云端托管的机器人模型推理（如 Pi API）	P 试点（候补名单）	合作伙伴部署	公司公告（B/C）	2026-10	价格、延迟、可用性
机器人自主换电（如 Walker S2）	D 演示／P 试点	工厂	公司发布（C）	2025-08	在客户现场的实际使用

证据边界

- 各机器人的续航、电池容量来自公司官网、招股书或第三方整理，测试条件（走路还是站着、负载多少）一般不公开，不能直接比较。
- Jetson Thor 的算力是 NVIDIA 按 FP4 精度、稀疏计算的口径，换成其他精度会小得多。

- Pi API 的“大多数部署用云端推理、部分现场网络有问题”来自多家媒体对公司发布内容的转述，没有拿到原文全文。
- 控制分层的频率是量级，不同机器、不同公司的实现差别很大。

第 18 章

软件底座：ROS 2、仿真和数据工具链

2024 年 12 月，一个叫 Genesis 的开源物理仿真引擎发布，宣传材料里有一个让人过目不忘的数字：在一个机械臂操作场景里，它每秒能算 4,300 万帧，比真实时间快 43 万倍。几天之内这个数字传遍了中文和英文的科技媒体。

细看，这个“操作场景”是一块平面加一台 Franka 机械臂；网上的讨论很快指出，这是一个极简场景下的最好情况。项目方自己给出的另一个对比更有参考价值：在训练机器人策略时，它比 Isaac Gym、MJX 等已有的 GPU 仿真快 10 到 80 倍。截至 2026 年，没有找到独立的基准测试来证实或否定这些数字。

这个例子是本章的一个缩影。机器人的软件底座（操作系统、中间件、仿真器、数据工具）很少上新闻，一上新闻就常常带着夸张的数字。这一章讲这些底座各自是做什么的，哪些已经是行业的公共基础设施，哪些还在快速变化。

先说结论

- 机器人软件分四层：实时控制（第 17 章）、中间件和功能包（ROS 2）、仿真和数字孪生、数据和训练工具。前两层已经高度标准化，后两层在 2024–2026 年变化最快。
- ROS 2 是行业事实上的通用中间件，底层用 DDS 通信；ROS 1 在 2025 年 5 月停止支持。宇树等公司的 SDK 直接基于 DDS，能和 ROS 2 互通。
- 仿真器有三类主力：MuJoCo（谷歌 DeepMind，开源，研究圈最常用）、Isaac Sim 和 Isaac Lab（NVIDIA，GPU 大规模并行，2025 年开源了大部分代码）、Gazebo（ROS 生态）。2025 年 NVIDIA、DeepMind 和迪士尼把新的物理引擎 Newton 交给了 Linux 基金会。
- 数据和训练工具正在形成开放生态：Hugging Face 的 LeRobot、Physical Intelligence 的 openpi、各家机器人公司开源的遥操作和训练代码。开源降低了门槛，也让“谁的模型更好”更容易被检验。

ROS 2：机器人的“普通话”

第 6 章讲过 ROS 的来历：2007 年起源于斯坦福和 Willow Garage，2010 年发布 1.0，很快成了机器人研究的通用语言。它让不同的程序（读激光雷达的、做定位的、做路径规划的、控制机械臂的）之间用统一的方式传消息，并提供了大量现成的功能包。

ROS 1 是为研究设计的，没考虑实时、安全、多机器人和不稳定的网络。2017 年发布的 ROS 2 重新设计了底层：通信改用工业界成熟的标准 DDS（数据分发服务），支持实时、服务质量设置、安全认证和多机器人。今天主要在用的版本是 2022 年的 Humble（长期支持到 2027 年）和 2024 年的 Jazzy（长期支持到 2029 年）。ROS 1 的最后一个版本 Noetic 在 2025 年 5 月停止支持。

ROS 2 生态里最常用的两个功能包是 **MoveIt 2**（机械臂运动规划：怎么从这里移到那里不撞东西）和 **Nav2**（移动机器人导航：建图、定位、路径规划、避障）。很多仓储机器人、服务机器人、研究机器人的软件，就是在它们的基础上改出来的。

商业公司并不一定直接用 ROS 2，但多半和它兼容。宇树的 SDK2 底层用的是 DDS 的一种开源实现 CycloneDDS，所以 ROS 2 的程序可以直接和宇树的机器人收发消息，不需要再包一层。《拆解宇树》第 9 章讲过这套接口。

仿真：在计算机里先练一万遍

第 5、7 章讲过仿真对机器人学习有多重要：腿式机器人的行走策略几乎都是先在仿真里练几千万步，再搬到真机上。今天的主力仿真器有三类：

MuJoCo：2012 年由华盛顿大学的埃马努埃尔·托多罗夫（Emanuel Todorov）等人发布，接触计算又快又准，成了强化学习研究的标准工具；2021 年被 DeepMind 收购，2022 年开源。它后来加入了用 JAX 在 GPU 上并行运行的版本（MJX），以及面向机器人学习的一套任务和工具。

Isaac Sim 和 Isaac Lab：NVIDIA 的仿真平台，建立在它的 Omniverse 和 PhysX 物理引擎上，强项是在一块 GPU 上同时跑几千个机器人副本（第 5 章的 legged_gym 用的就是它的前身 Isaac Gym），以及逼真的相机画面渲染（用来训练视觉模型、生成合成数据）。2025 年的 Isaac Sim 5.0 把它特有的扩展代码开源到了 GitHub，但 Omniverse 的底层部分仍然闭源。宇树开源的训练框架 unitree_rl_lab 就建立在 Isaac Lab 上。

Gazebo：2002 年前后起源于南加州大学，是 ROS 生态里的标准仿真器，强项是和 ROS 无缝衔接，适合测试导航和整套软件，物理和渲染的性能不如前两者。

新的竞争者还在不断出现。2024 年底的 Genesis 是一个例子；2025 年 9 月，NVIDIA、谷歌 DeepMind 和迪士尼研究院合作开发的物理引擎 **Newton** 被交给了 Linux 基金会，以中立、开源（Apache 2.0）的方式维护，它建立在 NVIDIA 的 Warp 框架上，并兼容 MuJoCo。物理仿真正在从各家的私有工具，变成行业共建的基础设施。

常见误读｜“仿真快了一万倍”，机器人就能快一万倍地学会

仿真器的速度数字，通常是在最简单的场景（一台机器人、一块平地、不渲染画面）里测的。真实的训练要渲染相机画面、模拟复杂的接触，速度会慢很多；而且第 7 章讲过，仿真学到的东西搬到真机上还有差距，尤其是手和软的物体。所以看到“快多少倍”，要问三件事：什么场景？渲不渲染？和谁比？更重要的是，仿真速度从来不是机器人学习唯一的瓶颈。

数字孪生：把工厂搬进计算机

数字孪生是把一个真实的工厂、仓库或者产线，在计算机里建一个一模一样的三维模型，包括设备、物料、人和机器人的运动。它的用途是在真正改动现场之前先在虚拟环境里试：新加一台机器人放在哪里、节拍能提高多少、会不会和人撞上。

汽车厂和大型仓库是数字孪生用得最多的地方。对具身智能来说，它还有一个新用途：在孪生出来的虚拟工厂里训练和测试机器人，生成合成数据。这正是 NVIDIA 用 Omniverse 和 Isaac 推的方向。数字孪生的难点在于“孪生得像不像”：真实现场每天都在变，模型要跟着更新，否则就成了一张过时的图纸。

数据和训练工具：开放生态

2024 年以后，机器人学习的工具链出现了一个明显的开放趋势：

- **LeRobot**：Hugging Face 2024 年 5 月推出的开源机器人学习库，提供统一的数据格式、常用算法（ACT、扩散策略等）的实现、预训练模型，以及几百美元就能自己组装的低成本机械臂设计。2025 年 6 月，它发布了一个约 4.5 亿参数的小型视觉语言动作模型 SmolVLA。
- **openpi**：Physical Intelligence 2025 年 2 月开源的代码和模型权重，包括 π0、π0-FAST，后来又加入了 π0.5，附带在几种常见机器人平台上微调好的版本。
- **机器人公司的开源**：宇树在 GitHub 上开源了从底层 SDK、仿真（unitree_mujoco、Isaac Lab 训练框架）、遥操作（用 XR 头显控制机器人并录数据）到

数据格式转换（转成 LeRobot 格式）的一整套代码；智元、宇树还开源了自己的数据集和基础模型（第 20、21 章）。

- **数据格式和记录**：机器人数据是多路传感器和动作的时间序列，常用的格式有 ROS 的 rosbag（新的 MCAP 格式）、Open X-Embodiment 用的 RLDS、LeRobot 的数据格式。格式统一了，不同实验室的数据才能拼在一起用（第 8 章）。

开源的意义不只是“免费”。它让任何一个实验室都能在同一个起点上复现和比较，宣传里的说法更容易被检验；它也让机器人公司的硬件更容易被研究者买去用，扩大了生态。宇树把这一点做得很彻底，这是它在全世界科研圈卖得好的原因之一。

证据阶段

表 18-1　软件底座的证据阶段（截至 2026 年 11 月）

软件	阶段	用途/场景	主要证据（等级）	日期	还不知道的
ROS 2、MoveIt 2、Nav2	M 规模运营	研究、服务机器人、移动机器人	官方文档、广泛使用（B）	长期	在量产产品中的确切占比
MuJoCo	M（研究）／L（产品开发）	强化学习、机器人学习	开源项目、论文（B）	长期	—
Isaac Sim、Isaac Lab	M（研究）／L（产品开发）	大规模并行训练、合成数据	NVIDIA 文档、整机厂开源代码（B）	2025	闭源部分对用户的约束
Newton	R/T 研究和早期测试	物理仿真	Linux 基金会公告（B）	2025-09	性能和生态成熟度
Genesis	R/T	物理仿真	项目发布（C/D）	2024-12	独立基准测试
LeRobot、openpi	L 交付（开发者）	机器人学习	开源仓库（B）	2024–2026	在商业产品中的使用

证据边界

- Genesis 的“快 43 万倍”和“快 10 到 80 倍”都是项目方自己的说法，批评主要来自网络讨论，截至检索没有找到独立的基准测试。
- Isaac Sim 的开源范围按 NVIDIA 开发者博客的说法写（Isaac Sim 特有扩展开源，Omniverse Kit 部分闭源）。

- ROS 2 在量产机器人中的使用比例没有可靠统计；“事实上的通用中间件”是对研究和服务机器人领域的定性判断。
- SmolVLA 的参数量来自 Hugging Face 的发布说明，出版前需要再核对一次。

第 19 章

供应链地图：成本、产地与风险

宇树科技的招股说明书里，有两句话放在一起读很有意思。一句是：2025 年前五大供应商合计只占采购额的约 22.5%，供应商很分散。另一句是：约 20% 的原材料是通过境内代理商采购的进口物料。

第一句说明，中国已经有一个足够大、足够分散的机器人零部件供应网络，一家整机厂不必依赖某一个供应商；第二句说明，即使是中国出货量最大的人形机器人公司，仍有约五分之一的原材料来自境外。哪些是进口的，招股书没有逐项列出，但结合前几章的内容，不难猜到大致的方向：高端芯片、部分精密传感器、高端轴承和丝杠、某些专用电子元器件。

这一章把第四部讲过的部件放在一张地图上：中国、日本、欧洲、美国各自强在哪里，一台机器人的成本花在哪里、降价从哪里来，以及截至 2026 年 11 月最需要关注的几个供应链风险。

先说结论

- 一台机器人的成本大部分在零部件上。宇树 2025 年的营业成本里直接材料占 81.73%；采购额里机械零部件约占一半，电子元器件和电气类材料（含电池）各占两成多。
- 四个地区各有强项：中国在电机、电池、结构件、激光雷达、整机制造和价格上领先，精密减速器在快速追赶；日本在精密减速器、伺服、轴承、编码器上积累最深；欧洲在精密丝杠、轴承、工业自动化和传感器上有传统优势；美国在芯片、仿真软件、机器人基础模型和资本上领先。
- 降价主要来自三件事：中国完整的零部件供应链、消费电子和新能源汽车带来的规模化制造能力、整机厂的垂直整合（自己做关节、激光雷达、灵巧手）。
- 三个风险最值得盯：稀土和永磁体（2025 年 4 月的中重稀土出口许可仍在执行；2025 年 10 月扩大的管制被暂停到 2026 年 11 月 10 日）、高端人工智能芯片的出口管制、关税和贸易摩擦。

成本花在哪里

宇树的招股书给出了目前能找到的最硬的一组数字（2025 年）：

- 营业成本里，直接材料占 81.73%，直接人工占 8.08%，制造费用占 10.20%。2024 年直接材料的比例是 72.93%，人形机器人卖得越多，材料成本的比例越高。
- 原材料采购里，机械零部件占 50.71%，电子元器件占 22.40%，电气类材料（含电池）占 22.23%。
- 前五大供应商合计占 22.54%。

把这组数字和第 15 章的关节放在一起看：机械零部件里的大头是关节相关的减速器、轴承、结构件，电子元器件里的大头是驱动器、主控和传感器。一台人形机器人有二三十个关节，每个关节的成本降一点，整机就降很多。

对整机厂来说，这意味着两件事。一是**规模**：零部件的价格对采购量极其敏感，出货量越大，议价能力越强，越能把成本降下来，而成本降了又能卖得更多。二是**垂直整合**：把最贵、最关键的部件自己做，既能控制成本，也能控制性能和迭代速度。宇树自己做关节电机、激光雷达和灵巧手，特斯拉自己设计执行器和芯片，小鹏自己做固态电池，都是这个逻辑。

四个地区，各有所长

表 19-1 和图 19-1 是本书根据前几章的公开资料，对主要部件的地区格局做的粗略判断。

表 19-1　主要部件的地区格局（本书判断，举例不代表排名）

部件	中国	日本	欧洲	美国
精密减速器	绿的谐波、双环传动、环动科技等，国产已占国内销量约七成（行业文章）	哈默纳科（谐波）、纳博特斯克（RV），高端首选	少	少
电机和驱动器	汇川等伺服厂商；整机厂自研一体化关节	安川、松下、三菱等伺服	Maxon（瑞士）等精密电机	科尔摩根等
丝杠和轴承	南京工艺、济宁博特等，行星滚柱丝杠在追赶	THK、NSK、IKO 等	Rollvis、GSA、Ewellix、舍弗勒、SKF	CMC 等

部件	中国	日本	欧洲	美国
激光雷达	禾赛、速腾聚创、Livox，全球主导	少	少	Ouster 等
深度相机	奥比中光	少	少	RealSense（2025 年从英特尔分拆）
力和触觉传感器	坤维、宇立、帕西尼等	部分	部分	ATI、GelSight 等
机器人芯片	地平线（地瓜）、瑞芯微等	少	少	NVIDIA、高通，领先
电池	全球主导	有（含韩国企业）	少	少
仿真和软件	跟随，开源贡献增多	少	ETH 等研究强	NVIDIA Isaac、DeepMind MuJoCo
机器人基础模型	宇树、智元等开源模型	少	少	PI、谷歌 DeepMind、NVIDIA、Figure
整机	人形和四足产量最大、价格最低	工业机器人强	工业机器人强（ABB、库卡等）	资本、模型和少数真实部署

几条规律可以从表里读出来：

- **越接近“消费电子和汽车”的部件，中国越强**：电机、电池、激光雷达、结构件。这些部件的成本曲线，是被手机、电动车和扫地机这些巨大的市场压下来的。
- **越接近“精密机械和材料”的部件，日本和欧洲越强**：减速器、精密丝杠、轴承、编码器。它们需要几十年的工艺积累，追赶的速度取决于有没有足够多的订单让新厂商去试错和迭代。人形机器人的出货量，正在给中国厂商提供这样的机会。
- **越接近“计算和模型”的部分，美国越强**：芯片、仿真、基础模型。中国在开源模型和数据上投入很大（第 20、21 章），但高端芯片受出口管制影响。

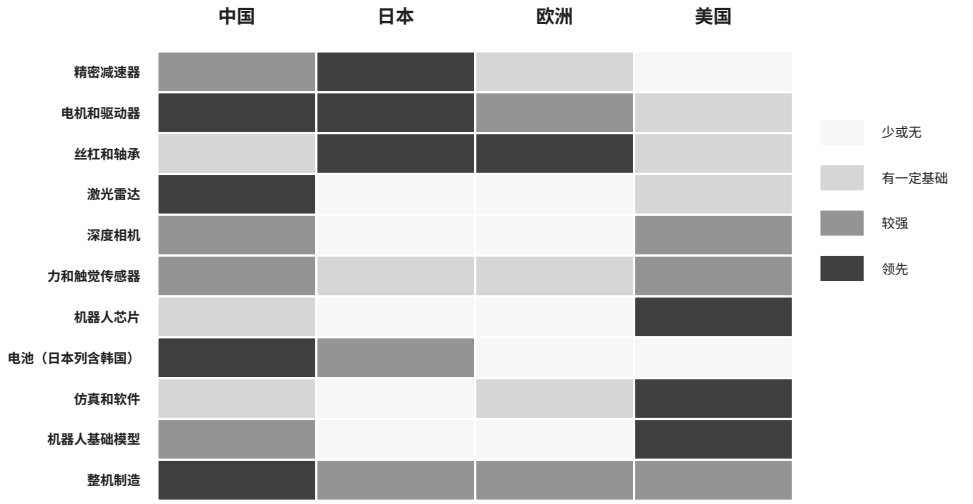


图 19-1　供应链地图：颜色越深表示该地区在这一环节越强（本书根据公开资料的粗略判断；示意图）

降价从哪里来

第 15 章讲过宇树的价格曲线：人形机器人平均售价三年降了七成多，四足机器人 Go2 降到 1 万元以下。招股书给出的直接原因是产品结构变化（便宜的型号成为主力）和主动降价；更深的原因有三个：

1. **完整的零部件供应链就在身边**。在长三角、珠三角，一家整机厂可以在几百公里内找到电机、电池、结构件、线束、电路板、注塑和压铸的供应商，打样快、改型快、成本低。
2. **规模化制造的经验**。消费电子和新能源汽车把精密制造、自动化产线、质量管理的能力扩散到了大量中国企业，机器人整机和部件厂商可以直接借用这些人才、设备和工艺。
3. **垂直整合**。把最贵的部件自己做，省掉供应商的利润，还能按自己的需要设计。

对美国公司来说，这是一个两难：用中国的供应链，成本低但有贸易和地缘政治风险；不用，成本和速度都吃亏。截至 2026 年，美国几家主要的人形机器人公司都在强调自建产能（Figure 的 BotQ、特斯拉的弗里蒙特产线、1X 的加州工厂、Agility 的 RoboFab），但它们零部件的产地构成，公开资料里很少披露。

三个风险

风险一：稀土和永磁体。机器人关节的永磁电机用钕铁硼磁体，为了耐高温要加镝、铽等重稀土，而中国是全球重稀土和这类磁体的主要供应国（媒体常引用“约九成”的说法）。2025 年 4 月，中国商务部对钐、钆、铽、镝、镥、钪、钇七种中重稀土及相关物项实行出口许可管理，截至 2026 年 5 月的公开报道，这项措施仍在执行。2025 年 10 月 9 日，商务部发布了范围更广的管制措施；同年 11 月 7 日，作为中美经贸磋商的结果，这批新措施被暂停实施，暂停期到 2026 年 11 月 10 日。本书的资料截止日是 2026 年 11 月 7 日，三天之后暂停期是否延长，书中无法回答。特斯拉 CEO 马斯克在 2025 年的财报电话会上说过，出口限制影响了 Optimus 电机部件的获取。

风险二：高端人工智能芯片。机器人基础模型的训练要用最高端的数据中心芯片，机器人身上跑模型也越来越依赖高端的边缘芯片（第 17 章）。美国自 2022 年起对向中国出口高端人工智能芯片实行管制，此后多次调整范围和条件。这让中国的机器人公司在训练算力和机载芯片两头都要准备替代方案，也是国产机器人芯片（地平线、瑞芯微等）被寄予厚望的原因。

风险三：关税和贸易摩擦。宇树 2025 年境外收入占 43.65%，中国的机器人整机和零部件大量出口；美国的进口关税变化直接影响价格和利润。第 6 章讲过的 iRobot，破产前的经营困难里就有关税成本的因素（据美国零售业媒体报道）。反过来，日本、欧洲的精密部件进入中国，也受汇率、贸易政策和国产替代政策的影响。

常见误读｜国产化率高了，就不“卡脖子”了

“国产品牌占国内精密减速器销量约七成”这类数字，说的是数量；高端型号、最严苛的场景、以及减速器本身用的高端轴承、特种钢材、加工设备，可能仍然依赖进口。宇树“约两成原材料是进口物料”也说明，即使整机高度国产化，供应链里仍有不少环节在境外。判断“卡不卡脖子”，要看具体到哪一个型号、哪一种材料、能不能在合理的价格和时间内找到替代。

证据阶段

供应链不适合用“演示—规模运营”的阶梯来标，这里改标“替代进度”：

表 19-2 供应链各环节的替代进度（截至 2026 年 11 月）

环节	中国的替代进度	主要证据（等级）	日期	还不知道的
电机、电池、结构件	已领先，整机厂大量国内采购	宇树招股书（B）	2026	—
谐波、RV 减速器	中低端已大量替代，高端仍以日本为主	公司年报、行业文章（B/C）	2025	国产高端产品的寿命和一致性数据
行星滚柱丝杠	小批，追赶中	研报（C）	2025	量产能力和价格
激光雷达	全球主导	公司财报（B）	2025	—
机器人芯片	中低端有方案，高端依赖进口且受管制	公司发布、政策（B/C）	2025–2026	管制政策的走向
稀土磁体	中国是供应方	商务部公告、媒体（B/C）	2025–2026	2026-11-10 暂停期满后的安排

证据边界

- 宇树的成本结构、采购构成、前五大供应商占比和“约 20% 原材料为进口物料”来自其招股说明书；招股书没有列出具体是哪些进口物料，本章开头的推测（芯片、精密传感器、高端轴承和丝杠等）是本书的判断。
- 表 19-1 和图 19-1 的强弱是本书根据前几章公开资料的粗略判断，不是市场份额统计；列出的公司只是举例。
- 稀土管制的措施和日期来自对商务部公告的报道和法律机构的整理（B/C 级），2026 年 11 月 10 日之后的安排在资料截止日时未知。
- iRobot 的经营困难里有关税因素，来自美国零售业媒体对其破产文件的报道，不是唯一原因。

第五部

大脑

第 20 章

机器人基础模型的五层地图（2024–2026）

2026 年 7 月 30 日，谷歌 DeepMind 一天之内发布了三个机器人模型：Gemini Robotics 2，一个把画面和指令变成动作的视觉语言动作模型，能控制 Apptronik 人形机器人的全身；Gemini Robotics ER 2，一个负责“看懂空间、做计划”的具身推理模型，开发者可以通过接口调用；Gemini Robotics On-Device 2，一个可以在机器人本地运行的轻量版本。

同一家公司、同一天、三个模型，分别管三件不同的事。这件事本身就说明了 2024 年以后机器人基础模型的格局：新闻里统称的“机器人大模型”“具身大模型”，其实是好几个不同层次的东西，它们的输入、输出、用法和成熟度都不一样。

这一章画一张五层的地图：具身推理、世界模型、动作策略、集成具身系统、基础设施与服务。然后用这张地图，把 Physical Intelligence、谷歌 DeepMind、NVIDIA、Figure、宇树、智元等公司的模型放进去，看清楚每一个是什么、走到了哪一步。

先说结论

- 机器人基础模型至少分五层：具身推理（看懂空间、做计划，输出点、框、轨迹或计划）、世界模型（预测世界接下来会怎样）、动作策略（直接输出关节或末端的动作）、集成具身系统（模型加身体加全身控制）、基础设施与服务（开放权重、接口、工具链）。
- 截至 2026 年 11 月，绝大多数模型的阶段在研究、演示和可重复测试之间；开始走向服务化：谷歌的具身推理模型可以通过接口调用，Physical Intelligence 在 2026 年 10 月开放了托管微调和推理的测试版（候补名单）。
- Physical Intelligence 的路线最好按“瓶颈”而不是“版本号”读：数据少、动作表示、陌生环境、训练冲突、推理延迟、从经验中改进、长任务记忆、精细操作、组合泛化、服务化。每一步都有同期的替代路线。

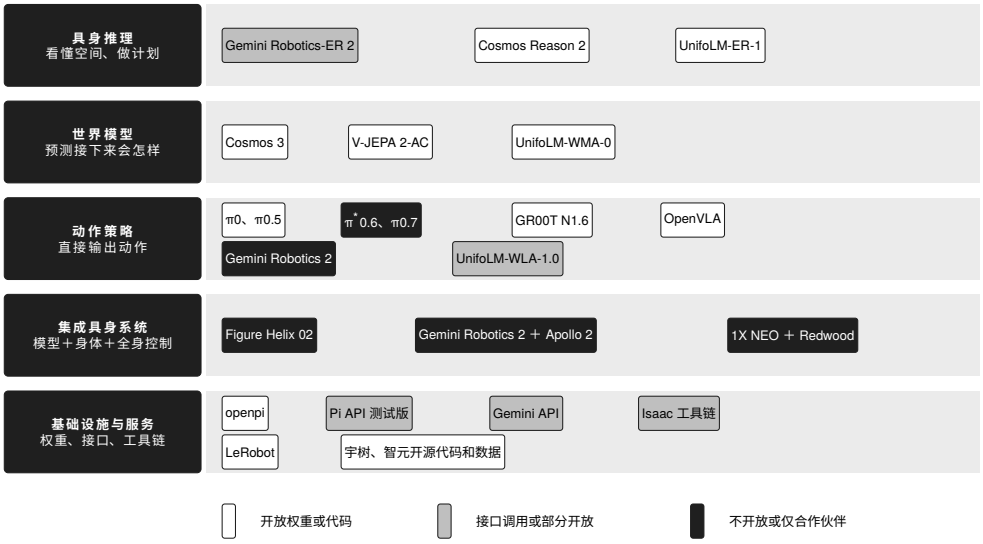


图 20-1　机器人基础模型的五层地图（截至 2026 年 11 月，举例不完整；示意图）

- 开放程度差别很大：有完全开放权重和代码的（openpi、OpenVLA、GR00T N1 系列），有部分开放的（宇树 UnifoLM-WLA-1.0），有只能通过接口用的（Gemini Robotics-ER），也有完全不开放的（Figure Helix）。
- 模型在实验室任务上的成功率，不等于产品能力，更不等于行业成熟度。

五层是什么

先把五层的定义和区别讲清楚（见图 20-1）。

第一层：具身推理。输入是图像或视频加上语言，输出不是动作，而是“对空间的理解”：图里杯子的位置（一个点、一个框）、手应该怎么走（一条轨迹）、任务分几步（一个计划），或者调用别的工具和程序。它相当于机器人的“慢想”，通常每秒运行不到一次，可以放在云端（第 17 章）。代表：谷歌的 Gemini Robotics-ER 系列（2025 年 3 月第一代，2025 年 9 月 1.5，2026 年 4 月 1.6，2026 年 7 月 ER 2）、NVIDIA 的 Cosmos Reason 系列（Cosmos Reason 2 于 2025 年 12 月上线、2026 年 1 月正式发布）、宇树的 UnifoLM-ER-1（2026 年 9 月，40 亿参数）。

第二层：世界模型。输入是当前的画面（有时加上打算执行的动作），输出是“接下来会看到什么”：未来几帧的画面，或者未来状态的一种抽象表示。它可以用来生成训练数据、评测策略、在脑子里先试一遍再动手。代表：NVIDIA 的 Cosmos 系列（2025 年 1 月首发，2026 年 6 月的 Cosmos 3 把推理、生成和动作预测合进一

个模型）、Meta 的 V-JEPA 2 和它的动作条件化版本 V-JEPA 2-AC（2025 年 6 月）、宇树的 UnifoLM-WMA-0（2025 年 9 月）。第 22 章专门讲这一层。

第三层：动作策略。输入是画面、语言指令和机器人自身的状态，输出是直接的动作：每秒十几到几十次、每次一段未来的关节或末端动作。它是机器人的“快做”。第 8 章讲的视觉语言动作模型（VLA）属于这一层。代表：Physical Intelligence 的 π 系列、NVIDIA 的 GR00T N 系列、谷歌的 Gemini Robotics（VLA）系列、开放的 OpenVLA 和 Octo、智元的 GO-1（2025 年 3 月）、宇树的 UnifoLM-VLA-0（2026 年 3 月）和 UnifoLM-WLA-1.0（2026 年 9 月）。

第四层：集成具身系统。把模型、身体、传感器（包括触觉）、全身控制器装成一台能干活的机器。评价它不看模型的参数量，而看任务能做多久、人要干预几次、在什么环境里、连续运行多长时间。代表：Figure 的 Helix 和 Helix 02、谷歌 DeepMind 用 Gemini Robotics 2 控制 Apptronik Apollo 2 全身、1X 的 NEO 和它的 Redwood 模型。

第五层：基础设施与服务。让别人能用上这些模型的东西：开放的权重和代码、调用接口、微调服务、仿真和数据工具链。代表：openpi（2025 年 2 月）、Pi API 测试版（2026 年 10 月）、Gemini API 里的具身推理模型、NVIDIA 的 Isaac 和 GR00T 工具链、Hugging Face 的 LeRobot、宇树和智元开源的数据集和模型。

五层之间不是互相替代，而是互相配合。最常见的组合是“具身推理模型做计划、动作策略执行、集成系统负责全身协调”，谷歌 2026 年 7 月的三件套就是这样分工的。也有公司试图把几层合进一个模型：Physical Intelligence 的 π0.7 能接受“视觉子目标图”作为条件，这些子目标图可以由一个世界模型生成；NVIDIA 的 Cosmos 3 声称同一个模型既能推理、又能生成世界、又能预测动作。

Physical Intelligence：按瓶颈读一条路线

Physical Intelligence（下称 PI）2024 年成立于旧金山，创始团队来自谷歌的机器人团队、斯坦福和伯克利（第 8 章里 SayCan、RT-1、RT-2、ALOHA 的不少作者）。它不造机器人，只做模型，是“模型优先”路线的代表。截至 2026 年 4 月的报道，它的上一轮融资估值 56 亿美元，正在谈的新一轮估值超过 110 亿美元。

PI 官网博客从 2024 年 10 月到 2026 年 10 月发布了十几项工作。新闻常把它们读成“π0 → π0.5 → π0.6 → π0.7”的版本升级。更有用的读法，是看每一项在解决哪个瓶颈，它属于哪一层，同期别人在用什么办法解决同一个问题（见表 20-1）。

表 20-1 Physical Intelligence 的问题驱动路线与同期替代（日期按 PI 官网博客；成绩均为公司自测）

瓶颈	PI 的回答（日期，层级）	做了什么	同期的其他路
机器人数据少，要跨机器人复用	π0（2024-10，动作策略）	30 亿参数的视觉语言模型加一个“动作专家”，用流匹配生成连续动作，最高 50 Hz；数据来自 8 种机器人	OpenVLA、Octo（开放策略）；GR00T N1；RDT-1B
动作怎么表示，训练太慢	FAST（2025-01，动作表示）	用离散余弦变换把一段动作压缩成少量 token，让自回归模型也能高效学连续控制	扩散和流匹配；RT-2 的直接分箱
别人用不上	openpi（2025-02，开放生态）	开源 π0、π0-FAST 的代码和权重，2025 年 9 月加入 π0.5	OpenVLA、LeRobot、GR00T N1 开放权重
换个家就不灵	π0.5（2025-04，动作策略）	在异构数据上联合训练（其他机器人、网络数据、高层语义），在没见过的家庭里收拾房间	Gemini Robotics 1.5；GR00T N1.5
学动作时把语言模型的知识“冲掉”了	知识隔离（2025-05，训练方法）	阻断动作专家对视觉语言主干的梯度，主干改用 FAST token 训练，训练更快、泛化更好	联合训练、冻结主干
推理太慢，动作一卡一卡	实时动作分块 RTC（2025-06，推理方法）	生成新动作块时固定正在执行的部分，平滑衔接（第 17 章）	更小的本地模型（On-Device）；异步执行
模仿的误差会累积，要从经验中改进	π*0.6 与 RECAP（2025-11，训练方法＋模型）	用经验、人工纠正和优势条件化做强化学习；连续 13 小时做咖啡，部分最难任务吞吐翻倍、失败率约减半（公司自测）	伯克利的人在环强化学习（HIL-SERL）；DAgger 式纠正
长任务要记得做到哪了	MEM（2026-03，记忆模块）	短期视频记忆加长期文本记忆，演示最长约 15 分钟的整间厨房清理	具身推理模型跟踪任务进度（Gemini Robotics-ER 2）
精细操作要快速变好	RL Token（2026-03，训练方法）	从模型内部表征抽出紧凑的“RL token”，用小模型在线强化学习修正动作，最精细阶段提速最多 3 倍	残差强化学习、HIL-SERL
没教过的任务能不能组合出来	π0.7（2026-04，动作策略）	训练时加入多种提示（语言、“怎么做”的元数据、控制模态、视觉子目标），称出现“组合泛化的最初迹象”	Gemini Robotics 2；GR00T N2（预告）
别人怎么用	Pi API 测试版（2026-10，服务）	托管微调和推理，候补名单，未公布价格	Gemini API（具身推理）；NVIDIA 开放模型加工具链

这张表里有三点值得注意。第一，PI 的版本号不能当作全行业的阶段名称：π0.6 是 PI 内部的模型代号，不是“行业进入第 0.6 代”。第二，十一项里只有四项是新模型，其余是训练方法、动作表示、推理方法、记忆模块和服务；方法上的改进往往比换一个新模型名更有价值。第三，PI 自己的文字通常比新闻克制。π0.5 的博客写着“远非完美，经常在高层语义推断和动作指令上出错”；π0.7 的空气炸锅例子，原文是“做了一部分，没有做完”（第 2 章）。

谷歌 DeepMind：三件套和合作伙伴

谷歌 DeepMind 的路线是“模型家族加硬件伙伴”。它自己不卖机器人，但和 Apptronik（投资方之一是谷歌）、Agile Robots、波士顿动力合作，官网称有 100 多名受信测试者。它的模型分工清楚：VLA 管动作，ER 管推理，On-Device 管本地运行。

开放程度也分层：具身推理模型从 1.5 版起就可以通过 Gemini API 调用（ER 2 在 2026 年 7 月以预览版提供；ER 1.6 的预览版已在 2026 年 8 月底退役），而动作模型 Gemini Robotics 2 和 On-Device 2 只对选定的早期合作伙伴开放。它在 Apptronik Apollo 2 上的测试结果由 DeepMind 自己公布：同一个模型在两种灵巧手和一套双臂系统上都能用，不同任务的成功率从三成多到九成多不等。2026 年 4 月，波士顿动力把 ER 1.6 接进了 Spot，用来读仪表和识别危险碎片，这是具身推理模型较早进入付费产品的例子之一。

NVIDIA：卖“铲子”

NVIDIA 的路线和前两家不同：它要让所有机器人公司都用它的芯片和软件。它的模型大多开放：GR00T N1（2025 年 3 月）、N1.5（2025 年 5 月）、N1.6（约 2025 年底，约 30 亿参数）的权重都在 Hugging Face 上；Cosmos 世界模型和 Cosmos Reason 推理模型也以 NVIDIA 的开放模型许可证发布，允许商用（GR00T 的具体许可条款要看各版本的模型卡）。配套的是 Isaac Sim、Isaac Lab（第 18 章）和 Jetson Thor（第 17 章）。模型免费，芯片和平台收钱。

Figure 和 1X：模型长在身体里

Figure 的 Helix（2025 年 2 月）和 Helix 02（2026 年 1 月）是“集成具身系统”的代表：不开源，不单独卖，只跑在 Figure 自己的机器人上。Helix 02 把系统分成三层：System 2 做秒级的规划，System 1 以每秒几百次处理视觉和触觉，System 0

是一个以千赫兹运行的全身控制器，用超过 1,000 小时的人类动作数据加仿真强化学习训练出来。它的演示是在厨房里连续约四分钟、61 个动作地装卸洗碗机，公司自己说“结果还是早期的”。

1X 走的也是全栈路线，它的 Redwood 模型（2025 年）跑在家用人形机器人 NEO 上，并在 2025 年发布了自己的世界模型（第 22 章）。它的特殊之处在于把远程操作员当作产品的一部分：模型做不了的，由人远程接管（第 2 章），同时这些接管又变成训练数据。

中国：开源模型和数据

中国公司在这一层的特点是“开源加数据”。

宇树在 2025 年 9 月开源了世界模型加动作的 UnifoLM-WMA-0，2026 年 3 月放出了 UnifoLM-VLA-0 和一个 80 亿参数的视觉语言底座，2026 年 9 月发布了 60 亿参数的“通用人形机器人基础模型”UnifoLM-WLA-1.0，它的推理底座是 40 亿参数的 UnifoLM-ER-1。宇树称 WLA-1.0 用约 2,500 小时真机数据训练，不微调就能执行 64 项任务（10 项全身、54 项桌面）。要注意它是**部分开源**：后训练代码、WLA 基础权重和全身遥操作数据集仍在“待开放”列表里。

智元在 2025 年 3 月发布了 GO-1 模型和 AgiBot World 数据集（100 万条以上轨迹、217 个任务、100 台真机采集，第 21 章），论文称用这个数据集训练的策略比用 Open X-Embodiment 训练的平均提升约三成。

这些开源工作让中国的机器人模型研究在国际上有了可以对比、可以复现的成果。和美国头部公司相比，它们的差距主要在两头：训练算力（受芯片管制影响，第 19 章）和公开的长时间、真实环境的评测。

证据阶段

表 20-2　机器人基础模型的证据阶段（截至 2026 年 11 月）

模型或服务	层级	开放程度	阶段	主要证据（等级）	日期	还不知道的
π0、π0-FAST、π0.5	动作策略	开放权重和代码（openpi）	R/T（研究和可复现测试）	博客、论文、代码（B）	2024-10 至 2025-09	第三方在真实场景的长期表现
π*0.6、π0.7	动作策略	未开放权重	R/D	博客、论文（B）	2025-11、2026-04	独立复现

模型或服务	层级	开放程度	阶段	主要证据（等级）	日期	还不知道的
Pi API	服务	候补名单	P（合作伙伴试用）	公司公告经媒体转述（C）	2026-10	价格、延迟、客户规模
Gemini Robotics-ER 2	具身推理	接口预览	T（开发者可调用）	官网、接口文档（B）	2026-07	在产品中的使用规模
Gemini Robotics 2	动作策略／集成	早期合作伙伴	D/T	DeepMind 自报结果（B）	2026-07	第三方测试
ER 1.6 在 Spot 上	具身推理（产品集成）	随产品提供	L（产品功能）	波士顿动力公告（B）	2026-04	使用情况
GR00T N1 系列、Cosmos	动作策略、世界模型、推理	开放权重（许可证各异）	R/T	模型卡、新闻稿（B）	2025–2026	在量产机器人中的采用
Figure Helix 02	集成具身系统	不开放	D	公司发布（D）	2026-01	客户部署、成功率
宇树 UnifoLM 系列	推理、世界模型、动作	部分开放	R/D	GitHub、Hugging Face（B）	2025-09 至 2026-09	未开放部分；独立评测
智元 GO-1 与 AgiBot World	动作策略、数据	数据集开放	R/T	论文（B）	2025-03	在客户现场的表现

常见误读｜“某某具身大模型发布，机器人从此会干家务了”

先问三个问题：它属于哪一层？推理模型会做计划但不会动手，动作模型会动手但可能只在几种机器人、几十个任务上测过，世界模型能“想象”但不一定能控制。第二，它在哪里测的？公司自己挑的任务、自己的实验室，还是客户的现场？第三，开放到什么程度？能下载、能复现的，可信度更高。

证据边界

- 本章所有成功率、吞吐、时长都是各公司自测，任务和评测标准不同，不能横向比较；目前缺少在统一条件下对多家机器人基础模型做的第三方评测。
- PI 各项工作的日期按其官网博客；论文提交、代码开放、服务上线的日期可能不同（例如 RL Token 的博客是 2026 年 3 月，论文编号显示 4 月提交）。
- Pi API“大多数部署用云端推理”等细节来自媒体转述，截至检索没有拿到 PI 官网的原文全文。

- GR00T N2 只见到“GTC 2026 预告”的单一来源，书中只写“预告”。GR00T 各版本权重的许可条款不同，商用前要看模型卡。
- 宇树 UnifoLM-WLA-1.0 的“64 项任务”和 UnifoLM-ER-1 的基准成绩是公司自报；开源范围以其 GitHub 和 Hugging Face 页面为准。

第 21 章

数据：机器人学习的燃料

2025 年 11 月，一家叫 Generalist AI 的美国公司发布了模型 GEN-0，称训练用了 27 万小时的真实世界操作数据，采自世界各地几千个家庭、仓库和工作场所。2026 年 8 月，Figure 公布了一个众包平台 Index：普通人上传自己做事的视频，公司付费收购，公司称几个月里收到了约 1,600 万段视频、来自 108 个国家，已向贡献者支付约 1,500 万美元。同一年夏天，Apptronik 在得州奥斯汀开了一个约 9 万平方英尺的“机器人公园”，让一排排人形机器人在里面反复干活、采集训练数据。

27 万小时、1,600 万段、9 万平方英尺。2025–2026 年，机器人公司之间比的不只是模型和身体，还有谁能更快、更便宜地拿到数据。第 1 章说过，机器人最缺的就是数据：互联网上有海量的文字和图片，却几乎没有“手该怎么动”的记录。这一章讲机器人数据从哪里来、各种来源的长处和短处、数据工厂和训练场，以及“数据越多越好”这句话在机器人上到底成不成立。

先说结论

- 机器人数据像一座金字塔：最底层是网络上的图文和视频（量最大、离动作最远），往上是人类第一视角视频和动作捕捉、仿真数据、遥操作示范，最顶层是机器人在真实场景里自主干活的数据（最接近需要、最稀少、最贵）。
- 2023–2026 年，公开数据集从几万条涨到上百万条轨迹（Open X-Embodiment、DROID、AgiBot World），公司自报的私有数据到了几千到几十万小时，但和语言模型相比仍然少几个数量级。
- 数据采集正在工业化：中国各地建了一批人形机器人数据采集和训练中心，美国公司建“机器人公园”和众包平台。数据工厂本身成了一门生意。
- “数据越多越好”有初步的正面证据（GEN-0 和 π0.5 的扩展实验），但都是公司自测；同时有证据表明，数据的多样性和标注（“怎么做的”）比单纯的数量更重要。

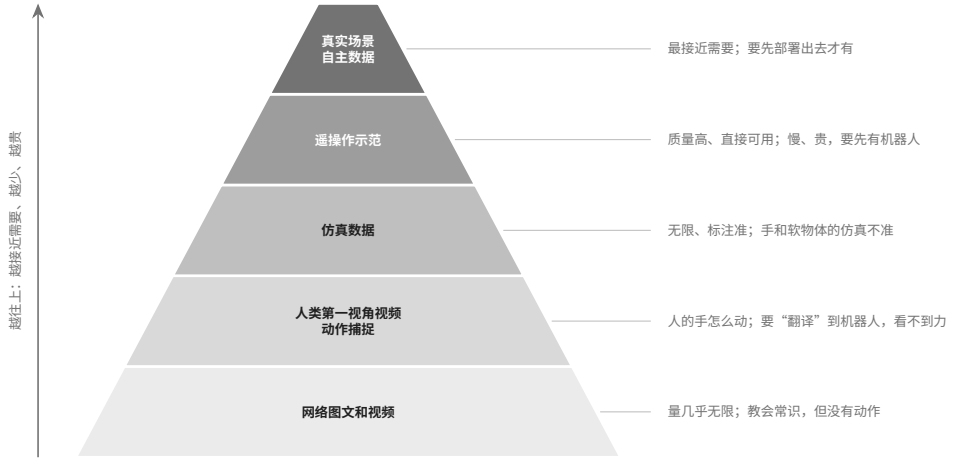


图 21-1　机器人数据金字塔：越往上越接近需要、越稀少、越贵（示意图）

数据金字塔

把机器人能用的数据按“离机器人的动作有多近”排一排，就是一座金字塔（见图 21-1）。

网络图文和视频在最底层。它们的量几乎无限，训练出了视觉语言模型对物体和常识的理解（第 8 章的 RT-2 就是靠它学会“可以当锤子用的东西”）。但它们里面没有机器人的关节角度，也很少有“手是怎么用力的”信息。

人类第一视角视频和动作捕捉往上一层。戴着头戴摄像头做饭、修车、叠衣服的视频，记录了人的手怎么动、按什么顺序做事；动作捕捉记录了人的全身动作。机器人的身体越像人，这些数据越容易转换过去（第 12 章）。Figure 的 Helix 02 用了超过 1,000 小时的人类动作数据训练全身控制器；Figure 的 Index 和 PI 2025 年 12 月关于“人类到机器人迁移”的研究，都在押注人类视频。难点是“翻译”：人的手和机器人的手不一样，视频里看不到力，转换的误差会被带进模型。

仿真数据再往上。仿真可以无限地生成数据，而且自带准确的标注（每个物体的位置、受力都知道）。它对腿式运动非常成功（第 5 章），对用手操作物体、尤其是软的物体，仍有仿真到现实的差距（第 7 章）。

遥操作示范更接近顶层。人通过遥控设备操作真实的机器人干活，机器人的传感器和关节同时记录下来，这就是最直接的“示范”。第 8 章的 ALOHA 用两只主手，宇树开源了用 XR 头显遥操作的工具，还有手持夹爪（UMI）这类不需要机器人的采集方式。遥操作数据质量高，但慢、贵：一个熟练的操作员一小时只能采一小时的数据，还要先有一台机器人。

真实场景的自主数据在最顶层：机器人在客户现场自己干活时记录的数据，包括成功的、失败的和人工接管的。它最接近真正需要的分布，也是最稀缺的，因为前提是机器人已经部署出去了。PI 的 π*0.6 和 π0.7 都把这类数据（标注了“做得好不好、快不快”）放进了训练；Agility 在 SEC 文件里写的“客户现场累计运行超过 6.5 万小时”，从数据的角度看就是一笔资产。

规模：从几万条到几十万小时

公开数据集的规模在三年里涨了一个多数量级：

表 21-1　机器人数据的规模（截至 2026 年 11 月；公司自报的未经独立核实）

数据集或模型	发布	规模	来源
Open X-Embodiment	2023-10	100 多万条轨迹，22 种机器人	全球许多实验室数据的合集
DROID	2024-03	约 7.6 万条、350 小时，564 个场景，86 个任务	18 个实验室，12 个月
AgiBot World	2025-03	100 多万条轨迹，217 个任务，100 台真机	智元自建采集
π0.5 的移动操作数据	2025-04	同一种机器人约 400 小时（另有其他机器人和网络数据）	PI 自采
UnifoLM-WLA-1.0	2026-09	约 2,500 小时真机数据	宇树（公司自报）
GEN-0	2025-11	约 27 万小时操作数据	Generalist AI（公司自报，采集方式未详述）
Figure Index	2026-08	约 1,600 万段人类视频，108 个国家	Figure 众包（公司自报）

注意这张表的单位不统一：有的按“条”（一次示范），有的按“小时”，有的按“段视频”，有的是真机数据，有的是人类视频。一条示范可能是十几秒，也可能是几分钟；一小时人类视频和一小时机器人遥操作数据，对训练的价值完全不同。和语言模型比，这些数字仍然很小：语言模型的训练数据以万亿个词计，按任何一种换算，机器人数据都少好几个数量级。

数据工厂和训练场

数据这么重要，采数据就成了一门生意。

在中国，2024–2026 年各地建起了一批“人形机器人数据采集与训练中心”（也叫训练场）：在一个大厂房里布置出模拟的家庭、超市、工厂工位，几十到上百台机器人在里面由操作员遥控着反复干活，采集数据。它们多由地方政府、国有平台公司投资建设，机器人公司参与运营或者中标供货。第 2 章讲过的优必选九江项目（1.43 亿元）就是一例。这类项目对机器人公司来说是真实的订单和收入，但要分清：它们买的是一个数据工厂，机器人在里面是“被采数据的工具”，不是在替人干活。

在美国，做法更多是公司自建和众包：Apptronik 的机器人公园、Figure 的 Index 平台、Tesla 让员工穿着动作捕捉服做动作（多家媒体报道过），以及 Generalist AI 这类专门做数据和模型的公司。

数据工厂的经济账，取决于一个还没有答案的问题：花多少钱采多少数据，能换来模型多大的进步？这把我们带到“规模定律”。

数据越多越好吗

语言模型有一条被反复验证的经验规律：模型越大、数据越多、算力越多，效果就按可预测的方式变好，这叫**规模定律**。机器人领域最想知道的，就是它在机器人上成不成立。

截至 2026 年，有一些正面的证据：

- PI 在 π0.5 的博客里报告，训练用的环境数从少到多增加，模型在陌生环境里的表现持续提升，到约 100 个环境时，接近直接在测试环境里训练的模型。
- Generalist AI 称在 27 万小时的数据上，看到了预训练数据量和下游任务表现之间的幂律关系，并且模型要大到一定程度（一份转述说约 70 亿参数）才能“吸收”这么多数据，更小的模型会“僵化”。
- 智元的论文称，用 AgiBot World 训练的策略比用 Open X-Embodiment 训练的平均好约三成。

也有提醒：

- **多样性比数量重要**。π0.5 的实验显示，去掉“其他机器人的数据”或者“多环境的数据”，陌生环境里的成功率掉得最多（从 94% 掉到 49% 和 31%，公司自测）。同一个场景采一万小时，不如一百个场景各采一百小时。
- **简单堆在一起没用**。PI 在 π0.7 的说明里写，“简单地把所有数据源合在一起，效果并不好”；它的办法是给每条数据加上“怎么做的”标注（速度、质量、用的什么控制方式），让模型分得清好数据和差数据。

- **全部是公司自测**。截至 2026 年，没有第三方在统一条件下验证过机器人的规模定律。

常见误读｜谁的数据多，谁就赢

数据的价值取决于三件事：离真实需要有多近（金字塔的位置）、有多多样、标注得有多好。几十万小时的人类视频和几百小时的真机自主数据，哪个更值钱，截至 2026 年没有定论；“采了多少小时”的数字也常常不说明是真机还是人、是遥操作还是自主、成功的还是失败的。看到数据规模的宣传，先问单位和来源。

证据阶段

表 21-2　机器人数据的证据阶段（截至 2026 年 11 月）

数据来源或设施	阶段	用途/场景	主要证据（等级）	日期	还不知道的
公开数据集（OXE、DROID、AgiBot World）	L 交付（开放下载）	研究、预训练	论文、开放数据（B）	2023–2025	各数据集对真实部署的贡献
遥操作数据采集	M 规模运营（作为生产环节）	各家模型训练	公司公告、开源工具（B/C）	2023–2026	每小时数据的成本
中国的数据采集与训练中心	O/L（项目订单、建成运营）	数据生产	中标公告（B）	2025–2026	产出数据的规模和质量；使用率
Apptronik 机器人公园	L（建成运营）	自家数据采集	公司公告（C）	2026	规模和产出
Figure Index 众包	L（运营中）	人类视频采集	公司自报（D）	2026-08	数据质量；对模型的贡献
机器人规模定律	R 研究	—	公司博客和论文（B）	2025–2026	独立验证

证据边界

- GEN-0 的 27 万小时、Figure Index 的 1,600 万段视频和 108 个国家、宇树的 2,500 小时都是公司自报；GEN-0 的采集方式（机器人还是人戴设备）各报道说法不一。
- “70 亿参数相变”来自一家媒体对 GEN-0 的转述，另一篇报道说模型扩展到 100 亿参数以上，两者未能核对一致。
- Tesla 用动作捕捉服采集数据来自多家媒体报道，公司没有正式披露细节。

- 中国各地数据采集与训练中心的数量和总投资，没有找到权威的统计，书中不写具体数字。

第 22 章

世界模型与具身推理

2025 年 6 月，Meta 发布了一个叫 V-JEPA 2 的视频模型。它先看了一百多万小时的视频，学会预测“画面接下来会怎么变”；研究者再给它看了 62 小时的机器人视频（来自公开的 DROID 数据集），让它学会预测“如果机械臂这样动，画面会怎么变”。然后，他们把这个模型直接装到了两个从没去过的实验室里的机械臂上：给它一张“目标画面”（比如杯子放在盘子里），它在脑子里试几种动作、选出最接近目标的那一个，执行一步，再重新想。对新物体、新环境，抓起来放到指定位置的成功率在 65% 到 80% 之间。

这个实验没有用到这些实验室的任何数据，也没有给任何奖励。它是“世界模型”这个词在机器人领域最有说服力的证据之一，也恰好说明了它的边界：任务是抓放，用的是目标图像，成功率离工厂要求的 99% 以上还很远。

“世界模型”和“具身推理”是 2025–2026 年最热的两个词。这一章讲它们分别指什么、能做什么、证据走到了哪里。

先说结论

- “世界模型”至少有三种用法：在机器人“脑子里”预测未来、用来规划（V-JEPA 2-AC）；生成逼真的视频和环境，当作数据工厂和模拟器（Cosmos、Genie 3）；评测和挑选策略。三种用法的证据成熟度不同。
- 视频生成得逼真，不等于物理上正确，更不等于能用来控制机器人。把视频理解写成“可部署的控制能力”，是这个领域最常见的过度解读。
- “具身推理”模型不直接输出动作，而是输出对空间的理解：物体在哪（点、框）、手怎么走（轨迹）、任务分几步、做完没有。它已经开始作为产品功能出现（波士顿动力把它接进 Spot 读仪表）。
- 最大的难题是评测：真实世界的测试又贵又难复现，仿真基准很快被刷满，截至 2026 年还没有被广泛接受的统一评测。

三种“世界模型”

用法一：在脑子里预测，用来规划。这是机器人学里最老的意思。第 5 章讲的模型预测控制（MPC）就是这样：用一个描述身体怎么动的模型，预测未来零点几秒，挑出最好的动作。区别在于，传统 MPC 的模型是工程师用物理公式写出来的，而 V-JEPA 2-AC 这类模型是从视频里学出来的，它预测的不是精确的物理量，而是画面的一种抽象表示。宇树 2025 年 9 月开源的 UnifoLM-WMA-0，思路也是让机器人在行动前先预测物理交互的结果。

这种用法的好处是不需要为每个任务写奖励、采数据；坏处是慢（每一步都要在脑子里试很多次），而且预测的时间尺度短。Meta 自己写的局限是：V-JEPA 2“只在单一时间尺度上学习和预测”，与人类表现“仍有明显差距”。

用法二：生成世界，当作数据工厂和模拟器。第 21 章讲过，机器人最缺数据。如果有一个模型能根据文字或者一张图，生成逼真的、可以交互的视频和环境，就能在里面无限地造数据、训练机器人。

NVIDIA 的 Cosmos 系列是这条路的代表：2025 年 1 月发布的第一代是一组能生成视频的“世界基础模型”，主要用来为自动驾驶和机器人生成合成数据；2026 年 6 月的 Cosmos 3，NVIDIA 称把推理、世界生成和动作预测合进了一个模型。谷歌 DeepMind 2025 年 8 月发布的 Genie 3 走得更远：它能根据一段文字生成一个可以实时“走进去”的三维世界，720p、每秒 24 帧，能保持几分钟的一致性，还可以用文字临时加一场雨、放一个物体。DeepMind 把它定位为训练具身智能体的研究工具，截至发布时是研究预览，交互只能持续几分钟，不能精确模拟真实的地点。

用法三：评测和挑选。真机测试太贵，能不能让策略先在一个世界模型里“跑一遍”，预测它在真机上的表现，用来挑选和比较？1X 发布自己的世界模型时（2024–2025 年），就把这当作主要用途之一。PI 的 π0.7 则把世界模型用在另一个地方：生成“视觉子目标图”，告诉动作模型下一步做完应该是什么样子（第 20 章）。

逼真不等于正确

视频生成模型最容易让人误会的地方，是“看起来像”和“物理上对”之间的差距。

一段生成的视频里，杯子掉在地上碎了，看起来很逼真；但杯子是不是按重力加速度落下的、碎片飞出的方向对不对、手捏住杯子时杯子有没有变形，模型并不保证。对拍电影来说，看起来像就够了；对训练机器人来说，物理上错的数据会把模型教坏。所以世界模型的研究里，一个重要的方向是物理常识的评测：模型是否

理解物体会掉落、不能互相穿过、推一下会动多远。NVIDIA 的 Cosmos Reason 系列就是专门做“物理常识和具身推理”的视觉语言模型。

常见误读｜模型能生成机器人干活的视频，就说明它会控制机器人

生成一段“机器人叠衣服”的视频，和让真的机器人叠好一件衣服，是两件事。前者只需要画面看起来合理；后者需要每一个动作在物理上可行、在真实的电机和摩擦下能执行。截至 2026 年 11 月，世界模型直接用于真实机器人控制的公开证据，主要是 V-JEPA 2-AC 这类抓放任务和 π0.7 的子目标生成，规模和难度都有限。看到“世界模型”的新闻，先问它是哪种用法：生成数据、评测，还是直接控制？

具身推理：机器人的“慢想”

第 20 章的五层地图里，具身推理在最上面。它是一个视觉语言模型，专门训练来理解物理空间。它的输出通常是这样几种：

- **指点**：图上哪个点是杯子把手、哪个点可以抓。
- **框**：二维或三维的包围框，标出物体的位置和大小。
- **轨迹**：手从这里到那里该怎么走。
- **计划**：“先打开柜门，再把碗放进去，最后关门。”
- **判断**：这一步做完了没有、成功了没有、整个任务进行到了哪里。

这些输出交给下面的动作策略或者传统的运动规划器去执行。具身推理模型的好处是可以利用大模型的常识和语言能力，而不需要海量的机器人动作数据；它本身不碰电机，安全风险也小一些。

谷歌的 Gemini Robotics-ER 系列是这一层最完整的产品线。2026 年 7 月的 ER 2，按谷歌和媒体的说法，能处理连续的视频流、在机器人还在动的时候规划下一步、跟踪任务进度、出错时调整，还演示了让一台人形机器人和一台双臂机器人协作；谷歌公布了一些自测数字（例如在视频里找出某个时刻的准确率 91.3%），没有第三方测试。2026 年 4 月，波士顿动力把上一版 ER 1.6 接进了 Spot，用来读工业现场的仪表和识别危险的碎片，这是具身推理模型较早进入付费产品的例子。

中国这边，宇树 2026 年 9 月发布的 UnifoLM-ER-1（40 亿参数）被用作它的人形机器人基础模型的推理底座，宇树称它在 16 项多模态基准中有 7 项领先参评的开源模型。NVIDIA 的 Cosmos Reason 2 也定位为具身智能体的“规划模型”。

评测：最大的难题

这一章和第 20 章反复出现一句话：“公司自测，没有第三方测试”。这不是偷懒，而是这个领域的真实状况：

- **真实世界的测试又贵又难复现**。同一个模型，换一张桌子、换一种光线、换一批物体，成功率可能差几十个百分点。要做公平的比较，就得让不同的模型在同样的机器人、同样的场景、同样的物体上各测几十上百次。
- **仿真基准很快被刷满**。像 LIBERO 这样的仿真操作基准，几年里各家的成功率就逼近了满分，区分度越来越小，而仿真里的高分也不保证真机上的表现。
- **任务和标准不统一**。叠衣服叠到什么程度算成功？中途人帮了一下算不算？各家的定义不同（第 2 章的“五个问题”）。

截至 2026 年，已经有研究者在尝试分布式的真机评测（不同实验室用同样的协议测同一批模型），PI 在 2025 年底也用“机器人奥林匹克”这样的方式展示自己的模型能做哪些人类觉得很简单的日常动作。但一个像语言模型领域那样被广泛接受的统一评测，在机器人领域还没有出现。在它出现之前，读者能做的就是第 2 章那张清单：问清楚任务、次数、成功的定义、有没有人帮忙、和谁比。

证据阶段

表 22-1　世界模型与具身推理的证据阶段（截至 2026 年 11 月）

模型	用法或层级	阶段	主要证据（等级）	日期	还不知道的
V-JEPA 2 / 2-AC	世界模型（规划）	R/T（研究、可复现，权重开放）	论文、Meta 博客（B）	2025-06	更复杂、更长的任务；速度
Cosmos 系列（含 Cosmos 3）	世界模型（生成数据）、推理	R/T（开放权重）	NVIDIA 新闻稿、模型卡（B）	2025-01 至 2026-06	合成数据对真实部署的实际贡献
Genie 3	世界模型（交互环境）	R（研究预览）	DeepMind 发布（B/C）	2025-08	物理正确性；是否开放
UnifoLM-WMA-0	世界模型＋动作	R（开源）	GitHub（B）	2025-09	独立评测
Gemini Robotics-ER 2	具身推理	T（接口预览）	官网、接口文档（B）	2026-07	第三方评测；使用规模
ER 1.6 在 Spot 上	具身推理（产品功能）	L	波士顿动力公告（B）	2026-04	客户使用情况

模型	用法或层级	阶段	主要证据（等级）	日期	还不知道的
UnifoLM-ER-1、Cosmos Reason 2	具身推理	R/T（开放权重）	Hugging Face 模型卡（B）	2025-12 至 2026-09	在产品中的应用

证据边界

- V-JEPA 2 的数据量、成功率和局限来自 Meta 的官方博客；成功率是在 Meta 自己选定的抓放任务和条件下测的。
- Genie 3 的规格来自媒体对 DeepMind 发布内容的转述；“首个实时交互的通用世界模型”是 DeepMind 研究负责人的说法，本书不采用。
- Gemini Robotics-ER 2 的基准数字是谷歌自测，“边动边规划”“多机协作”来自发布材料和媒体报道。
- 1X 世界模型用于评测策略的说法来自公司发布，没有看到独立验证。

第 23 章

从演示到部署：安全、可靠和运维

2025 年 11 月，Figure 的前产品安全负责人罗伯特·格伦德尔（Robert Gruendel）在加州起诉了这家公司。诉状称，他因为提出安全问题被解雇；诉状还说，Figure 02 机器人的力量“足以让人的颅骨骨折”，一次测试中机器人在冰箱门上划出了约 6 毫米深的口子，差一点碰到旁边的员工；机器人缺少可靠的“有人靠近”检测，安全认证也没有完成。Figure 否认这些说法，称他是因为表现不佳被解雇的，并表示会在法庭上应诉。

这些都只是诉状里的指控，不是法院的认定，本书不判断谁对谁错。但这件事把一个平时很少上新闻的问题推到了台前：一台几十公斤重、力气比人大、断电会倒下的机器，要和人在同一个空间里工作，安全靠什么来保证？

这一章讲从演示到部署之间那段最长的路：安全标准、网络安全、可靠性、出了问题怎么办、怎么接进客户的系统。第 6 章说过，产品化要补五样东西，这一章讲其中最难的几样。

先说结论

- 工业机器人的安全标准（ISO 10218，2025 年第三版）假设机器人断电后能停住不动，人形机器人这类“动态稳定”的机器不满足这个前提；专门针对它们的国际标准 ISO 25785-1 截至 2026 年 11 月仍是草案。中国 2025 年 12 月成立了人形机器人与具身智能标准化技术委员会，发布了标准体系，安全标准还在研制。
- 网络安全是新的风险面：联网、能被远程控制的机器人一旦有漏洞，后果是物理的。宇树的产品在 2025 年被公开了两个安全漏洞。
- 可靠性要用运行数据说话：运行小时、平均多久需要一次人工干预、故障率。截至 2026 年，公开这类数据的人形机器人公司很少，Agility 的“客户现场累计超过 6.5 万小时”是少数之一。
- 真实部署离不开“人在环”：远程接管、失败恢复、人工纠正。它既是兜底，也是训练数据的来源。

- 机器人要接进客户的制造执行系统（MES）、仓库管理系统（WMS），才能真正干活。集成和运维的成本常常不低于机器人本身。

安全标准：为“会倒下的机器”立规矩

第 9 章讲过工业机器人的安全标准 ISO 10218，它在 2025 年发布了第三版，分为机器人本体和集成应用两部分；协作机器人的人体接触力上限，参考 2016 年的技术规范 ISO/TS 15066。这套标准有一个隐含的前提：出了问题，切断电源，机器人就会停在原地。

人形机器人和四足机器人不满足这个前提。它们靠不停地调整来保持平衡，一断电就会倒下；倒下本身就可能砸到人、砸坏东西。急停按钮按下去以后该怎么办？是让它原地“瘫”下去、慢慢蹲下，还是继续保持平衡直到安全？这些问题现有的标准没有回答。

国际标准化组织正在起草的 ISO 25785-1 就是针对这类“动态稳定的工业移动机器人”（包括腿式和人形）的安全标准，截至 2026 年 11 月仍是工作草案。在它发布之前，进厂试点的人形机器人通常要靠客户和厂商一起做风险评估，用围栏、限速、划定区域、有人看护等办法降低风险。美国也有针对工业移动机器人的标准（ANSI/A3 R15.08 系列），主要覆盖轮式移动机器人和移动机械臂。家用和服务机器人则另有个人护理机器人的安全标准 ISO 13482（2014 年）。

中国在 2025 年 12 月 26 日成立了工业和信息化部人形机器人与具身智能标准化技术委员会，同时发布了《人形机器人与具身智能标准体系（2026 版）》，分为基础共性、类脑与智算、肢体与部组件、整机与系统、应用、安全伦理六部分，计划率先研制包括“安全总则”在内的一批急需标准。截至资料截止日，还没有正式发布的人形机器人安全国家标准。

力量、速度和“有人靠近”

人形机器人的安全难题，归根到底是三样东西：

- **力量**：为了搬得动东西、走得稳，关节电机的力矩很大。第 9 章讲的协作机器人用“轻、慢、碰到就停”来保证安全，人形机器人很难同时又有劲、又轻、又慢。
- **速度**：动作越快，撞击能量越大。在人旁边工作时降速，会直接拖慢节拍。

- **感知人**：机器人要可靠地知道“有人靠近了”，并且在足够早的时候停下或者让开。这需要多个传感器冗余、经过安全认证的软件，而不是一个视觉模型“大概看见了”。

谷歌在 2026 年 7 月发布 Gemini Robotics ER 2 时，专门演示了一项安全功能：人靠近时，人形机器人自己停下，人离开后自己恢复。这类模型层面的安全能力有用，但它不能替代经过认证的安全系统，因为模型的判断是概率性的，而安全系统要求在任何情况下都可靠。

网络安全：漏洞的后果是物理的

一台联网的机器人，如果能被别人远程控制，就不只是数据泄露的问题。

2025 年，宇树的产品被公开了两个安全问题。一个是早期四足机器人 Go1 预装的远程访问隧道服务（编号 CVE-2025-2894，美国国家漏洞库评为中危），持有密钥的人可以远程控制机器人、查看摄像头；另一个是 2025 年 9 月由安全研究者公开的“UniPwn”：Go2、B2、G1、H1 等机型的蓝牙配网接口使用了硬编码的密钥，攻击者在蓝牙范围内可以注入命令、以最高权限执行，而且能在机器人之间传播。研究者说他们在 5 月就报告给了厂商。

机器人公司越来越多地用远程运维、空中升级（OTA）、云端模型推理（第 17 章），这些都扩大了被攻击的面。对客户来说，采购机器人时问“数据存在哪里、谁能远程访问、漏洞怎么修”，和问负载、续航一样重要。

可靠性：用运行数据说话

一段演示视频能证明“做到过”，不能证明“一直能做到”。工厂和仓库要的是后者，衡量它的是一组枯燥的数字：

- **运行小时和班次**：机器人实际在客户现场干了多长时间。
- **平均无故障时间**：平均多久坏一次。
- **人工干预率**：平均每小时、每多少次任务需要人插手一次。
- **可用率**：计划工作的时间里，有多少时间是真正在干活的（扣掉故障、充电、维修）。
- **节拍和吞吐**：每小时处理多少件，和人比如何。

截至 2026 年 11 月，愿意公开这类数据的人形机器人公司很少。Agility 在 SEC 文件里写了“9 个客户设施”“客户现场累计运行超过 6.5 万小时”；Figure 和宝马公布过 Figure 02 在斯帕坦堡约 1,250 个运行小时（按 10 小时一班算，约 125 个班

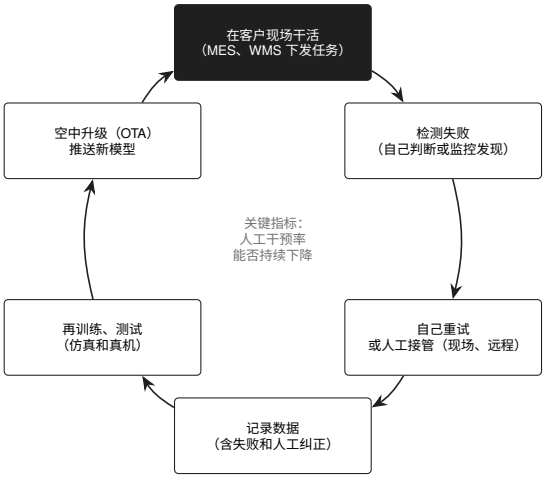


图 23-1　部署闭环：失败、接管、记录、再训练、更新（示意图）

次）。至于平均无故障时间和人工干预率，几乎没有公开的数字。这是本书最想看到、却最少看到的一类证据。

人在环：远程接管和失败恢复

既然机器人不可能一开始就百分之百可靠，真实部署就需要一套“出了问题怎么办”的机制（见图 23-1）。

- **检测失败**：机器人自己判断出了问题（抓空了、东西掉了、卡住了），或者由监控系统发现。第 22 章的具身推理模型能判断“做完了没有、成功了没有”，就是在补这一环。
- **恢复或接管**：能自己重试的就重试；不能的，由现场的人或者远程操作员接管。1X 的 NEO 把远程操作员当成产品的一部分（第 2 章）；仓储和工厂里的机器人，常常一个远程操作员同时盯着好几台。
- **记录和再训练**：接管和纠正的过程被记录下来，变成训练数据。第 20 章讲的 PI 的 $\pi^*0.6$，就是用这类“经验和纠正”数据训练的。
- **更新**：新模型经过测试，通过空中升级推送给现场的机器人。

这个闭环的经济账很关键：如果一台机器人每干一小时就要远程操作员接管十分钟，那它的人力成本并没有省下多少。人工干预率能不能随着数据积累持续下降，是判断一种机器人能不能规模化的核心指标之一（第 28 章）。

接进客户的系统

最后一样经常被忽略：机器人要真正干活，必须接进客户已有的系统。

工厂里的**制造执行系统**（MES）管着生产计划、工单和质量记录，仓库里的**仓库管理系统**（WMS）管着库存和订单。机器人要知道下一个该搬哪个箱子、放到哪里、搬完了要报告给谁，都得和这些系统对接。此外还有车间的安全系统（光栅、门禁、急停回路）、网络和信息安全的要求、和其他自动化设备（传送带、自动导引车）的协同。

这些集成工作通常由系统集成商或者机器人厂商的部署团队来做，周期几周到几个月，费用有时不亚于机器人本身。Agility 在 SEC 文件里的示例定价是每台每月 8,500 美元，外加一次性的部署费（报道约 2 万到 2.5 万美元），后者就是在为这部分工作收费。第 28 章会把这些放进成本账里算。

证据阶段

表 23-1　部署环节的证据阶段（截至 2026 年 11 月）

环节	阶段	主要证据（等级）	日期	还不知道的
ISO 10218:2025（工业机器人安全）	已发布	ISO（A）	2025	—
ISO 25785-1（动态稳定移动机器人安全）	草案	ISO 项目信息（A）、二手说明（D）	截至 2026-11	发布时间
中国人形机器人与具身智能标准体系	体系已发布，安全标准研制中	新华社等（B）	2025-12	安全标准内容和发布时间
人形机器人的可靠性数据（运行小时）	少数公司公开	SEC 文件、客户新闻稿（B）	2025–2026	平均无故障时间、人工干预率
远程接管作为产品功能	L（1X 预订时说明）／P	公司说明（B）	2025-10	接管占比

证据边界

- Figure 诉讼的内容全部来自诉状和媒体报道，是指控，不是法院认定；Figure 否认。
- ISO 25785-1 的状态来自 ISO 项目信息和二手资料，截至检索没有见到正式发布。
- 宇树两个漏洞的细节来自美国国家漏洞库和安全研究者的公开披露（经 IEEE Spectrum 等报道），厂商的修复情况各报道说法不一。

- Agility 的部署费金额两家报道不一致（约 2 万或约 2.5 万美元），书中给出范围。

第六部

场景

第 24 章

工厂和仓库

2024 年 6 月起，美国物流公司 GXO 在佐治亚州的一个仓库里，让 Agility 的人形机器人 Digit 搬周转箱：从货架或者机器人送来的地方拿起一个塑料箱，转身，放到传送带上。到 2026 年，Agility 在 SEC 文件里说，这个现场的 Digit 已经搬了超过 10 万个箱子。

10 万个箱子听起来很多，但做个粗略的换算：一个熟练工人一班搬几百到上千个箱子很平常，10 万个箱子大约是一两个工人干几个月的量。这不是在贬低这个数字，恰恰相反，它是截至 2026 年有客户、有地点、有时间段、有数量的人形机器人生产作业记录里最清楚的一个。它的“小”，正好说明了人形机器人在工厂和仓库里走到了哪一步。

这一章讲工厂和仓库：这里的任务是什么样的，客户为什么买机器人，哪些任务已经被机械臂和移动机器人做掉了，人形机器人在这里试图抢哪一块活，以及截至 2026 年 11 月的证据。

先说结论

- 工厂和仓库是机器人最成熟的场景：工业机械臂和仓储移动机器人都已经规模运营，因为环境可以被设计、任务高度重复、客户算得清账。
- 人形机器人在这里瞄准的是“剩下的活”：上下料、拆垛码垛、周转箱搬运、零件排序这类工位分散、改造不划算、又累又枯燥的工作。
- 截至 2026 年 11 月，有客户公开说明的人形机器人项目：GXO 与 Agility（仓储，生产作业，累计超过 10 万箱）、宝马与 Figure（车身车间单工位试点约 11 个月，已结束）、梅赛德斯与 Apptronik（试点）、现代与波士顿动力（计划 2028 年进产线）、Amazon 测试 Digit（2023 年起，早期测试）。中国厂商称进入多家车企“实训”，客户方的公开数据很少。
- 客户问的是节拍、可用率、故障率、每小时成本，而不是自由度和模型参数。这些数字恰恰是公开资料里最缺的。

工厂里的活

一座汽车厂大致有四大车间：冲压（把钢板压成车身零件）、焊装（把零件焊成车身）、涂装（喷漆）和总装（装上发动机或电池、座椅、内饰、车轮）。前三个车间的自动化程度已经很高，焊装车间里几百台机械臂一起点焊是常见的景象；涂装车间里人几乎进不去。总装车间则仍然有大量的人工，因为要装的零件种类多、形状不规则、很多要在车身里面操作，而且同一条线上会混着生产好几种车型。

电子厂的情况类似：贴片、插件、测试有大量的自动化设备，但最后的组装、接线、检查和包装仍然很依赖人手，尤其是产品换代快、批量小的时候。

在这些人还在干的活里，有一类特别适合人形机器人去试：**物料搬运和上下料**。比如把零件从料箱里拿出来放到工装上、把周转箱从一个地方搬到另一个地方、按顺序把零件排好送到线边（零件排序）。这类工作的特点是：

- 动作相对简单（拿起、走几步、放下），对精度的要求不像装配那么高；
- 工位分散，每个工位的活不多，专门为它上一台机械臂加一套工装不划算；
- 又累又枯燥，招人难、流动率高；
- 环境是为人设计的（通道、货架高度、工位布局），人形机器人理论上可以直接进去。

所以几乎所有进厂试点的人形机器人，第一个任务都是这一类：宝马和 Figure 的任务是把钣金件放进焊接工装，现代和波士顿动力计划的第一个任务是零件排序，GXO 和 Agility 的任务是搬周转箱。

仓库里的活

仓库的活可以粗分成几段：卸货（从卡车或集装箱里把箱子搬下来）、入库上架、拣选（按订单把商品从货架上拿出来）、包装、分拣发货，以及这之间大量的搬运。

第 10 章讲过，仓库是轮式移动机器人最成功的地方：“货到人”的机器人把走路这部分活基本做掉了。剩下的难点在“手”上：从杂乱的货架或料箱里把各种形状的商品拿出来（拣选），把箱子从卡车里一个个搬下来（卸货），把商品塞进软布格子里（第 13 章 Amazon 的 Vulcan）。这些都已经有专用的机械臂在做：Amazon 有自己的拣选和上架机械臂，波士顿动力的 Stretch 专门卸货。

人形机器人在仓库里能抢的，是专用设备够不着、又不值得为之改造的那部分：比如在两种自动化设备之间搬运周转箱。2023 年 10 月 Amazon 宣布在华盛顿

州一个兼做研发的履约中心测试 Digit，第一个任务就是回收拣空的周转箱；当时的报道说测试处于很早期的阶段。

客户为什么买

工厂和仓库的客户买机器人，理由通常很实在：

- **招不到人、留不住人**：搬运、上下料这类岗位流动率高，旺季更难招。
- **人工成本上升**：美国劳工统计局的数据，人工搬运工 2024 年的年薪中位数约 3.8 万美元，折合每小时约 18 美元（不含福利和雇主承担的社保）；在中国，国家统计局的数据显示 2024 年城镇私营单位制造业的年平均工资约 7.1 万元。
- **安全和工伤**：搬重物、重复动作导致的腰背和肩部劳损，是仓储和制造业工伤的大头。
- **稳定和可预测**：机器人不请假、不跳槽，节拍稳定，便于排产。

但客户也有一笔反方向的账：机器人的价格、部署和集成费用、维护、故障停机的损失、对现有流程的改动。只有前一笔账明显大于后一笔，客户才会从试点走到批量采购。第 28 章会把这笔账算一遍。

人形机器人进厂：截至 2026 年的记录

把能找到客户方或者监管文件支撑的项目列出来（见表 24-1），可以看到几个共同点：

- **几乎都是单一工位、单一任务**：搬箱子、放零件、排序。没有一个项目是“一台人形机器人在多个工位之间切换、干多种活”。
- **规模都很小**：从几台到几十台，没有一家客户公开过上百台人形机器人在同一个工厂里干活。
- **试点周期长**：宝马和 Figure 的试点约 11 个月（宝马自己的口径是 10 个月生产支持），GXO 和 Agility 从 2024 年 6 月一直延续到 2026 年并扩展到新的仓库。
- **公开的效果数据很少**：搬了多少件、运行了多少小时有一些，节拍、可用率、故障率、人工干预率几乎没有。

中国这边，优必选称它的 Walker S 系列已进入奥迪一汽、比亚迪等车企“实训”，2025 年 11 月开始批量交付 Walker S2；智元、宇树等公司也有进厂的展示和合作公告。但截至 2026 年 11 月，几乎没有中国客户以自己的名义公开过人形机器人在产线上的运行数据。这不一定说明进展更慢，也可能是信息披露的习惯不同；

但按第 2 章的规矩，没有客户方公开说明的，部署阶段只能标到“试点”或者“用途未公开的交付”。

表 24-1 人形机器人在工厂和仓库：有客户或监管文件支撑的项目（截至 2026 年 11 月）

客户与机器人	任务	阶段	主要证据（等级）	日期	还不知道的
GXO × Agility Digit	仓库周转箱搬运	L（生产作业），小批；2027 年起扩展到新仓库	SEC 文件、GXO 公告（B）	2024-06 至 2026-10	台数、节拍、可用率、人工干预率
宝马 × Figure 02	车身车间把钣金件放进焊接工装	P 试点（已结束）	宝马新闻材料、公司（B/D）	2025-11 结束	Figure 03 是否进入后续部署
梅赛德斯-奔驰 × Apptronik Apollo	物料搬运等	P 试点	双方公告（B）	2024–2026	规模和结果
现代汽车 × 波士顿动力 Atlas	零件排序（计划）	L（交付给应用中心）；产线计划 2028 年	公司公告（B）	2026-01	实际进度
Amazon × Agility Digit	回收空周转箱	P 早期测试	Amazon 和 Agility 公告（B/C）	2023-10 起	是否扩大
Schaeffler、丰田加拿大工厂 × Agility	制造业物料搬运	P/L	SEC 文件（B）	2026	规模
车企 × 优必选 Walker S 系列	“实训”、搬运等	P（公司称）	公司说法（C）	2025–2026	客户方说明、运行数据
特斯拉 × Optimus	自家工厂内部任务	D（内部使用）	财报电话会（C）	2026-10	任务、时长、效果

常见误读｜某某人形机器人“进厂打工”了

“进厂”可能是参观、拍视频、几天的演示，也可能是几个月的单工位试点，或者是长期的生产作业。看到这类新闻，先问：客户自己说了吗？在哪个工位、干什么活？干了多久、多少台？试点结束后买了没有？截至 2026 年，能回答全部这些问题的项目，只有极少数。

和机械臂、移动机器人比

最后要把人形机器人放回工厂和仓库的整个自动化版图里看。2025 年全球新装工业机器人约 60 万台，仓储移动机器人以百万台计（Amazon 一家就有 100 万台）。人形机器人全年出货一两万台，其中进入生产作业的只是一小部分。

它们之间不完全是竞争关系。在能改造、批量大的地方，专用的机械臂和移动机器人更便宜、更快、更可靠，这一点短期内不会变；人形机器人的机会在剩下的那部分：工位分散、经常变化、不值得改造的活。这部分活有多大，决定了人形机器人在工厂和仓库里的天花板，截至 2026 年还没有可靠的估算。

证据边界

- GXO 现场“超过 10 万个周转箱”来自 Agility 的 SEC 公告；“一两个工人几个月的量”是本书按常见的人工搬运节拍做的粗略换算，不是客户数据。
- 美国搬运工时薪是本书按 BLS 年薪中位数和 2,080 小时换算的；中国的数字是私营单位制造业的年平均工资，不是搬运岗位的工资，两者口径不同，不能直接对比。
- 优必选进入车企“实训”是公司说法，截至检索没有找到客户方的公开说明。
- 表 24-1 只列出能找到客户方公告或监管文件的项目，不是全部项目。

第 25 章

户外与危险环境：巡检、农业、建筑和矿山

在中国的变电站里，有一种机器人已经跑了十几年：一辆带着摄像头和红外测温仪的小车，沿着固定的路线一遍遍巡视，读表计、测设备温度、发现异常就报警。它不像人形机器人那样上新闻，却是“机器人替人去危险、枯燥的地方”最早规模化的例子之一。

户外和危险环境，是另一类机器人比人更有理由出现的地方：高压电、有毒气体、爆炸风险、矿井、野外、核设施，人去了危险，长期驻守又枯燥。这里的环境比工厂乱得多，但任务往往比工厂简单：看一看、测一测、走一走、运一运。这一章快速看四类场景：巡检、矿山、农业、建筑，以及核和应急。

先说结论

- 户外和危险环境里，机器人最成熟的工作是“看和运”：巡检（读表、测温、发现异常）、运输（矿卡、农机），而不是“动手”。
- 巡检用轮式、四足和无人机组合：轮式在平地上便宜可靠，四足能走台阶和管廊，无人机看高处。波士顿动力的 Spot 有近 2,000 台在客户现场。
- 矿山和农业的自动驾驶是规模运营最早的“户外自动驾驶”：封闭矿区的无人矿卡从 2008 年起商业运行，农机的自动导航已经普遍。
- 需要“动手”的户外工作（采摘、建筑施工、设备检修）大多还在试点，环境变化太大、接触操作太难。

巡检：最像在干活的四足机器人

第 11 章讲过，四足机器人最像“在干活”的场景就是巡检。这里补充三点。

巡检是一套组合。一个大型变电站或化工厂里，固定摄像头和传感器覆盖关键点，轮式巡检机器人跑平坦的主路线，四足机器人去台阶、格栅、管廊这类轮子过

不去的地方，无人机看高处的线路和设备。四足机器人填补的是“最后几百米”的空白，而不是替代整套系统。

价值在数据，而不只是机器。巡检机器人的价值，是把人工巡检时纸上记录、凭经验判断的信息，变成定期、标准化、可以比较的数据：同一块仪表每天的读数、同一个接头每周的温度。所以巡检机器人卖的往往是“机器人加软件平台加分析”，软件和服务在其中占了很大比重。2026 年 4 月波士顿动力把谷歌的具身推理模型接进 Spot 来读仪表，就是在加强这一环（第 22 章）。

证据相对硬。电网公司、石化企业的采购常常公开招标，应用案例也会公开发布。不过，单个现场的部署规模一般是几台到几十台，而且四足机器人和其他巡检手段一起用。

矿山：最早成熟的户外自动驾驶

露天矿的运输，是自动驾驶最早规模运营的地方之一。第 14 章讲过，小松的自动运输系统 2008 年开始在智利的铜矿商业运行，卡特彼勒的同类系统也在澳大利亚等地大规模使用。中国的露天煤矿近年也大量部署了无人驾驶矿卡。

它成熟得早，原因和第 3 章汽车厂之于机械臂一样：环境可以被控制。矿区是封闭的，没有行人和私家车，路线相对固定，速度不高，交通规则由矿方自己定；矿卡又大又贵，司机三班倒、条件艰苦、安全风险高，自动化的经济账很好算。

农业：自动导航已经普及，“动手”还在试点

农业机器人分两类，成熟度差别很大。

自动导航的农机已经普及：拖拉机、收割机、插秧机用卫星定位精确地沿着预设的路线走，误差在几厘米以内，驾驶员只需要在地头掉头时接管，甚至连掉头也自动完成。约翰迪尔在 2022 年展示了可以无人驾驶的大型拖拉机。中国的植保无人机（大疆等公司）在喷洒农药上已经大规模使用。

需要动手的农业机器人还在试点：水果采摘、除草、修枝、挤奶以外的畜牧作业。难点和第 13 章讲的手一样：果实形状、大小、位置各不相同，被叶子挡着，一碰就伤；户外的光线、天气每天都在变。

建筑：最难适应的环境

工地可能是机器人最难适应的环境：每天都在变（今天的墙明天就砌起来了），地面不平、到处是材料和杂物，有很多人和机械同时作业，粉尘和噪声大，网络和电源不稳定。

所以建筑机器人多是“专精一件事”的：在天花板上钻孔的机器人（喜利得 2020 年推出的 Jaibot 是一个例子）、按图纸在地面上画线放样的机器人、砌砖、绑扎钢筋、喷涂、自动驾驶的挖掘机。四足机器人也被用来在工地上定期扫描、建三维模型，对比施工进度和图纸。这些大多在试点或者小规模使用阶段。

核与应急：机器人最该去的地方

核电站退役、事故后的废墟、火灾现场、危化品泄漏，是机器人“最该去”的地方：人去了可能回不来。2011 年福岛核事故以后，各种遥控和半自主机器人被派进反应堆厂房，暴露了一个现实问题：强辐射会损坏电子元件，现场的环境和事先设想的差别很大，很多机器人进去以后很快就动不了了。

这类场景的机器人，绝大多数是遥控的（第 14 章的遥控潜水器是同一个思路），自主程度不高；它们对可靠性、耐辐射、耐高温的要求极高，产量很小。中国、日本、美国都有专门的消防、排爆和核应急机器人，多由政府和大型国企采购。

证据阶段

表 25-1　户外与危险环境的证据阶段（截至 2026 年 11 月）

场景与机器	阶段	主要证据（等级）	日期	还不知道的
变电站、化工厂的轮式巡检机器人	M 规模运营	电网和企业招标、案例（B/C）	2010 年代起	全国部署总量
四足巡检（Spot、ANYmal、国产）	L（生产作业），部分行业接近 M	公司公告、客户案例（B/C）	2025–2026	复购率、单台年运行时长
露天矿无人驾驶矿卡	M 规模运营	公司公告（B）	2008 起	中国项目的实际运行数据
农机自动导航、植保无人机	M 规模运营	行业常识、公司公告（C）	长期	—
采摘、除草机器人	P 试点	公司和媒体（C）	2024–2026	能否在真实果园稳定作业
建筑机器人（钻孔、放样、砌砖等）	P／小规模 L	公司公告（C）	2020–2026	经济性

场景与机器	阶段	主要证据（等级）	日期	还不知道的
核与应急机器人	L（政府和国企采购），遥控为主	公开报道（C）	长期	—

证据边界

- 变电站轮式巡检机器人的普及时间和规模是行业的常见说法，本书没有找到权威的全国统计，不写具体数字。
- 中国露天煤矿无人驾驶矿卡的部署数量，各方说法差别很大，书中不写具体数字。
- 约翰迪尔无人驾驶拖拉机、喜利得 Jaibot 的发布年份按公司公告写，是否已规模销售、销量多少，没有展开核实。

第 26 章

医院和家庭

2025 年，全世界的医院用达芬奇手术机器人做了约 315 万例手术。同一年，美国 1X 公司的家用人形机器人 NEO 还在等待交付给第一批付了订金的家庭；而第一款大规模进入家庭的机器人 Roomba 的制造商 iRobot，在 2025 年 12 月申请了破产保护。

医院和家庭是离人最近的两个场景，也是成熟度反差最大的两个场景。医院里最成功的机器人是医生遥控的，任务被限定得极其清楚；家庭里最成功的机器人只做一件事（扫地、拖地、割草），而想要“什么都会做”的家用人形机器人，截至 2026 年 11 月仍在演示和预订阶段。这一章讲这两个场景为什么一个成熟得早、一个这么难。

先说结论

- 医院里，手术机器人是规模运营的成熟产品（达芬奇 2025 年底装机约 1.1 万台），而它是医生遥控的；康复外骨骼、医院物流机器人处在小规模应用阶段。
- 家庭里，单一功能的机器人已经规模化：扫地机器人、割草机器人。2025 年机器人激光雷达出货大增，最大的应用就是割草机器人。
- 通用的家用人形机器人截至 2026 年 11 月仍在演示和预订阶段：1X NEO 开放预订、建了工厂，但消费者交付没有可核实的公开记录；它用远程操作员兜底，引发了隐私讨论。
- 家庭是最难的场景：环境千差万别、有老人小孩和宠物、没有工程师现场维护、隐私敏感、而且一台机器的价格要和它能省下的时间相比。

医院：限定清楚的任务先成熟

第 6、14 章讲过手术机器人。这里只强调一点：它成功的原因，恰恰是没有追求“自主”。外科医生坐在控制台前操作，机器人负责把医生的手放大、稳定、延

伸到病人体内。任务的边界极其清楚（一台手术、一个医生、一套器械），出了问题有医生在，监管审批建立了信任。截至 2025 年底，Intuitive 的达芬奇全球装机约 11,100 台，这一年的手术量约 315 万例，比上一年多了约 18%；中国也有了自己批准上市的腹腔镜手术机器人（微创机器人的图迈，2022 年获批）。

医院里还有几类机器人在小规模使用：康复外骨骼（帮助患者重新站立和行走，第 14 章）、康复训练机器人、医院里送药送物资的移动机器人（在走廊和电梯里自己跑，替护士跑腿）、药房的自动配药系统。它们的共同点也是任务限定得清楚。

家庭：单一功能先规模化

家庭里规模最大的机器人是**扫地机器人**。第 6 章讲过它的历史：2002 年的 Roomba 靠“碰到墙就转”的简单行为进入家庭；2010 年代中期以后，中国厂商用激光雷达和 SLAM 让它会建图、会规划，扫得更快更有条理，价格却没涨多少；后来又加上了拖地、自动集尘、自动洗拖布，以及用摄像头识别并绕开地上的袜子和电线。Roomba 的制造商 iRobot 在这场竞争中掉队，2025 年 12 月破产，由它的中国代工厂接手。

2025 年冒出来的另一个品类是**割草机器人**。以前的割草机器人要在草坪边缘埋一圈导线，告诉它边界在哪里；新一代用激光雷达或者摄像头自己看边界、建地图、绕开障碍物。第 16 章讲过，禾赛和速腾聚创 2025 年的机器人激光雷达出货大增，主要就是卖给割草机器人厂商；禾赛称它和几家割草机器人厂商签下的订单合计超过 1,000 万台。

这两个品类说明了家庭机器人的现实路径：**一次只做一件事，做到足够可靠、足够便宜**。扫地和割草的任务都很单一，环境相对可控（地面、草坪），失败的代价小（漏扫一块、卡住了等人来救），价格在几千元。

通用家用人形机器人：演示和预订

想让一台机器人在家里“什么都做”（洗碗、叠衣服、收拾房间、拿东西），是具身智能最大的梦想，也是截至 2026 年离现实最远的一个。

最具体的产品是 1X 的 NEO。2025 年 10 月，它开放了预订：售价 2 万美元，或者每月 499 美元订阅，预订只需要 200 美元的可退订金；公司称首年的产能在五天内被订满。2026 年 4 月，1X 宣布加州 Hayward 的工厂开始全面生产，下线的机器人先进入研发和内部的家庭测试。截至能查到的资料，消费者交付还没有可核

实的公开记录。NEO 有一个被反复讨论的设计：它不会做的家务，用户可以预约 1X 的远程操作员通过它的摄像头远程操控完成（公司称为“专家模式”）。这让它一开始就能“干活”，也让这些远程操作的数据可以用来训练模型；代价是一个陌生人会通过机器人的眼睛看到你家里的情况。

其他公司也把家庭当作目标：Figure 称 Figure 03 是为家庭设计的，它的 Helix 02 演示的就是在厨房里装卸洗碗机；Physical Intelligence 的 π0.5、π*0.6 演示过在没去过的家里收拾房间、叠衣服；宇树的小型人形机器人 R1 起售价 3.99 万元，买家里有不少是个人。但截至 2026 年 11 月，这些都还在演示、研究或者“买回去当开发平台和玩具”的阶段。

常见误读｜预订满了，说明家用人形机器人的时代来了

预订用的是可退的订金，按第 2 章的规矩只能算“意向”，不是订单；“首年产能订满”取决于首年产能有多大，公司没有公开。家用机器人真正的考验在交付以后：它在一个普通家庭里每天能可靠地干哪几件活、多久需要一次远程接管、坏了怎么修、用户三个月后还在不在用。这些数据截至 2026 年都还没有。

家庭为什么最难

把家庭和工厂对比一下，就知道难在哪里：

表 26-1　工厂和家庭的差别

	工厂、仓库	家庭
环境	可以设计、相对统一	每家都不一样，而且天天在变
任务	少数几种、高度重复	几百种，每种的做法因人而异
周围的人	受过培训的工人	老人、小孩、宠物、客人
出了问题	有工程师和维修团队	只有用户自己
安全要求	可以划区域、设围栏	不可能隔开
隐私	企业内部	极其敏感（摄像头在卧室里）
经济账	和工人工资比，算得清	和“自己干省下的时间”比，因人而异

其中最容易被忽视的是最后一行。工厂买机器人，比较的是一个工人一年的工资；家庭买机器人，比较的是“我每天花在家务上的一两个小时值多少钱”，以及“它干得有我好吗”。一台两万美元的机器，如果每天只能可靠地干两三件活，大多数家庭很难算过这笔账。所以家庭场景的突破，很可能还是先从单一功能的机器人开始，一件一件地把家务“拆”出去。

证据阶段

表 26-2 医院和家庭的证据阶段（截至 2026 年 11 月）

产品	阶段	主要证据（等级）	日期	还不知道的
达芬奇手术机器人	M 规模运营	Intuitive 年报（A/B）	2025	—
康复外骨骼、医院物流机器人	L（小规模）	药监批准、公司公告（A/B）	长期	使用率、医保覆盖
扫地机器人	M 规模运营	行业常识（B/C）	长期	—
割草机器人（激光雷达、视觉）	M/L（快速放量）	激光雷达厂商财报（B）	2025	割草机整机的销量和退货率
1X NEO	D 演示；可退订金预订（意向）	公司公告（B）	2025-10 至 2026-04	消费者交付数量；远程接管占比
其他通用家用机器人（Figure、PI 演示等）	R/D	公司博客、论文（B/D）	2025–2026	在真实家庭的长期表现

证据边界

- 达芬奇的数字来自 Intuitive 2025 年年报，增长率是本书按年报数字计算的。
- 割草机器人的“1,000 万台订单”是激光雷达厂商禾赛的自述；割草机整机的销量本书没有核实。
- 1X 的“首年产能五天订满”和“全面生产”是公司说法，首年产能没有公开；截至检索未见消费者交付的可核实报道。
- 医院物流机器人、康复机器人的部署规模没有展开核实。

第 27 章

自动驾驶：一条相邻的路

2025 年 9 月，理想汽车开始向它的大部分高配车型推送一个新的辅助驾驶系统，名字叫“VLA 司机大模型”。理想的 CEO 李想说，这是公司的第三代辅助驾驶技术：第一代靠规则，第二代靠端到端，第三代是视觉语言动作模型。三个月后，NVIDIA 开源了一个面向自动驾驶研究的推理型视觉语言动作模型 Alpamayo-R1。

“视觉语言动作模型”这个词，第 8 章是在机器人的语境里讲的。它跑到了汽车上，说明自动驾驶和具身智能在技术上越走越近。第 1 章说过，按本书的定义，自动驾驶汽车本身就是一种具身智能：有身体、在物理世界里闭环、从数据里学。但它已经是一个比人形机器人大得多、自成体系的行业，本书不展开。这一章只回答两个问题：自动驾驶走到了哪一步？它的哪些经验可以借给机器人，哪些不行？

先说结论

- 自动驾驶是具身智能里规模最大、证据最多的一支：Waymo 2026 年春每周约 50 万次付费无人驾驶出行、覆盖约十个美国城市；中国的萝卜快跑等也在多个城市运营。但完全无人驾驶仍限于特定城市和区域。
- 可以借给机器人的经验有四条：车队数据闭环、端到端模型、仿真和世界模型、安全论证。很多工程师、芯片和工具链在两个行业之间共用。
- 不能照搬的地方有三条：道路是结构化的、有明确的交通规则、任务只有一件（安全地到达）；机器人要在没有规则的地方用手干几百种活。
- 自动驾驶花了二十年（从 2004 年的 DARPA 挑战赛到 2020 年代的商业运营）才从演示走到规模运营，这条时间线对人形机器人是一个参照。

走到了哪一步

按第 2 章的尺子，自动驾驶有几种不同成熟度的产品：

- **无人驾驶出租车（Robotaxi）**：车上没有安全员，乘客付费乘坐。Waymo 是规模最大的一家：按多家媒体转述的公司数字，2026 年春每周约 50 万次付费出行，覆盖约 10 到 11 个美国城市，公司的目标是 2026 年底每周 100 万次。特斯拉 2025 年 6 月在奥斯汀起步，按其 2026 年一季度的股东信，累计付费里程约 170 万英里。中国的百度萝卜快跑、小马智行、文远知行等在多个城市运营，按二手资料，萝卜快跑 2025 年底每周约 30 万次全无人出行。它们的共同点是：只在划定的城市和区域内运营，天气、道路类型有限制。
- **辅助驾驶**：司机在车上、要随时接管，系统负责大部分驾驶。这是今天普及最广的形态，特斯拉的 FSD、中国各家车企的高阶辅助驾驶都属于这一类，装在数以百万计的私家车上。
- **封闭场景的无人驾驶**：矿山、港口、园区、机场。第 25 章讲过，露天矿的无人矿卡 2008 年就开始商业运行了。

这条成熟度曲线和机器人很像：越封闭、越结构化的场景越早成熟，越开放的场景越晚。

可以借给机器人的四条经验

一、车队数据闭环。自动驾驶公司最重要的资产之一，是车队每天在真实道路上跑出来的数据：遇到了什么、系统怎么做的、司机什么时候接管了。这些数据被挑出来、标注、用来训练新模型，新模型经过测试再推送给车队，如此循环。第 23 章的部署闭环图，几乎就是这套做法在机器人上的翻版。机器人行业现在最缺的，恰恰是这样一支在真实场景里跑着的“车队”。

二、端到端模型。2024 年前后，特斯拉等公司把辅助驾驶从“感知、预测、规划、控制分开写”的模块化系统，改成了一个从摄像头画面直接输出驾驶动作的神经网络；2025 年又出现了加入语言推理的 VLA 模型。这条路和机器人从模块化走向视觉语言动作模型（第 8、20 章）是同一个方向，两个行业在互相借鉴方法。

三、仿真和世界模型。自动驾驶要验证“一亿英里才遇到一次”的极端情况，不可能全靠真车去跑，所以很早就大量依赖仿真，以及用生成模型合成罕见场景。NVIDIA 的 Cosmos 世界模型（第 22 章）一开始就是同时面向自动驾驶和机器人的。

四、安全论证。一辆无人车上路之前，要向监管机构、保险公司和公众证明它“足够安全”。自动驾驶行业为此发展出了一整套方法：系统化地列出可能出问题的场景、在仿真和封闭场地里测试、用大量里程的事故率和人类司机比较、公开安全报告。人形机器人要进入工厂和家庭，迟早也要建立这样一套论证方法（第 23 章）。

不能照搬的三条

一、道路是结构化的。车道线、路口、红绿灯、路牌，道路是为了“让车好开”而精心设计的，而且全世界的道路大同小异。机器人面对的厨房、车间、仓库千差万别，没有车道线。

二、有明确的规则。交通法规告诉你什么时候该停、什么时候可以走、谁有优先权。叠衣服、收拾房间没有一部“法规”，什么叫“收拾好了”因人而异。

三、任务只有一件。汽车只需要安全地从 A 点到 B 点，它不需要和世界发生“接触”（接触了就是事故）。机器人的任务恰恰是接触：拿、捏、推、拧，而且有几百种。第 7 章说过，接触丰富的操作，是仿真最难算准、数据最难采集的部分。

常见误读｜自动驾驶的模型“迁移”过来，机器人就会了

两个行业共用很多方法、工程师和芯片，但数据和任务几乎不重叠：一个从车上采集了海量驾驶数据的模型，不会因此就懂得怎么拧瓶盖。真正能迁移的是“方法和工程体系”（数据闭环、端到端训练、仿真、安全论证），而不是模型本身。

二十年：一条时间线的参照

自动驾驶给具身智能最有用的启示，可能是时间。

2004 年的 DARPA 挑战赛没有一辆车跑完；2005 年斯坦福的车夺冠（第 4 章）；2009 年谷歌开始做无人车；2010 年代中期，很多公司预言“几年内”就会有大规模的无人驾驶；真正的规模化付费运营，要到 2020 年代才在少数城市出现，而且至今仍限于特定区域。从第一次像样的演示到规模运营，花了将近二十年，期间经历了不止一轮的乐观、失望和公司倒闭。

人形机器人在 2024–2026 年的状态，有点像自动驾驶在 2010 年代中期：演示令人惊叹，资本蜂拥而入，少数试点在真实场景里运行，规模化运营的证据还很少。这不是说人形机器人也一定要二十年，硬件、模型和资本的条件都不一样；而是说，从演示到规模运营的那段路，从来不会因为演示精彩就变短。

证据阶段

表 27-1 自动驾驶的证据阶段（截至 2026 年 11 月）

产品	阶段	主要证据（等级）	日期	还不知道的
Waymo 无人驾驶出租车	M（限定城市）	公司数字经媒体转述（C）	2026 年春	截止日时的实际周订单量
特斯拉 Robotaxi	P/L（奥斯汀等）	股东信经媒体转述（C）	2026 年一季度	无安全员运营的范围
萝卜快跑等中国 Robotaxi	M（限定城市）	二手资料（D）	2025–2026	以公司财报核对
高阶辅助驾驶（含 VLA）	M（司机在环）	车企公告（B/C）	2025	不同系统的真实接管率
封闭场景无人驾驶（矿山、港口）	M	公司公告（B）	2008 起	—

证据边界

- Waymo、特斯拉的运营数字来自媒体对公司数字和股东信的转述，萝卜快跑的数字来自二手资料，都应以公司公告和财报核对。
- 理想 VLA 司机大模型的推送时间和“第三代技术”的说法来自公司发布会的报道；NVIDIA Alpamayo-R1 的发布来自 NVIDIA 官方。
- “二十年”是本书对自动驾驶从 2004 年 DARPA 挑战赛到 2020 年代规模化运营的概括，不是精确的统计。

第 28 章

算账：成本、经济性和成熟度矩阵

Agility Robotics 在提交给美国证券交易委员会的文件里，给了一个示例价格：一台 Digit，每月 8,500 美元，包含软件和维护，外加一次性的部署费（两家报道分别说约 2 万和约 2.5 万美元）。这是截至 2026 年 11 月能找到的、写在监管文件里的少数几个人形机器人价格之一。

拿这个数字可以算一笔账。如果机器人每月工作两班（每班 8 小时，每月 22 天），一共 352 小时，每小时的租金约 24 美元；如果三班倒，约 16 美元。同一时期，美国劳工统计局统计的人工搬运工年薪中位数约 3.8 万美元，折合每小时约 18 美元（还不含雇主承担的福利和社保）。

看起来，三班倒的机器人已经比人便宜了。但这笔账还没算完：机器人每小时能干多少活？一天里有多少时间在充电、维修、等人帮忙？部署费和集成费摊到每小时是多少？这一章把这些都算进去，然后把前面几章的判断收拢成一张“场景 × 机器”的成熟度矩阵。

先说结论

- 机器人的经济账要算“每有效小时的成本”：租金或折旧、部署和集成、维护、能耗，除以真正在干活的小时数，再按它相对人工的效率折算，最后加上人工干预的成本。
- 截至 2026 年，人形机器人的硬件价格降得很快（宇树人形平均售价三年降了七成多），但决定经济账的往往不是价格，而是三个很少公开的数：可用率、相对人工的效率、人工干预率。
- 按 Agility 的示例月费，三班倒时每小时约 16 美元，和美国搬运工的时薪相当；如果效率只有人工的一半、或者每小时要远程接管十几分钟，账就算不过来。
- 成熟度矩阵显示：机械臂、仓储移动机器人、手术机器人、矿山无人驾驶、扫地机器人已在规模运营；四足巡检接近；人形机器人在工厂和仓库里处于试点和小规模生产作业，在家庭里处于演示和预订。

每有效小时的成本

把一台机器人一个月的总成本，除以它这个月真正有用的工作量，就是它的真实成本。写成一个式子：

工程师视角｜每有效小时成本

$$C_{\text{有效}} = \frac{R + D/n + M + E}{H \times A \times \eta} + c_h \times h$$

- R：每月租金（或硬件按月折旧）；D：一次性部署和集成费，按 n 个月摊销；M：每月维护（如果租金不含）；E：每月电费；
- H：每月计划工作小时；A：可用率（计划时间里真正在干活的比例，扣掉充电、故障、维修）；η：相对人工的效率（同样一小时，机器人干的活是人的多少倍）；
- c_h：人工干预每小时的成本（现场或远程操作员）；h：每个有效小时里需要的人工干预时长。

对比的另一边，是人工每小时的全部成本（工资加福利、社保、招聘培训、流动损失）。

用 Agility 的示例价格算几种情况（只是示意，不是 Agility 或任何客户的真实数据）：

表 28-1　按 Agility 示例月费估算的每有效小时成本（示意）

情形	每月工作小时	可用率	相对人工效率	每有效小时成本（美元，只算租金和 2 万美元部署费按 24 个月摊）
两班，理想	352	100%	100%	约 27
三班，理想	528	100%	100%	约 18
三班，可用率 85%，效率 70%	528	85%	70%	约 30
三班，可用率 85%，效率 50%	528	85%	50%	约 42

表里的计算方法：每月成本 = 8,500 + 20,000 ÷ 24 ≈ 9,333 美元；除以“每月小时 × 可用率 × 效率”。这还没有算人工干预：如果每个有效小时需要远程操作员接管 6 分钟，按操作员时薪 25 美元算，又要加 2.5 美元。

这张表说明了三件事。第一，价格不是唯一的变量，**可用率和效率**同样重要：效率从 100% 降到 50%，每有效小时成本翻倍还多。第二，机器人越能三班倒、越少停机，越划算，这正是第 17 章讲的自主换电、第 23 章讲的可靠性的经济意义。第三，截至 2026 年，这些关键参数（可用率、效率、干预率）几乎没有一家公司公开，所以外人很难判断一个具体项目到底划不划算。

中国的账：价格降得快，能力是约束

换到中国的价格算一笔。宇树的人形机器人 2025 年平均售价约 16.6 万元。假设按 5 年直线折旧、每年工作 300 天、每天两班 16 小时（一年 4,800 小时），硬件每小时的折旧约 7 元；国家统计局的数据，2024 年城镇私营单位制造业的年平均工资约 7.1 万元，按每年 2,000 小时算，每小时约 36 元。

只看硬件价格，机器人已经便宜得多了。但这笔账有一个前提：这台机器人能稳定地替代一个工人干一样多的活。截至 2026 年，宇树卖出去的人形机器人主要用于科研、教育和展示（第 12 章），公开资料里没有它在产线上长期替代工人的数据。所以在中国，人形机器人进入生产作业的约束，已经不是价格，而是能力和可靠性：能不能干、干得多快、多久坏一次。

价格曲线

把能找到的价格放在一起（见表 28-2），可以看到两条趋势：硬件价格在快速下降，而商业模式在向“按月付费”移动。

表 28-2　人形和四足机器人的价格（截至 2026 年 11 月）

产品	价格	来源	日期
宇树人形机器人（平均售价）	2023 年约 59.3 万元 → 2024 年约 26.0 万元 → 2025 年约 16.6 万元	招股书（B）	2023–2025
宇树 G1 基础款	9.9 万元起	公司（B）	2024 起
宇树 R1	3.99 万元起	公司（B）	2025-07
宇树 Go2（四足）	1 万元以下	招股书（B）	2023
Agility Digit	每月 8,500 美元＋一次性部署费（示例）	SEC 文件经媒体转述（B/C）	2026
1X NEO	2 万美元，或每月 499 美元	公司（B）	2025-10
特斯拉 Optimus	马斯克称长期目标约 2 万–3 万美元	口头表态（D）	—

按月付费（常叫“机器人即服务”，RaaS）对客户的好处是不用一次掏一大笔钱、可以随时退，风险由厂商承担；对厂商的好处是收入可持续，坏处是要先垫资造机器、要承担维护。据一份对 Agility 上市文件的分析，它 2025 年的收入里约 87% 来自一次性卖硬件，按月付费的部分还很小。

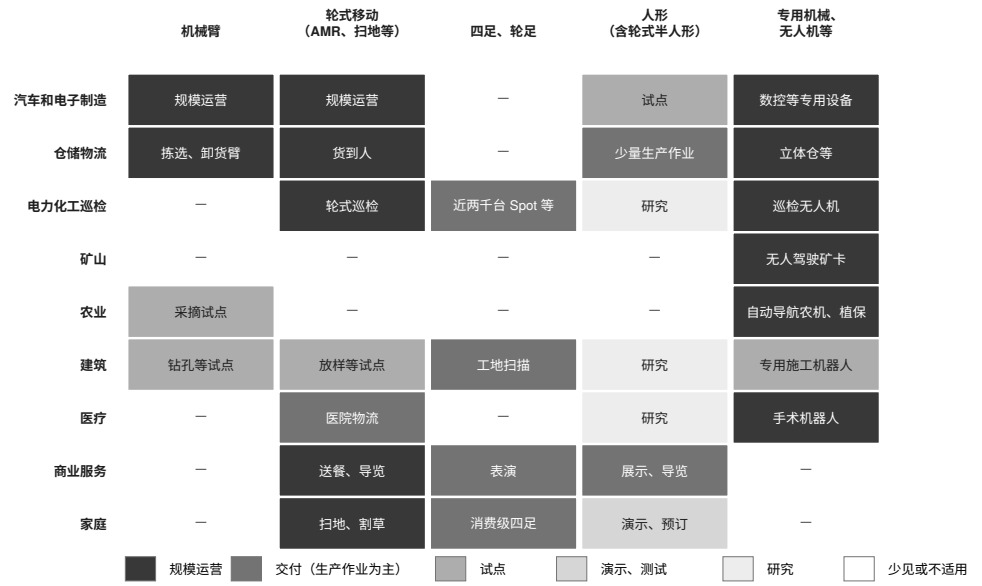


图 28-1　场景 × 机器的成熟度矩阵（截至 2026 年 11 月，本书判断；依据见各章证据阶段表；示意图）

成熟度矩阵

把第三部到第六部的判断收拢成一张矩阵（见图 28-1）。横轴是机器的种类，纵轴是场景，每一格写的是截至 2026 年 11 月、本书根据公开证据判断的阶段。

读这张矩阵，有三个规律：

- **越结构化的场景越成熟**：工厂、仓库、矿山、手术室的格子颜色最深；家庭最浅。
- **越专用的机器越成熟**：机械臂、仓储移动机器人、扫地机器人、手术机器人都是“一件事做到极致”；人形机器人想做“很多件事”，在每个场景里都处在早期。
- **人形机器人的格子，大多是“试点”和“演示”**：工厂和仓库里有少数生产作业（Agility），商业服务里有大量展示和导览，家庭里是演示和预订。

这张矩阵会随时间变化。人形机器人能不能把格子染深，取决于前面几章反复提到的那几件事：手和触觉、可靠性和人工干预率、安全标准、以及在真实场景里积累的数据。

常见误读｜机器人的价格低于一年工资，就该大规模替代工人了

价格只是分子的一部分。如果机器人只能干一个人一半的活、每天停机几个小时、还要有人在旁边看着或者远程接管，它的每有效小时成本可能比人还高。判断经济性，要看每有效小时成本，而不是标价和年薪的比较。

证据边界

- 表 28-1 是本书按 Agility SEC 文件里的示例价格做的示意计算，可用率、效率、干预时长都是假设值，不是 Agility 或任何客户的数据；部署费取两家报道中较低的 2 万美元。
- 美国搬运工时薪是本书按 BLS 年薪中位数换算的；中国的数字是私营单位制造业的年平均工资，不是搬运岗位的工资。
- 宇树的折旧计算是示意，没有包括维护、集成、软件和能耗，也不代表宇树的产品能胜任产线工作。
- 图 28-1 每一格的阶段是本书的判断，依据见第 9–14 章、第 24–27 章的证据阶段表。

第七部

牌桌

第 29 章

工业机器人与精密部件公司

2025 年 10 月，瑞士的 ABB 宣布把它的机器人业务卖给日本的软银集团，作价 53.75 亿美元。这块业务有约 7,000 名员工，上一年的销售额约 23 亿美元，只占 ABB 总收入的约 7%。ABB 原本计划把机器人业务单独分拆上市，这笔交易取代了那个计划。软银的创始人孙正义把这次收购和“物理人工智能”联系在一起。截至本书资料截止日，这笔交易还在等待欧盟、中国和美国的监管批准，没有见到交割的公告。

一家做了五十年工业机器人的老牌公司，把机器人业务卖给一家投资人工智能的集团。这件事是一个缩影：传统的工业机器人行业和新的具身智能浪潮正在交汇，而交汇的方式不是谁取代谁，而是资本、技术和供应链的重新组合。

第七部的三章把前面讲过的公司放到一张“牌桌”上。这一章是工业机器人整机和精密部件公司：它们大多已经做了几十年，是具身智能供应链的底座。每家只写四件事：来历、最擅长的问题、在供应链里的位置、和新浪潮的关系。

先说结论

- 工业机器人整机长期由“四大家族”主导：发那科、安川（日本）、ABB（瑞士）、库卡（德国，2017 年起由美的控股）。2025 年 ABB 宣布把机器人业务卖给软银，截至资料截止日尚未交割。
- 中国厂商在本国市场快速上升：IFR 统计 2025 年中国本土供应商占本国新装量的 55%；埃斯顿、汇川等在中小负载和新兴行业领先，高端汽车产线仍以外资为主。
- 协作机器人是中国厂商优势最明显的细分：越疆的招股书引用咨询机构的统计，称其 2024、2025 年出货量连续排名全球首位；丹麦的 UR 是这个品类的开创者。
- 精密部件是供应链里最“慢”也最硬的一环：日本的哈默纳科、纳博特斯克在减速器上积累最深，中国的绿的谐波等在快速追赶，欧洲在精密丝杠和轴承上有传统优势。
- 这些公司和人形机器人的关系是双重的：它们是供应商（减速器、伺服、传感器），也可能是竞争者（发那科、安川都有协作机器人，越疆、优必选都在做人形）。

四大家族

发那科（FANUC，日本）：前身是富士通的数控部门，1972 年独立。它的看家本领是数控系统和伺服电机，工业机器人是在这个基础上长出来的。总部在富士山脚下，工厂里大量用自家的机器人造机器人，以可靠性和全球服务网络著称。它的标志性颜色是黄色。2019 年起它也推出了协作机器人。中国是它最重要的市场之一，国内机构的统计显示它在中国的份额近年在下降。

安川电机（Yaskawa，日本）：1915 年成立，从电机起家，1977 年推出日本第一台全电动工业机器人 Motoman（第 3 章）。伺服电机和变频器是它的另一大业务，很多其他公司的机器人里用的是安川的伺服。

ABB（瑞士）：1988 年由瑞典的 ASEA 和瑞士的 BBC 合并而成。ASEA 在 1974 年推出了全电动、微处理器控制的 IRB 6（第 3 章）。ABB 的机器人业务在汽车、电子、物流都有布局，并且很早就在中国建厂。2025 年 10 月宣布出售给软银（见本章开头）。

库卡（KUKA，德国）：1973 年推出六轴机电驱动的 Famulus（第 3 章），在欧洲汽车焊装线上地位很高。2016 年中国的美的集团发起收购，2017 年初完成，持股约 95%；2022 年库卡从法兰克福交易所退市。它的 LBR iiwa 是较早在每个关节装力矩传感器的协作机器人（第 6 章）。

四大家族之外，日本的川崎重工（1969 年造出日本第一台工业机器人）、爱普生（SCARA 大户）、那智不二越、电装，意大利的柯马，也各有专长。

中国的工业机器人厂商

中国是全球最大的工业机器人市场，2025 年新装 35.4 万台，约占全球 59%（IFR）。在这个市场里，本土厂商的份额已经过半，几家代表：

- **埃斯顿**（南京）：从运动控制和伺服起家，后来做整机，并通过收购（包括德国的克鲁斯焊接、英国的翠欧运动控制等）补齐技术。国内机构统计，它在 2025 年第三季度的单季出货量超过了发那科和 ABB，成为国内第一；但它全年的净利润只有约 0.5 亿元，价格竞争激烈。
- **汇川技术**（深圳）：中国最大的工业自动化公司之一，伺服、变频器、PLC 是主业，SCARA 和小六轴机器人增长很快。它的伺服系统也大量卖给其他机器人公司。
- **埃夫特**（芜湖）、**新时达**、**拓斯达**等：在焊接、喷涂、通用搬运等细分市场。

中国厂商的强项在中小负载、价格、交付速度，以及光伏、锂电、3C 电子这些新兴行业；弱项在高端汽车焊装主线、极高精度和超长寿命的应用。

协作机器人：中国厂商优势最明显的细分

第 9 章讲过协作机器人的来历。今天的主要玩家：

- **Universal Robots**（丹麦，2015 年起属于美国泰瑞达）：品类的开创者，以开放生态（第三方夹爪、软件插件）著称。
- **越疆科技**（深圳）：2024 年 12 月在香港上市，被称为“协作机器人第一股”。它 2025 年营收约 4.9 亿元、仍亏损约 0.84 亿元；它的招股书引用一家咨询机构的统计，称其协作机器人出货量 2024、2025 年连续排名全球首位，2025 年份额约 13%，累计出货超过 10 万台。2026 年 4 月，它申请在深交所创业板再上市。越疆也在做人形和“具身智能”机器人。
- **节卡、遨博、艾利特、大族机器人**等中国厂商，以及发那科的 CRX、ABB 的 GoFa 等四大家族的协作产品。

国内统计口径下，协作机器人的国产占比约 85%。这个细分说明了中国厂商的打法：用更低的价格、更快的迭代和更贴近客户的服务，在一个需要大量小客户的市场里取胜。

精密部件：供应链里最硬的一环

第 15 章讲过关节的部件。这里把主要公司列在一起：

- **哈默纳科**（Harmonic Drive Systems，日本）：把谐波减速器做成产业的公司，长期占据全球大部分份额（一份报告称 2021 年约八成）。
- **纳博特斯克**（Nabtesco，日本）：RV 减速器的主导者，研报普遍称占全球约六成，几乎所有大型工业机器人的大关节都用它。
- **绿的谐波**（苏州）：中国谐波减速器的领头者，2025 年销量 42.5 万台、营收 5.71 亿元，人形机器人是它的增长主线之一。
- **双环传动、中大力德、环动科技**等：在 RV 和其他精密减速器上进入了国内机器人厂商的供应链。
- **精密丝杠和轴承**：瑞士的 Rollvis、GSA，原 SKF 集团的 Ewellix，德国的舍弗勒、力士乐，日本的 THK、NSK、IKO；中国的南京工艺、济宁博特等在追赶（第 15 章）。

- **伺服和电机**：日本的安川、松下、三菱，中国的汇川等，欧洲瑞士的 Maxon（精密小电机）。
- **编码器**：德国的海德汉、日本的多摩川等。

部件公司的特点是“慢”：一种减速器从研发到被大客户认可，往往要好几年，要经过长时间的寿命测试和小批量验证。人形机器人对部件的需求量大（一台二三十个关节）、对价格敏感、对重量和体积要求苛刻，这给了新厂商一个用订单换迭代的机会，也给老牌厂商出了一个降价的难题。

和具身智能浪潮的关系

这些公司和人形机器人的关系，可以分成三种：

- **供应商**：几乎所有人形机器人公司都在买它们的减速器、伺服、轴承、编码器。人形机器人出货量越大，它们的订单越多。
- **竞争者**：发那科、安川、ABB 都有协作机器人和移动机械臂；越疆、优必选（第 30 章）这些做协作或服务机器人起家的公司，也在做人形。
- **被重新组合的对象**：库卡被美的收购，Franka 被 Agile Robots 收购（第 9 章），ABB 机器人卖给软银。资本正在把传统的机器人资产和新的人工智能战略绑在一起。

证据阶段

表 29-1　工业机器人与精密部件公司（截至 2026 年 11 月）

公司	主要产品	阶段	主要证据（等级）	日期	还不知道的
发那科、安川、库卡	工业机器人、伺服	M 规模运营	年报、IFR 统计（A/B）	长期	—
ABB 机器人	工业和协作机器人	M；出售给软银待交割	公司公告（B）	2025-10	交割时间和监管结果
埃斯顿、汇川	工业机器人、伺服	M 规模运营	年报、国内机构统计（B/C）	2025	高端市场的突破进度
UR、越疆等	协作机器人	M 规模运营	年报、招股书（B）	2025	盈利能力
哈默纳科、纳博特斯克	精密减速器	M 规模运营	年报、研报（B/C）	长期	在人形机器人上的份额

绿的谐波等国产减速器	谐波、RV减速器	M（工业机器人）；L（人形）	年报（B）	2025	高端长寿命场景的数据

证据边界

- ABB 出售机器人业务的金额、规模和监管条件来自双方公告的报道；截至资料截止日未见交割公告，交割情况进附录 F。
- 埃斯顿“单季出货超过发那科和 ABB”、协作机器人“国产占比约 85%”来自国内机构报告经媒体转述；越疆“出货连续排名全球首位”是咨询机构在招股书里的口径。
- 减速器的市场份额（“约八成”“约六成”）来自行业报告，统计口径各异。
- 各公司的创立年份和历史沿革按公司资料和常见记载写。

第 30 章

移动、四足与人形机器人公司

2026 年 8 月 19 日，宇树科技在上海证券交易所科创板上市，首日收盘市值约 3,418 亿元。不到三个月后的 11 月 2 日，美国的 Agility Robotics 与一家特殊目的收购公司的合并获得股东大会批准，交易前估值 25 亿美元。

同样是人形机器人公司、同一年走向公开市场，两家的估值差了一百多倍。宇树 2025 年营收约 17 亿元、净利润约 2.8 亿元，人形机器人出货 5,500 多台；Agility 2025 年营收约 180 万美元、经营亏损约 1.4 亿美元，但它的机器人在客户的仓库里真实地搬着箱子。资本市场在给两种完全不同的东西定价：一个是“造得多、卖得出去、赚到了钱”，一个是“在真实作业里证明了能用”。

这一章把第三部讲过的移动、四足和人形机器人公司放到一张牌桌上。分组方法借用本书最初那份提示词里的框架：按公司最主要的资产和打法，分成四种路线。

先说结论

- 按主要资产和打法，本体公司大致分四种路线：本体与模型全栈（Figure、1X、智元）、工业部署优先（Agility、Apptronik、优必选）、制造与垂直整合优先（特斯拉、宇树、小鹏）、研究出身加母公司场景（波士顿动力）。“模型优先”的公司不造本体，放在第 31 章。
- 每种路线押注的瓶颈不同：全栈押模型和数据，工业部署押可靠性和客户关系，制造押成本和规模，母公司路线押内部场景。
- 截至 2026 年 11 月，没有一种路线已经证明能把人形机器人做成规模运营的生意；各家处在不同的阶段：宇树在出货和盈利上走得最远，Agility 在有监管文件支撑的生产作业上走得最早，Figure 在资本上走得最远。
- 移动和四足机器人公司比人形公司成熟：仓储机器人（极智嘉等）和巡检四足（波士顿动力 Spot、ANYbotics、云深处等）已有规模化的付费客户。

	模型优先（不造本体，见第 31 章）	本体与模型全栈	工业部署优先	制造与垂直整合优先	研究出身＋母公司场景
美国	Physical Intelligence Skild AI Generalist AI	Figure 1X	Agility Apptronik	特斯拉	波士顿动力（现代汽车集团）
中国	（各家多自研模型；宇树、智元开源）	智元 银河通用等	优必选	宇树 小鹏、小米等车企	—
欧洲、日本、韩国	—	Neura Robotics	ANYbotics（四足）	—	三星（Rainbow Robotics）

图 30-1　牌桌：四种路线 × 地区（截至 2026 年 11 月，举例不完整；示意图）

四种路线

表 30-1　本体公司的四种路线（框架来自本书最初的提示词，本书做了补充）

路线	主要资产	押注的瓶颈	代表公司	必须核查的证据
本体与模型全栈	自研本体、传感器、数据和模型	全身控制、灵巧操作、长任务、泛化	Figure、1X、智元	真实任务时长、人工干预率、量产和交付
工业部署优先	工业场景的本体、客户关系、集成和运维	安全、节拍、可靠性、维护成本	Agility、Apptronik、优必选	客户工位、连续运行时长、吞吐、试点转订单
制造与垂直整合优先	执行器、供应链、工厂、成本	成本、良率、规模	特斯拉、宇树、小鹏	财报和招股书里的产量、销量、毛利
研究出身加母公司场景	几十年的技术积累、母公司的工厂	从惊艳演示到可靠产品	波士顿动力（现代汽车集团）	母公司工厂里的部署进度

本体与模型全栈

Figure（美国，2022 年成立）：从本体、电池、手到 Helix 模型全部自研，自建 BotQ 工厂，2026 年推出众包数据平台 Index（第 21 章）。2025 年 9 月 C 轮后估值 390 亿美元，是全球估值最高的人形机器人公司。证据方面：宝马斯帕坦堡的 Figure 02 试点约 11 个月、2025 年 11 月结束（第 24 章）；Figure 03 的客户部署和

BotQ 的实际产量，公开数字互相矛盾。前产品安全负责人的诉讼（第 23 章）是它的另一面。

1X（挪威起家，主要在美国运营）：瞄准家庭，NEO 以远程操作员兜底（“专家模式”），自研 Redwood 模型和世界模型，2026 年 4 月宣布加州工厂全面生产（第 26 章）。

智元机器人（上海，2023 年成立）：产品线覆盖双足（远征）、中小型（灵犀）和轮式双臂（精灵），2026 年 3 月第 10,000 台下线；发布了 GO-1 模型和 AgiBot World 数据集（第 20、21 章）；2025 年通过收购取得了上纬新材的控制权。它是中国“全栈”路线的代表，也是资本运作最活跃的公司之一。

工业部署优先

Agility Robotics（美国，2015 年从俄勒冈州立大学分拆）：从双足机器人 Cassie 到 Digit，一直瞄准物流和制造。它是本书证据最清楚的人形机器人公司：SEC 文件写明了 9 个客户设施、客户现场累计超过 6.5 万小时、GXO 现场超过 10 万个周转箱，也写明了 2025 年约 180 万美元的营收和超过 3 亿美元的“有条件”订单（第 2、24 章）。2026 年 11 月，它与特殊目的收购公司的合并获批，预计在纳斯达克以 AGLT 交易。

Apptronik（美国，2016 年从得克萨斯大学奥斯汀分校分拆）：Apollo 人形机器人，客户和伙伴有梅赛德斯-奔驰、GXO、Jabil，和谷歌 DeepMind 深度合作（Gemini Robotics 2 在 Apollo 2 上演示全身控制）；2026 年 2 月 A 轮融资累计超过 9.35 亿美元，并建了机器人公园采集数据。

优必选（深圳，2012 年成立，港股上市）：从小型娱乐和教育机器人起家，Walker 系列转向工业人形。2025 年人形机器人收入 8.21 亿元、销量 1,079 台，仍亏损；订单中有不少来自地方政府、国企和数据训练中心项目，公司称进入多家车企“实训”（第 12、24 章）。

制造与垂直整合优先

特斯拉（美国）：Optimus 的执行器、电池、芯片、工厂都自己来，目标是用造车的方式把成本降到马斯克说的两三万美元。截至资料截止日，它在弗里蒙特开始了“早期生产”，对外交付预计在 2027 年底（第 12 章）。它最大的优势是制造能力、资金和自家工厂这个“内部客户”；最大的不确定性是第三代机型的进度和真实的任务能力。

宇树科技（杭州，2016 年成立，2026 年科创板上市）：从四足机器人起家，用电机加小减速比的关节、自研激光雷达和灵巧手，把四足和人形机器人做成了全世界出货量最大、价格最低的产品之一；2025 年营收约 17 亿元、净利润约 2.8 亿元，是少数盈利的人形机器人公司。它的客户以科研、教育、文旅为主，同时开源了大量软件和模型（第 18、20 章）。作者的《拆解宇树》专门讲了这家公司。

小鹏（广州，汽车公司）：把造车的供应链和团队用到人形机器人 IRON 上，用自研的全固态电池，计划 2026 年底量产、2027 年上半年开始交付（第 12 章）。小米、广汽等车企也有人形机器人项目。车企做人形机器人的逻辑和特斯拉相同：制造、供应链和自家工厂。

研究出身加母公司场景

波士顿动力（美国，1992 年成立，2021 年起由现代汽车集团控股）：腿式机器人谱系的核心（第 5 章），Spot 有近 2,000 台在客户现场，Stretch 在 DHL 等物流公司卸货，2026 年 1 月发布产品版 Atlas，当年产量分配给现代的机器人应用中心和谷歌 DeepMind，计划 2028 年进入现代佐治亚工厂的产线。它的路线是：用母公司的工厂做第一个大客户，用谷歌的模型补“大脑”。

移动和四足机器人公司

和人形机器人相比，这一类公司更成熟：

- **仓储移动机器人**：Amazon Robotics（自用，100 万台）、极智嘉（2025 年香港上市，2024 年营收约 24 亿元，境外收入为主）、海柔创新、快仓、海康机器人、Locus、AutoStore 等（第 10 章）。
- **四足机器人**：波士顿动力 Spot、ANYbotics（瑞士，工业巡检和防爆）、宇树（四足 2025 年销量 2.3 万台）、云深处（宇树招股书引用其 2023–2025 年四足和轮足累计约 4,200 台）等（第 11 章）。

证据阶段

表 30-2　移动、四足与人形机器人公司的证据阶段（截至 2026 年 11 月）

公司	路线	本体产品的阶段	主要证据（等级）	日期	还不知道的
Figure	全栈	P（宝马试点已结束）；量产爬坡（公司称）	客户新闻材料、公司（B/D）	2025-11 至 2026	客户部署、实际产量
1X	全栈（家庭）	D；可退订金预订	公司（B）	2026-04	消费者交付
智元	全栈	L（批量，含轮式）	公司宣布（C）	2026-03	用途构成
Agility	工业部署	L（生产作业）；O（有条件订单）	SEC 文件（B）	2026-10	可靠性数据
Apptronik	工业部署	P	公司和客户公告（B）	2026	试点结果
优必选	工业部署	O、L（用途未公开）	年报、公告（B/C）	2025–2026	生产作业的规模
特斯拉	制造与垂直整合	D（内部使用）；早期生产	财报电话会（C）	2026-10	产量、任务能力
宇树	制造与垂直整合	L（科研、展示等），批量；盈利	招股书（B）	2026	用途构成
小鹏	制造与垂直整合	D；量产前	公司表态（C）	2026-10	量产交付
波士顿动力	研究加母公司场景	Spot：L/M；Atlas：L（开发用）	公司公告（B）	2026	Atlas 在产线上的表现

证据边界

- 宇树的市值是上市首日收盘数（2026 年 8 月 19 日），此后波动很大（9 月初曾跌破首日收盘价的三分之二）；书中只写首日，不代表截止日的市值。
- Agility 合并在截止日前获股东大会批准，交割和首日交易截至检索未见报道。
- 四种路线是为了比较而做的粗略分组，很多公司同时具有几种特征（例如宇树既是制造路线，也做模型和开源生态）。
- 各公司的成立年份按公司资料和公开报道写。

第 31 章

模型、芯片、仿真与研究机构

2024 年 8 月 30 日，Amazon 宣布聘用机器人人工智能公司 Covariant 的三位联合创始人和约四分之一的员工，同时获得了 Covariant 机器人基础模型的非独家许可。交易金额没有公布。Covariant 没有被收购，它在新的领导人带领下继续独立运营。这种“不收购公司、只带走人和技术许可”的做法，在人工智能行业被叫作“反向收购雇佣”。

一年半以后，另一家做机器人“大脑”的公司 Skild AI 宣布以超过 140 亿美元的估值融资约 14 亿美元。做模型的公司，在 2024–2026 年经历了从“被大公司吸收”到“估值比大多数机器人整机公司还高”的变化。

这一章是牌桌的最后一部分：不造（或主要不造）机器人本体的公司和机构。它们提供的是“大脑”（模型）、“神经”（芯片）、“练习场”（仿真）和“人才和思想”（研究机构、开源社区）。

先说结论

- “模型优先”的公司不造本体，押注跨机器人的通用模型：Physical Intelligence、Skild AI、Generalist AI 等，估值几十亿到上百亿美元，商业模式在 2026 年刚开始走向接口和服务。
- 大科技公司走“模型家族加平台”路线：谷歌 DeepMind（Gemini Robotics 系列，和硬件伙伴合作）、NVIDIA（开放模型加芯片和仿真平台，“卖铲子”）、Meta（世界模型研究）、Amazon（自用的仓储机器人和调度模型）。
- 芯片和仿真是 NVIDIA 优势最明显的环节：Jetson Thor、Isaac、Cosmos、和谷歌 DeepMind 及迪士尼合作的 Newton 物理引擎；中国有地平线（地瓜机器人）、瑞芯微等芯片方案。
- 研究机构仍然是思想的源头：本书第二部讲的几乎每一个转折，都来自斯坦福、伯克利、卡内基梅隆、麻省理工、苏黎世联邦理工这几所大学和谷歌的研究团队；中国的高校和国家级创新中心在开源本体、数据和模型上投入很大。

模型优先的公司

Physical Intelligence（PI，美国，2024 年成立）：第 20 章已经详细讲过它的路线。它的特点是团队（第 8 章里很多关键工作的作者）、方法论（按瓶颈推进，开源 π0、π0-FAST、π0.5）和商业化的第一步（2026 年 10 月的 Pi API 测试版）。上一轮估值 56 亿美元，2026 年初报道在谈估值超过 110 亿美元的新一轮。

Skild AI（美国，匹兹堡）：创始人来自卡内基梅隆大学，产品叫“Skild Brain”，公司称是一个统一的机器人基础模型。2026 年 1 月宣布约 14 亿美元融资、估值超过 140 亿美元，软银领投；有报道称它 2025 年的收入约 3,000 万美元（未经审计，单一来源）。它在 2026 年 6 月加入了 NVIDIA 牵头的 Cosmos 联盟。

Generalist AI（美国）：2025 年 11 月发布 GEN-0，称用 27 万小时的真实世界操作数据训练，并报告了数据量和模型表现之间的规模定律（第 21 章）。

Covariant（美国）：2024 年 3 月发布了机器人基础模型 RFM-1，同年 8 月创始团队并入 Amazon（见本章开头）。它的经历说明了模型公司的一种风险：当大公司需要的是人和技术，而不是一家独立的公司时，“被吸收”可能是最常见的结局。

模型优先路线的核心问题，是第 2 章那张对照表里“卖出去了”的那一行：一个不造机器人的模型公司，怎样把模型变成收入？截至 2026 年，可见的路径有三条：给机器人公司授权模型、提供云端接口和微调服务（Pi API）、和硬件公司深度合作。哪一条能走通，还没有答案。

大科技公司

谷歌 DeepMind：机器人研究的积累最深（SayCan、RT-1、RT-2、Open X-Embodiment 都出自谷歌，第 8 章），2025 年起以 Gemini Robotics 系列产品化：VLA、具身推理、本地版本三条线（第 20 章）。它不造机器人，和 Apptronik、Agile Robots、波士顿动力等硬件公司合作。

NVIDIA：从芯片（Jetson Orin、Thor）、仿真（Isaac Sim、Isaac Lab、Newton）、世界模型（Cosmos）到机器人基础模型（GR00T），覆盖了整个“非本体”的技术栈，模型大多开放，芯片和平台收费。它的策略是让每一家机器人公司都成为客户，而不是和它们竞争。

Meta：以研究为主，V-JEPA 2 和它的动作条件化版本是世界模型方向最有说服力的公开工作之一（第 22 章）；2020 年和 2024 年两次推出了开源的视触觉传感器（DIGIT、Digit 360，第 13 章）。

Amazon：最大的机器人“自用者”，100 万台仓储机器人，自研调度模型 DeepFleet、有触觉的 Vulcan、多臂协同的 Blue Jay，测试过 Agility 的 Digit，吸收了 Covariant 的创始团队。它的机器人不对外卖，但它的需求和采购会影响整个仓储机器人行业。

芯片和仿真

第 17、18 章讲过这一层的技术。从公司格局看：

- **NVIDIA** 在机器人芯片（Jetson 系列）和仿真上都领先，2025 年 8 月发售的 Jetson Thor 开发套件 3,499 美元，瞄准人形机器人。
- **高通**把手机芯片的经验带到机器人平台。
- **地平线**（2024 年 10 月在香港上市，原本做汽车辅助驾驶芯片）孵化的地瓜机器人，2025 年融资 1 亿美元，推出“算控一体”的开发板 RDK S100。
- **瑞芯微**等通用芯片厂商在中低端机器人里很常见。
- 仿真和物理引擎：NVIDIA 的 Isaac 系列、谷歌 DeepMind 的 MuJoCo，以及 2025 年交给 Linux 基金会的 Newton；Genesis 等新项目在挑战它们。

研究机构

把第二部的转折点按出处排一排，会发现它们高度集中在少数几个地方：

- **斯坦福大学**：Stanford Arm、ROS 的起源、ALOHA 和 Mobile ALOHA、OpenVLA；
- **加州大学伯克利分校**：深度视觉运动策略、Octo、DROID 等，莱文团队的大量机器人学习工作；
- **卡内基梅隆大学**：雷伯特的腿实验室起点、ALVINN、DAgger、DARPA 城市挑战赛冠军；
- **麻省理工学院**：布鲁克斯的行为式机器人、Cheetah 和准直驱关节、视触觉 GelSight；
- **苏黎世联邦理工学院**：ANYmal 和腿式机器人的仿真强化学习、legged_gym；
- **哥伦比亚大学和丰田研究院**：Diffusion Policy；
- **谷歌的研究团队**：SayCan、RT-1、RT-2、Open X-Embodiment。

中国的研究力量这些年增长很快：清华大学（RDT-1B 等）、上海交通大学、浙江大学、哈尔滨工业大学等高校在机器人学习和本体上都有大量工作；国家和地方建了一批创新中心：上海的国家地方共建人形机器人创新中心在 2024 年发布了开

源的全尺寸人形机器人公版机“青龙”，发起了 OpenLoong 开源社区；北京人形机器人创新中心的“天工 Ultra”在 2025 年 4 月北京亦庄的人形机器人半程马拉松上以 2 小时 40 分 42 秒夺冠。

开源社区

最后是一股不属于任何一家公司的力量：开源。ROS（由开源机器人基金会维护）、MuJoCo、Newton、Hugging Face 的 LeRobot、PI 的 openpi、宇树和智元开源的代码、数据和模型、上海的 OpenLoong。开源让一个小实验室也能站在大公司的肩膀上做研究，也让宣传里的说法更容易被检验（第 18 章）。它是具身智能和十年前的机器人行业最大的不同之一。

证据阶段

表 31-1　模型、芯片与平台公司（截至 2026 年 11 月）

公司或机构	主要产品	阶段	主要证据（等级）	日期	还不知道的
Physical Intelligence	π 系列、openpi、Pi API	R/T；服务 P（候补）	博客、论文、代码（B）	2024–2026	收入、客户规模
Skild AI	Skild Brain	R/D；有收入（单一来源）	融资公告（B）、报道（D）	2026-01	收入构成、客户
Generalist AI	GEN-0	R	公司博客（B）	2025-11	独立验证
谷歌 DeepMind	Gemini Robotics 系列	R/T；ER 接口 T；在 Spot 上 L	官网、伙伴公告（B）	2025–2026	商业化规模
NVIDIA	Jetson、Isaac、Cosmos、GR00T	芯片 M；模型 R/T	新闻稿、产品文档（B）	2025–2026	在量产机器人中的搭载率
Amazon	仓储机器人、DeepFleet	M（自用）	公司公告（B）	2025	—
地平线（地瓜）	RDK 系列	L（开发者）	公司发布（C）	2025	量产搭载

证据边界

- Skild AI 的 2025 年收入“约 3,000 万美元”只有单一来源、未经审计，书中注明。

- PI 新一轮融资截至检索只见到“在谈”的报道，一家聚合网站称已完成，未见一手公告。
- Covariant 交易的金额没有公开，书中不写。
- 研究机构的列举只覆盖本书第二部提到的工作，不是全面的排名。

结语：十个没解决的问题

写到这里，回头看第 2 章那把尺子：截至 2026 年 11 月，具身智能这条链上，最左边的工业机械臂、仓储机器人、手术机器人、扫地机器人已经在规模运营；最热闹的人形机器人和机器人基础模型，大多还在研究、演示、测试和试点之间，少数走到了小规模的生产作业。

这不是坏消息。第 27 章说过，自动驾驶从第一次像样的演示到规模运营，走了将近二十年。具身智能的硬件、模型和资本条件都比当年好，但从演示到部署的那段路，不会因为演示精彩就变短。

下面是本书写完时仍然没有答案的十个问题。每个问题写三件事：现在的证据是什么，看什么指标来判断，截至资料截止日的状态。这一章不预测答案，只告诉你下次看新闻时该盯着什么。

一、机器人有没有“规模定律”？

现在的证据：Generalist AI 称在 27 万小时数据上看到了数据量和表现之间的幂律关系；PI 称训练环境越多，陌生环境里的表现越好（第 21 章）。全部是公司自测。

看什么：有没有第三方、在统一条件下复现；规模扩大时，提升的是成功率、速度还是泛化。

二、数据从哪里来，谁来付钱？

现在的证据：遥操作、人类视频、仿真、数据工厂并行；中国各地建了数据采集和训练中心，美国公司建机器人公园和众包平台（第 21 章）。

看什么：一小时“有用的数据”要花多少钱；部署出去的机器人自己产生的数据，占训练数据的比例能不能上升。

三、人形是不是最好的形态？

现在的证据：双足人形在出货量和关注度上领先，但在工厂和仓库里，轮式底盘加双臂的“半人形”越来越多（第 12 章）。

看什么：真实的生产作业里，双足和轮式各占多少；客户是否愿意为“能上楼梯”多付钱。

四、手什么时候能用？

现在的证据：灵巧手开始批量出货（因时称 2025 年超过 1 万台），但公开证据里还没有灵巧手在生产作业中长期、高强度工作的数据（第 13 章）。

看什么：寿命（能抓多少万次）、在真实任务里的成功率、触觉信号带来的可测量提升。

五、人工干预率能不能降下来？

现在的证据：几乎没有公司公开平均无故障时间和人工干预率；Agility 的“客户现场累计超过 6.5 万小时”是少数公开的运行数据（第 23 章）。

看什么：每小时需要几分钟的人工接管，这个数字随时间是否持续下降。这是判断一种机器人能否规模化的核心指标。

六、安全标准什么时候跟上？

现在的证据：针对动态稳定机器人的 ISO 25785-1 仍是草案；中国 2025 年 12 月成立了人形机器人与具身智能标准化技术委员会，安全标准在研制中（第 23 章）。

看什么：标准的正式发布；第一台通过第三方安全认证、可以不加围栏和人一起工作的人形机器人。

七、成本能降到多少？

现在的证据：宇树人形机器人平均售价三年降了七成多；Agility 的示例月费三班倒时折合每小时约 16 美元（第 28 章）。

看什么：不是标价，而是“每有效小时成本”：价格、可用率、相对人工的效率、人工干预一起算。

八、遥操作会不会变成一门长期的生意？

现在的证据：1X 把远程操作员当作产品的一部分；手术机器人二十多年来一直是遥控的（第 6、26 章）。

看什么：部署出去的机器人里，遥操作时间的占比；家庭场景的隐私规则怎么定。

九、出了事故谁负责？

现在的证据：Figure 前安全负责人的诉讼（指控，未经法院认定）把人形机器人的安全问题推到了台前（第 23 章）；截至资料截止日，没有看到针对人形机器人伤人事故的法院判决。

看什么：第一批相关的判决和监管调查；专门的机器人责任保险产品。

十、会不会是泡沫？

现在的证据：国家发改委 2025 年 11 月提示“重复度高的产品扎堆上市”的风险；Agility 交易前估值 25 亿美元，2025 年营收约 180 万美元；宇树上市首日市值约 3,418 亿元，此后大幅波动（第 1、30 章）。

看什么：收入增长能不能追上估值；订单转成交付、交付转成生产作业的比例。

还有一个三天后就会有答案的问题

本书的资料截止日是 2026 年 11 月 7 日。三天之后，中国对一批稀土相关出口管制措施的暂停期就到期了（第 19 章）。它延长与否，会直接影响全世界机器人电机的供应链。这个答案本书来不及写进去，就留给读者自己去查。

这正是这本书想交给你的东西：不是一组会过期的结论，而是一套能自己更新结论的方法。下次再看到“机器人进厂打工”“斩获亿元大单”“学会了从没教过的任务”，希望你会先问：谁说的？在哪一步？证据够不够？截至什么时候？

附录 A

时间线总表

按年份列出本书提到的主要节点。“谱系”一栏：控制与身体（控）、感知与环境（感）、学习与数据（学）、产品与产业（产）。日期以一手来源为准；同一项工作的论文、代码、产品日期可能不同，这里取最早公开的日期。

表 A-1　时间线总表（截至 2026 年 11 月 7 日）

年份	事件	谱系	章
1948	维纳出版《控制论》	控	3
1950	图灵在《计算机器与智能》里设想“给机器配上感觉器官，像教孩子一样教它”	学	1
1952	麻省理工学院和帕森斯演示数控铣床	控	3
1954	德沃尔申请“程序化物品搬运”专利（1961 年授权）	控	3
1961	第一台 Unimate 进入通用汽车新泽西工厂	产	3
1966–1972	斯坦福研究所的 Shakey；1968 年 A* 算法，1971 年 STRIPS	感	4
1968–1972	武科布拉托维奇提出并命名零力矩点（ZMP）	控	5
1969	斯坦福臂（全电动、六轴）；通用汽车用 Unimate 点焊；川崎造出日本第一台工业机器人	控／产	3
1973	库卡 Famulus；早稻田 WABOT-1	控	3、5
1974	ASEA IRB 6（全电动、微处理器控制）	控	3
1977	安川 Motoman	产	3
1978	PUMA；牧野洋提出 SCARA	控	3
1979	Stanford Cart 用约五小时穿过摆满椅子的房间	感	4
1980–1986	雷伯特的腿实验室（卡内基梅隆，后迁麻省理工）；单腿跳跃机器人	控	5
1985	霍根提出阻抗控制	控	9

年份	事件	谱系	章
1986	布鲁克斯提出包容式架构；EKF-SLAM 的起点；本田开始研制双足机器人	感／控	4、5
1988	莫拉维克《心智儿童》（莫拉维克悖论）	学	1
1989	ALVINN（神经网络学开车，行为克隆）	学	7
1992	波士顿动力成立	产	5
1996	本田 P2	控	5
1999	蒙特卡洛定位；索尼 AIBO；SIFT 特征	感／产	4、5
2000	本田 ASIMO；达芬奇手术机器人获美国药监批准	控／产	5、6
2002	Roomba；FastSLAM；Gazebo	产／感	4、6
2003	Kiva Systems 成立；EtherCAT	产	6、17
2005	DARPA 挑战赛斯坦福 Stanley 夺冠；BigDog；《概率机器人学》	感／控	4、5
2007	DARPA 城市挑战赛；ROS 开始开发	感／产	4、6
2008	UR5 协作机器人；小松无人矿卡商业运行	产	6、14
2010	ROS 1.0；PR2；Kinect	产	6
2011	DAgger	学	7
2012	AlexNet；Amazon 收购 Kiva；MuJoCo；Baxter	学／产	6、7
2013	液压 Atlas；谷歌收购波士顿动力	控	5
2015	DARPA 机器人挑战赛决赛；ORB-SLAM	控／感	4、5
2016	端到端视觉运动策略；14 台机械臂 80 万次抓取；宇树成立	学／产	5、7
2017	域随机化；ROS 2 发布第一个发行版	学／产	7、18
2018	QT-Opt；OpenAI 灵巧手转方块；Rethink 关闭	学／产	6、7
2019	ANYmal 仿真训练上真机；Mini Cheetah；OpenAI 单手拧魔方；Spot 开始销售	学／控	5、7
2021	legged_gym（几分钟学会走）；现代汽车集团控股波士顿动力	学	5
2022	SayCan；Gato；RT-1	学	8
2023	PaLM-E；Diffusion Policy；ALOHA 与 ACT；RT-2；Open X-Embodiment；Go2 降到 1 万元以下	学／产	8、11
2024	Mobile ALOHA；UMI；DROID；Octo；OpenVLA；LeRobot；电动 Atlas；π0；Amazon 吸收 Covariant 团队	学／产	8、20、31
2025	FAST、openpi、π0.5、知识隔离、RTC、π*0.6；Gemini Robotics 与 ER（3 月）、1.5（9 月）；GR00T N1；V-JEPA 2；AgiBot World；Jetson Thor；稀土出口许可（4 月）；具身智能写进政府工作报告；宝马 Figure 试点结束；iRobot 破产；国家发改委提示风险；人形机器人标准化技术委员会成立	学／产	2、19–23

年份	事件	谱系	章
2026	Helix 02（1 月）；Atlas 产品版（1 月）；MEM、RL Token（3 月）；π0.7、ER 1.6（4 月）；1X 工厂（4 月）；Cosmos 3（6 月）；Gemini Robotics 2 家族（7 月）；宇树上市（8 月）；Figure Index（8 月）；UnifoLM-WLA-1.0（9 月）；IFR：2025 年全球新装约 60 万台（9 月）；Pi API 测试版（10 月）；Agility 合并获批（11 月）	学／产	9、12、20–24、30

附录 B

公司表

本书提到的主要公司，按第 30 章的路线和第 29、31 章的类别归类。“阶段”指其最受关注的具身智能产品，用第 2 章的标记；同一家公司的其他产品可能处在不同阶段。资料截至 2026 年 11 月 7 日，详情见相应章节。

表 B-1　公司表（截至 2026 年 11 月 7 日）

公司	国家／地区	类别或路线	代表产品	阶段（截至 2026-11）	主要证据	章
发那科	日本	工业机器人	工业臂、CRX 协作臂、伺服	M	年报	29
安川电机	日本	工业机器人	Motoman、伺服	M	年报	29
ABB 机器人	瑞士	工业机器人	工业臂、GoFa	M；出售给软银待交割	公司公告	29
库卡（美的）	德国／中国	工业机器人	工业臂、LBR iiwa	M	年报	29
埃斯顿	中国	工业机器人	工业臂、伺服	M	年报、国内统计	29
汇川技术	中国	工业自动化	伺服、SCARA	M	年报	29
Universal Robots（泰瑞达）	丹麦／美国	协作机器人	UR 系列	M	年报	6、29
越疆科技	中国	协作机器人	协作臂	M	年报、招股书	29
哈默纳科	日本	精密部件	谐波减速器	M	年报、研报	15、29
纳博特斯克	日本	精密部件	RV 减速器	M	研报	15、29

公司	国家／地区	类别或路线	代表产品	阶段（截至2026-11）	主要证据	章
绿的谐波	中国	精密部件	谐波减速器	M	年报	15、29
禾赛、速腾聚创	中国	传感器	激光雷达	M	财报、公告	16
奥比中光	中国	传感器	深度相机	M	年报、报道	16
RealSense	美国	传感器	深度相机	M	公司公告	16
Amazon Robotics	美国	仓储（自用）	驱动单元、Vulcan、DeepFleet	M（自用）	公司公告	10、31
极智嘉	中国	仓储移动机器人	货到人系统	M	招股书、年报	10
波士顿动力（现代）	美国／韩国	研究出身＋母公司场景	Spot、Stretch、Atlas	Spot L/M；Atlas L（开发用）	公司公告	5、11、30
ANYbotics	瑞士	四足	ANYmal	L	公司公告	11
宇树科技	中国	制造与垂直整合	Go2、G1、H2、R1、UnifoLM	L（科研、展示等），批量	招股书	11、12、30
云深处	中国	四足	巡检四足、轮足	L	宇树招股书引用	11
Agility Robotics	美国	工业部署优先	Digit	L（生产作业）；v5 为 O	SEC 文件	2、24、30
Apptronik	美国	工业部署优先	Apollo、Apollo 2	P	公司和客户公告	12、30
优必选	中国	工业部署优先	Walker S2	O、L（用途未公开）	年报、公告	12、30
Figure	美国	本体与模型全栈	Figure 03、Helix 02、Index	P（宝马试点已结束）	客户新闻材料	12、24、30
1X	挪威／美国	本体与模型全栈（家庭）	NEO、Redwood	D；可退订金预订	公司公告	26、30
智元机器人	中国	本体与模型全栈	远征、灵犀、精灵、GO-1	L（批量，含轮式）	公司宣布	12、20、30

公司	国家／地区	类别或路线	代表产品	阶段（截至2026-11）	主要证据	章
特斯拉	美国	制造与垂直整合	Optimus	D（内部使用）	财报电话会	12、30
小鹏	中国	制造与垂直整合	IRON	D；量产前	公司表态	12、30
三星（Rainbow Robotics）	韩国	研究出身＋母公司	HUBO 系列	R/D	公司公告	12
Physical Intelligence	美国	模型优先	π 系列、openpi、Pi API	R/T；服务 P	博客、论文、代码	20、31
Skild AI	美国	模型优先	Skild Brain	R/D	融资公告	31
Generalist AI	美国	模型优先	GEN-0	R	公司博客	21、31
Covariant	美国	模型（团队并入 Amazon）	RFM-1	—	公司公告	31
谷歌 DeepMind	美国／英国	模型家族＋硬件伙伴	Gemini Robotics 系列	R/T；ER 接口 T	官网、伙伴公告	20、22、31
NVIDIA	美国	芯片、仿真、开放模型	Jetson Thor、Isaac、Cosmos、GR00T	芯片 M；模型 R/T	新闻稿、文档	17、18、20、31
Meta	美国	研究	V-JEPA 2、DIGIT	R	论文、博客	13、22
地平线（地瓜机器人）	中国	芯片	RDK S100	L（开发者）	公司发布	17、31
Intuitive Surgical	美国	手术机器人	达芬奇、Ion	M	年报	6、26

附录 C

部件表

机器人的主要部件，按第四部的顺序排列。“关键指标”是选型时最常看的几项；供应商只是举例，不代表排名。

表 C-1　部件表

部件	作用	关键指标	主要技术路线	供应商举例	章
永磁同步电机（无框）	让关节转起来	峰值和持续力矩、力矩密度、发热	内转子、外转子、扁平无框	安川、松下、Maxon、科尔摩根；整机厂自研	15
伺服驱动器	按指令给电机供电	电流环频率、功率密度、保护	磁场定向控制（FOC）	安川、汇川；一体化关节自研	15
谐波减速器	减速增力（手臂、腕）	减速比、背隙、刚度、寿命	柔轮＋刚轮＋波发生器	哈默纳科、绿的谐波	15
RV 减速器	减速增力（工业臂大关节）	刚度、承载、抗冲击	行星＋摆线针轮两级	纳博特斯克、双环传动、环动科技	15
行星减速器	小减速比、可反驱（腿）	减速比、效率、背隙	太阳轮＋行星轮＋齿圈	整机厂自研、通用厂商	5、15
行星滚柱丝杠	直线关节（腿）	承载、精度、寿命	滚柱螺纹啮合	Rollvis、GSA、Ewellix、南京工艺	15
编码器	测关节角度	分辨率、精度、抗污染	光电、磁	海德汉、多摩川	15
交叉滚子轴承	支撑旋转、承受多向力	刚度、精度、寿命	—	THK、IKO、NSK	15
RGB 相机	看颜色和纹理	分辨率、动态范围、帧率	CMOS	索尼（图像传感器）等	16
深度相机	测每点距离	精度、量程、抗强光	双目、结构光、ToF	RealSense、奥比中光	16

部件	作用	关键指标	主要技术路线	供应商举例	章
激光雷达	三维点云	线数或点频、量程、视场、价格	机械旋转、半固态、固态	禾赛、速腾聚创、Livox、宇树	16
惯性测量单元	测加速度和角速度	漂移、噪声	MEMS	博世、TDK、ADI	16
六维力传感器	测接触力和力矩	量程、精度、过载	应变片	ATI、坤维、宇立	16
触觉传感器	测接触位置、压力、滑动	分辨率、耐磨、成本	电子皮肤、视触觉	GelSight、帕西尼	13、16
灵巧手	抓取和操作	自由度、力量、寿命	连杆、腱绳、直驱	因时、Shadow、宇树	13
电池和BMS	供电	能量密度、续航、热安全	锂离子；固态（研发中）	电池厂商；小鹏自研	17
机器人计算平台	跑模型和控制	算力、功耗、内存	GPU 模组、专用芯片	NVIDIA Jetson、高通、地平线、瑞芯微	17
实时总线	关节通信	周期、同步精度	EtherCAT、CAN、RS-485	倍福等	17
中间件	程序之间传消息	实时性、可靠性	ROS 2（DDS）	开源社区	18
仿真器	训练和测试	速度、物理精度、渲染	MuJoCo、Isaac、Gazebo、Newton	DeepMind、NVIDIA、开源	18

附录 D

术语表

按拼音排序。“首次出现”指本书第一次详细解释它的章节。

表 D-1　术语表

术语	直觉	定义	首次出现
背隙	齿轮之间的“晃荡量”	减速器输入不动时，输出端能来回转动的角度	15
编码器	关节的“角度表”	测量轴转动角度的传感器，光电或磁原理	15
部署闭环	干活、出错、学、再干	部署后检测失败、人工接管、记录数据、再训练、空中升级的循环	23
动作分块	一次想好接下来一小段	策略一次输出未来一段连续动作（动作块），而不是一步一步输出	8
动态平衡	一直在倒、一直在接	靠不断调整落脚点和身体姿态保持不倒，而不是始终静止稳定	5
分布偏移	偏一点就越偏越远	模型在测试时遇到的情况和训练数据的分布不一致，误差累积	7
磁场定向控制（FOC）	把电机的“油门”和“方向”分开管	把三相电流分解成力矩分量和磁场分量分别控制的电机控制方法	15
规模定律	越大越多越好，而且可预测	模型表现随参数、数据、算力按幂律提升的经验规律	21
行为克隆	照着人的样子学	用示范数据（观测、动作配对）做监督学习得到策略	7
行星滚柱丝杠	能推很大力的“螺丝”	用带螺纹的滚柱在丝杠和螺母之间传力，把转动变成直线运动	15
结构化环境	东西都在该在的地方	物体位置、任务节拍、人员活动都被预先设计和固定的环境	3

术语	直觉	定义	首次出现
具身推理	机器人的“慢想”	理解物理空间、输出点、框、轨迹、计划或判断的视觉语言模型	20、22
具身智能	有身体、在世界里学	有身体、在物理世界里感知和行动、并能从交互中改进的智能系统	1
可用率	计划时间里真干活的比例	扣除故障、充电、维修后，实际工作时间占计划时间的比例	23、28
扩散策略	从噪声里“画”出动作	用扩散模型逐步去噪生成动作，能表达多种可行的做法	8
零力矩点（ZMP）	不翻倒的条件	地面反力合力的作用点；落在支撑区域内时机器人不会翻倒	5
流匹配	扩散模型的一种变体	学习把噪声连续变换到目标分布的速度场，用于生成连续动作	20
莫拉维克悖论	难的容易、容易的难	高级推理对计算机相对容易，感知和运动却很难	1
强化学习	试错，按分数改进	智能体通过和环境交互、最大化累积奖励来学习策略	5、7
人工干预率	多久要人帮一次	单位时间或单位任务里需要人工接管的次数或时长	23
世界模型	脑子里的“预演”	预测世界接下来会怎样（画面或抽象状态）的模型，用于规划、生成数据或评测	22
视觉语言动作模型（VLA）	看图、听话、直接动手	以图像和语言为输入、直接输出机器人动作的模型	8
遥操作	人远程开机器人	人通过遥控设备实时操控机器人，用于干活兜底或采集示范数据	2、21
协作机器人	不用围栏的机械臂	设计成能和人在同一空间安全工作的机械臂，限速、限力、碰撞即停	9
谐波减速器	靠“变形”传动的减速器	由柔轮、刚轮、波发生器组成，体积小、减速比大、背隙小	15
有效小时成本	真正干活的每小时花多少钱	总成本除以（计划小时 × 可用率 × 相对人工效率），再加人工干预成本	28
域随机化	让仿真“更不一样”	训练时随机改变仿真的外观或物理参数，使策略能适应真实世界	7
准直驱	小减速比、能被推动的关节	大扭矩电机配小减速比减速器，关节柔顺、能用电流估计受力	5
自由度	能独立动的方向数	机构可以独立运动的维度数；“关节数”不一定等于自由度	1、12

术语	直觉	定义	首次出现
AGV ／ AMR	沿线跑的车／自己认路的车	自动导引车按预设路线行驶；自主移动机器人自己建图、定位、避障	10
RV 减速器	又硬又扛冲击的减速器	行星齿轮加摆线针轮的两级精密减速器	15
SLAM	边走边画地图	同时定位与建图：在未知环境中同时估计自身位置和环境地图	4

附录 E

资料来源

本书的每个数字、日期和“当前状态”都记在作者的事实库里，带出处、证据等级和核查日期。这里列出最主要的来源，按类型排列。网页资料的核查日期都在 2026 年 10 月至 11 月 7 日之间；网址可能失效，请以文件名和发布机构检索。

监管文件、年报和统计

- 宇树科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书（2026 年），上海证券交易所、巨潮资讯网。
- Churchill Capital Corp XI 与 Agility Robotics 合并的 S-4 注册文件及 425、8-K 公告（2026 年），美国证券交易委员会 EDGAR 系统。
- 优必选科技 2025 年年度报告，香港交易所披露易。
- 极智嘉招股说明书与 2025 年公告，香港交易所披露易。
- Intuitive Surgical 2025 年 10-K 年报，美国证券交易委员会。
- 禾赛科技 2025 年第四季度及全年未经审计财报新闻稿。
- 国际机器人联合会（IFR）：World Robotics 2025（2025-09-25）、World Robotics 2026（2026-09-24）新闻稿与执行摘要，ifr.org。
- 美国劳工统计局：职业展望手册“Hand Laborers and Material Movers”（2024 年 5 月数据）。
- 国家统计局：2024 年城镇单位就业人员年平均工资情况（2025-05-16）。
- IDC 关于 2025 年全球人形机器人出货的新闻稿（2026-02）。

政策和标准

- 国家发展改革委 2025 年 11 月新闻发布会文字实录（2025-11-27）。

- 2025 年政府工作报告（“培育生物制造、量子科技、具身智能、6G 等未来产业”）。
- 商务部关于中重稀土相关物项出口管制的公告（2025-04-04）、2025 年第 55–58 号公告（2025-10-09）、第 70 号公告（2025-11-07），经法律机构和媒体整理。
- ISO 10218-1:2025、ISO 10218-2:2025（工业机器人安全）；ISO/TS 15066:2016（协作机器人）；ISO 13482:2014（个人护理机器人）；ISO 25785-1（草案）。
- 工业和信息化部人形机器人与具身智能标准化技术委员会成立及《人形机器人与具身智能标准体系（2026 版）》（新华社 2025-12-31 等报道）。

公司和机构的一手发布

- Physical Intelligence 官网博客（pi.website/blog），2024-10 至 2026-10 共 15 篇；openpi 代码仓库（GitHub）。
- 谷歌 DeepMind Gemini Robotics 模型页（deepmind.google/models/gemini-robotics）及历次发布博客。
- NVIDIA 新闻稿：Cosmos 3（2026-06-01）、Jetson Thor 发售（2025-08-25）；Cosmos Reason 2、GR00T N1.6 的 Hugging Face 模型卡；Isaac Sim 5.0 开发者博客。
- Meta：V-JEPA 2 论文与博客（2025-06）。
- 宇树科技 GitHub（unitreerobotics）与 Hugging Face 组织页。
- 波士顿动力、Figure、1X、Apptronik、Agility、优必选、智元、小鹏、Amazon 的新闻稿和官网。
- Linux 基金会关于 Newton 物理引擎的公告（2025-09）。

论文（按第二部和第五部出现顺序）

- Wiener, N. Cybernetics（1948）；Turing, A. Computing Machinery and Intelligence（1950）；Moravec, H. Mind Children（1988）。
- Nilsson 等关于 Shakey、A*、STRIPS 的报告（1968–1984）；Brooks, R. A Robust Layered Control System for a Mobile Robot（1986），Intelligence without Representation（1991）。
- Thrun, Burgard, Fox. Probabilistic Robotics（2005）。
- Vukobratović 关于零力矩点的论文（1968–1972）；Raibert, M. Legged Robots That Balance（1986）。

- Hwangbo 等，Learning Agile and Dynamic Motor Skills for Legged Robots, Science Robotics（2019）；Lee 等（2020）；Miki 等（2022）；Rudin 等，Learning to Walk in Minutes Using Massively Parallel Deep Reinforcement Learning, CoRL（2021）。
- Pomerleau, D. ALVINN（1989）；Ross, Gordon, Bagnell. DAgger，AISTATS（2011）；Levine 等，End-to-End Training of Deep Visuomotor Policies，JMLR（2016）；Levine 等，大规模抓取学习（2016/2018）；Kalashnikov 等，QT-Opt, CoRL（2018）；Tobin 等，域随机化，IROS（2017）；Peng 等，动力学随机化，ICRA（2018）；OpenAI，Solving Rubik's Cube with a Robot Hand（2019）。
- Ahn 等，SayCan（2022）；Reed 等，Gato（2022）；Brohan 等，RT-1（2022）；Driess 等，PaLM-E（2023）；Brohan 等，RT-2（2023）；Chi 等，Diffusion Policy，RSS（2023）；Zhao 等，ALOHA 与 ACT（2023）；Open X-Embodiment Collaboration（arXiv 2310.08864，2023）；Fu、Zhao、Finn，Mobile ALOHA（arXiv 2401.02117, 2024）；Chi 等，UMI（2024）；Khazatsky 等，DROID（arXiv 2403.12945，2024）；Octo Model Team，Octo（2024）；Kim 等，OpenVLA（2024）。
- Physical Intelligence：π0（2024）；FAST（2025）；π0.5（2025）；Knowledge Insulation（2025）；Real-Time Execution of Action Chunking Flow Policies（2025）；π*0.6（arXiv 2511.14759，2025）；MEM（arXiv 2603.03596，2026）；RL Token（arXiv 2604.23073，2026）。
- AgiBot World Colosseo（arXiv 2503.06669, 2025）；V-JEPA 2（arXiv 2506.09985, 2025）。

媒体报道

正文里标为“据某某报道”的内容，主要来自：彭博社、路透社、《华尔街日报》、TechCrunch、GeekWire、The Robot Report、IEEE Spectrum、SiliconANGLE、新华社、澎湃新闻、界面新闻、第一财经、财联社、36 氪、IT 之家等。只有单一媒体来源、或来自聚合网站的说法，正文已经注明，并列入附录 F。

附录 F

待核实清单

截至资料截止日（2026 年 11 月 7 日），下面这些说法证据不足、各方不一致，或者在截止日前后可能变化。正文引用它们时已经注明。出版前和每次改版时，应逐条核对。

表 F-1　待核实清单（截至 2026 年 11 月 7 日）

#	说法	现状	怎么核	章
1	中国 2025-10-09 稀土出口管制措施的暂停期（到 2026-11-10）是否延长	截止日时未知	商务部公告	19、结语
2	ABB 机器人业务出售给软银是否完成交割	截止日时未见交割公告	ABB、软银公告	29
3	Agility 与 Churchill Capital Corp XI 合并的交割和首日交易	股东大会已批准（11-02），交割未见报道	SEC 文件、纳斯达克	2、12、30
4	Agility 2025 年营收约 180 万美元、经营亏损约 1.4 亿美元	媒体转述 S-4	S-4 原文财务报表	1、2、30
5	优必选 2025 年人形机器人收入、销量和订单金额	媒体转述年报	港交所年报原文	2、12
6	2025 年全球人形机器人出货量（约 1.3 万–1.8 万台）	各机构口径不同	IDC、Omdia、赛迪原始报告	2、12
7	1X NEO 的消费者交付数量和时间	截止日前未见可核实报道	公司公告、用户报道	12、26
8	特斯拉 Optimus 的“早期生产”规模和对外交付时间	财报电话会口头表态	电话会文字稿、10-Q	2、12
9	Figure BotQ 的实际产量、Figure 03 的客户部署	公开数字互相矛盾	公司和客户正式公告	12、30

#	说法	现状	怎么核	章
10	Physical Intelligence 新一轮融资（估值超 110 亿美元）是否完成	只见“在谈”报道	公司公告	20、31
11	Pi API 测试版的细节（云端推理为主、部分现场网络问题）	媒体转述	PI 官网原文	17、20
12	GR00T N2	只有“GTC 2026 预告”的单一来源	NVIDIA 官方发布	20
13	ISO 25785-1 的发布时间	截止日时仍是草案	ISO 项目页	23
14	V-JEPA 2-AC 在各任务上的分项成功率	只用了博客给出的 65%–80% 区间	论文表格	22
15	Generalist AI GEN-0 的数据采集方式和“70 亿参数相变”	报道不一致	公司技术报告	21
16	Figure Index 的上传量、贡献者和付费金额	公司自报	公司正式发布	21
17	速腾聚创 2025 年机器人激光雷达销量（30.3 万台或 22.12 万台）	两个口径	公司年报	16
18	减速器、行星滚柱丝杠的市场份额	研报口径各异	公司年报、行业协会统计	15、19、29
19	中国露天煤矿无人驾驶矿卡、变电站巡检机器人的部署数量	没有权威统计	行业协会、主管部门	14、25
20	Waymo、特斯拉、萝卜快跑在截止日时的运营数字	媒体转述和二手资料	公司财报和公告	27
21	Skild AI 2025 年收入约 3,000 万美元	单一来源、未经审计	公司披露	31
22	Linux 实时补丁 PREEMPT_RT 合入主线的版本（6.12）	常见记载	kernel.org 发布说明	17
23	SayCan 的技能数（551 个）	常见记载	论文原文	8
24	各公司的历史年份（如 Kiva 收购价、Unimate 细节）	常见记载	公司档案、原始报道	3、6